

이 과제는 2023년 고용노동부의
정책연구용역사업의 일환으로 연구되었음.
(발간등록번호 11-1492000-001033-01)

직업성 암 등에 대한 역학(전문)조사 생략범위 확대방안 연구

2023. 11.

연구주관: 한림대학교 산학협력단



고용노동부

제 출 문

고용노동부 귀하

본 보고서를 『 직업성 암 등에 대한 역학(전문)조사 생략
범위 확대방안 연구 』의 최종 보고서로 제출합니다.

2023. 11.

한림대학교 산학협력단

단 장 강 일 준

책임연구원 이 혜 은

〈〈연 구 진〉〉

연구 기관 : 한림대학교 산학협력단

연구책임자 : 이해은 (교수, 한림대학교 의과대학)

연구원 : 강모열 (교수, 가톨릭대학교 의과대학)
: 김형렬 (교수, 가톨릭대학교 의과대학)
: 박소영 (교수, 강북삼성병원)
: 윤진하 (교수, 연세대학교 의과대학)
: 이완형 (교수, 가천대학교 의과대학)
: 정인철 (교수, 아주대학교 의과대학)

연구보조원 : 박선희 (연구원, 한림대학교 의과대학)

차례

I. 서론	1
1. 연구 배경 및 필요성	1
1) 국내 업무상질병 현황	1
2) 업무상질병 처리 소요 기간	4
3) 업무관련성 전문조사	7
2. 연구 목표 및 기대효과	9
1) 연구목표	9
2) 기대효과	9
II. 연구 내용 및 방법	10
1. 연구내용	10
2. 연구방법	11
III. 연구 결과	12
1. 역학(전문)조사 수행 현황 및 처리 절차	12

1) 역학조사 필요성 자문 결과	12
2) 역학조사 수행 현황	14
3) 역학(전문)조사 결정 절차	15
4) 역학(전문)조사 결정 후 업무상질병 처리절차	16
 2. 업무상 질병 자료 세부 분석	18
1) 폐암	18
2) 악성중피종	37
3) 혈액 및 조혈기계암	53
4) 기타암	75
5) 만성폐쇄성폐질환	85
5-1) 무연탄광업의 COPD	89
5-2) 무연탄광업 이외의 COPD	97
6) 간질성폐질환	114
7) 반도체 및 디스플레이 업종 종사자	122
 3. 해외 사례 검토	131
1) 검토 결과	131
2) 소결	135
 IV. 역학(전문)조사 생략대상 제안	136
1. 역학(전문)조사 생략대상 설정 기준	136
2. 역학조사 부담 경감을 위한 절차 개선	137
3. 질병별 역학(전문)조사 생략 대상 확대 제안	139
1) 폐암	139

2) 악성종괴종	144
3) 혈액 및 조혈기계암	146
4) 기타암	148
5) 만성폐쇄성폐질환	149
6) 간질성폐질환	156
7) 반도체 및 디스플레이 업종 종사자	160
 V. 결론 및 고찰	 166

<표 차례>

<표 1> 2019-2021 업무상질병 질병별 현황	1
<표 2> 역학(전문)조사 필요성 자문 현황 (2019-2022)	13
<표 3> 산업안전보건연구원 역학조사 수행 현황 (2020-2022)	14
<표 4> 직업환경연구원 전문조사 수행 현황 (2020-2022)	15
<표 5> 역학(전문)조사 처리현황	16
<표 6> 역학(전문)조사 결과와 상이한 업무상질병판정위원회 판정현황	17
<표 7> 연도별 역학(전문)조사 처리건 대비 판정 상이사례 비율	17
<표 8> 폐암 전문조사 여부, 전문조사 소견에 따른 인정, 불인정 건수	19
<표 9> 연도별 악성종피종 분석 대상 사례	38
<표 10> 악성종피종 전문조사 필요성 결과	38
<표 11> 악성종피종의 업무관련성 승인 현황 (2018-2022)	39
<표 12> 악성종피종 승인사례 최초 노출 시기	40
<표 13> 악성종피종 승인사례 노출기간	41
<표 14> 악성종피종 승인사례 잠재기	41
<표 15> 악성종피종 승인사례 업종 및 직종	43
<표 16> 악성종피종의 역학(전문)조사와 최종결과	50
<표 17> 연도별 림프조혈기암 신청건수	54
<표 18> 상병명에 따른 림프조혈기암 빈도	54
<표 19> 역학조사 필요여부와 업무관련성 판단 결과	55
<표 20> '21년 항공운송사업자별 승무원 연간 피폭방사선량 현황	60
<표 21> '19년 항공사별 승무원 피폭방사선량 현황	61
<표 22> 역학조사 필요여부-최종 승인여부	66
<표 23> 상위3 림프조혈기암 역학조사 필요여부	68

<표 24> 상위3 림프조혈기암 신청건수 판정결과	68
<표 25> 역학조사 결과에 따른 림프조혈기암 승인현황	69
<표 26> 역학조사 결과에 따른 상위 3 림프조혈기암 승인현황	69
<표 27> 연도별 기타암 신청건수 및 분율	76
<표 28> 종양구분과 승인현황	77
<표 29> 상위 3개 기타암 암종 승인현황	77
<표 30> 상위 3개 기타암 암종 역학조사 필요성 여부	78
<표 31> 기타암의 역학조사결과 및 승인 여부	78
<표 32> 기타암의 암종별 상이사례 현황 (업무관련성 낮음-최종 승인) 79	
<표 33> 기타암의 산업종류별 상이사례 현황 (업무관련성 낮음-최종승인)	80
<표 34> 상위 3개 암종 역학조사 결과에 따른 승인 현황	80
<표 35> 연도별 COPD 신청건수	85
<표 36> 연도별 COPD 전문조사 실시율	86
<표 37> 업종 직종별 COPD 신청 현황	87
<표 38> COPD 무연탄광업 직종별 건수	90
<표 39> 데이터 정리 예시	92
<표 40> 무연탄광업 이외 만성폐쇄성폐질환 현황	98
<표 41> COPD 전문조사 업무관련성 높은 사례 업종/직종 (무연탄광업 이외)	99
<표 42> COPD 전문조사 업무관련성 낮은 사례 업종/직종 (무연탄광업 이외)	103
<표 43> 연도별 간질성폐질환 현황	115
<표 44> 간질성 폐질환 질환 종류 분포	116
<표 45> 간질성 폐질환 주요 불승인 사유	116
<표 46> 간질성폐질환 승인사례 노출기간 분포	118
<표 47> 간질성폐질환 승인사례 직종 및 업종 별 종사기간	118
<표 48> 연도별 반도체 및 디스플레이 사례	122

<표 49> 반도체/디스플레이 전문조사 의뢰 현황	123
<표 50> 반도체/디스플레이 업무상질병 승인 현황	123
<표 51> 반도체/디스플레이 업무상질병 승인 상병	124
<표 52> 반도체/디스플레이 역학(전문)조사 결과와 판정위원회 결과 ·	127
<표 53> 반도체/디스플레이 전문조사 결과 (업무관련성 낮음)과 판정위원회 판단이 달랐던 사례	128
<표 54> 프랑스 업무상질병 조사 조직 구조	132
<표 55> 폐암 역학조사 생략대상 제안	139
<표 56> 탄광, 철광, 연/아연광의 총분진, 호흡성분진 및 결정형유리규산 노출수준(mg/m ³) - 기하평균(기하표준편차)	154
<표 57> 간질성폐질환 역학조사 생략대상 직종 제안	157

<그림 차례>

[그림 1] 2019-2021 업무상질병 재분류 결과	3
[그림 2] 업무상질병 처리 절차 (출처: 직업환경연구원 누리집, 2023년 1 월)	8
[그림 3] COPD 전문조사 실시 여부	86
[그림 4] 직종의 다양성	89
[그림 5] 채탄을 1년으로 한 가중 노출 년도에 따른 승인율 (모든 자료) 93	
[그림 6] 객관적 직력을 이용한 노출 기간과 승인율	94

I. 서론

1. 연구 배경 및 필요성

1) 국내 업무상질병 현황

○ 업무상질병 상병별 분포

국내 업무상질병 통계 상 세부질병의 최근 3년간 현황은 다음 표와 같다. 전체 업무상질병은 2019년 15,195건, 2020년 15,996건, 2021년 20,435건, 2022년 23,134건으로 급격히 증가하고 있는 추세이다.

<표 1> 2019-2021 업무상질병 질병별 현황

분류	질병종류	2019년	2020년	2021년
직업병	소계	4,035	4,784	6,857
	진폐증	1,467	1,288	1,506
	소음성난청	1,986	2,711	4,168
	이상기압	3	13	13
	진동장해	4	4	3
	물리적인자기타	59	23	46
	이황화탄소	8	5	7
	트리클로로에틸렌(TCE)	1	0	0
	기타유기화합물	10	10	23
	벤젠	9	13	11
	타르	0	0	0

	다이소시아네이트	2	1	5
	석면	108	84	127
	기타화학물질	9	6	20
	연	0	1	0
	수은	0	1	0
	크롬	3	8	5
	카드뮴	6	6	11
	망간	0	0	0
	감염성질환	84	240	630
	독성간염	0	0	0
	직업성피부질환	26	32	40
	직업성암	238	301	223
	직업병기타	12	37	19
작업관련성 질병	소계	11,160	11,212	13,578
	뇌혈관질환	1,089	835	816
	심장질환	371	332	352
	신체부담작업	4,988	5,252	6,549
	비사고성요통	1,914	1,712	2,158
	사고성요통	2,362	2,465	2,900
	수근관증후군	176	172	261
	간질환	2	5	0
	정신질환	231	396	513
	작업관련성기타	27	43	29

직업병 분류 중 가장 많은 소음성난청과 진폐증과 코로나-19 대유행으로 인해 급증한 감염성질환을 제외하면 직업성암과 석면이 주요 업무상질환이라 할 수 있다.

현행 통계분류는 질병종류와 원인이 혼재되어 있어 명확한 현황을 파악하기가 어려우나 2022년에 발표된 <질병재해 분류기준 개편방안 연구>에서 신체계통별로 업무상질병 사례를 재분류한 결과는 다음 그림과 같다

[그림 1] 2019-2021 업무상질병 재분류 결과

2019-2021 인정 사례를 신체계통별로 재분류한 후 주요 상병별 현황을 파악했을 때 기존 통계에서 파악하기 어려웠던 질환으로 호흡기질환 중 만성 폐쇄성폐질환 (1271건), 간질성폐질환 (102건), 직업성암 중 폐암 (878건), 악성종괴종 (128건), 백혈병/비호지킨림프종/다발성골수종 (111건) 이 높은 빈도의 직업병으로 드러났다

이 상병들은 업무관련성 판단을 위한 전문조사를 수행하게 되는 경우가 많

은 질환으로 이 상병들의 인정 경향을 파악하여 동일한 직종과 노출환경이 확인될 경우 전문조사를 생략하고 판단할 수 있도록 한다면 업무상질병 처리기간의 단축에 큰 도움이 될 것으로 예상 가능하다.

2) 업무상질병 처리 소요 기간

가) 업무상질병 처리 소요 기간 현황

산재보상보험제도의 목적은 ‘업무상재해에 대한 신속 공정한 보상과 재해 노동자의 재활 및 사회복귀 촉진’에 있으나 업무상질병 판정의 처리기간 지연에 대한 사회적 우려가 큰 상태이다.

특히 직업성암의 경우 다른 업무상질병보다도 처리 소요기간이 길어 2021년 국정감사에서 직업성암의 평균 업무처리 소요기간은 2019년 309.3일, 2020년 334.5일, 2021년 8월까지 306.3일로 상당히 긴 기간이 소요됨이 지적되어 논란이 된 바 있다. 직업성암의 경우 산업안전보건연구원 또는 직업환경연구원에서 업무와 질병과의 인과관계 확인을 위해 작업내용, 공정, 작업환경, 유해물질 노출 수준 평가 등을 포함한 역학(전문)조사를 수행하는 경우가 다른 질병에 비해 많아 업무처리 기간의 연장에 영향을 미치는 것으로 볼 수 있다.

나) 업무상질병의 신속한 처리를 위한 제도 개선 경과

(1) 직업성암 처리 절차 간소화를 위한 전문조사 생략

고용노동부는 업무상질병의 신속한 처리를 위해 지속적인 제도개선을 수행하였고 직업성암에 대한 처리 절차 간소화를 도입하였다.

- 2018. 7월부터 반도체·디스플레이 종사자의 8개 상병 (백혈병, 다발성 경화증, 재생 불량성 빈혈, 난소암, 뇌종양, 악성 림프종, 폐암, 유방암)에 대해 근무시기와 기간 등의 일정한 조건을 만족하는 경우 전문조사를 생략할 수 있도록 하였고

- 2019. 2월부터 추가로 ① 석면에 의한 원발성 폐암 ② 석면에 의한 악성 중피종 ③ 탄광부·용접공·석공·주물공·도장공에 발생한 원발성 폐암 ④ 벤젠에 노출되어 발생한 악성림프·조혈기계질환은 업무상질병 자문위원회 자문을 거쳐 업무관련성 전문조사를 생략하고 처리하도록 하였다.

그러나 이후 현재까지 추가 직종과 상병이 제시되지 않고 있는 상황이다.

(2) 업무상질병 처리 신속성 강화를 위한 그 외의 노력

고용노동부는 전문조사 생략 범위 마련 이외에도 지속적으로 산재처리 기간을 줄이려는 노력을 해왔으며 대표적으로 다음과 같은 개선이 있었다. (고용노동부 2021년 자체평가 결과 보고서)

① 사업주 의견제출 제도 개편: 사업주 의견제출 제도를 공단 재해조사 절차에 편입(의견제출+재해조사)하여 사업주 의견과 관련한 소요기간 단축

② 재해조사 간소화: 사업주 의견제출 절차 개선, 의학자문 생략범위 확대, 비대면 조사 범위 등 현장조사 매뉴얼 개선, 특별진찰 결과 전산연계 도입, RPA (로봇 프로세스 자동화) 도입 등

③ 업무상질병판정위원회(이하 판정위원회) 운영 개선: 소위원회 의결권 부여, 신속(일괄)심의 기준 마련, 판정위원회 심의제외 질병 확대, 자살사건 지역별 분산심의 등

④ 인프라 보강: 판정위원회 인력 증원, 판정위원회 2개소 추가 설치 인력 및 예산 확보('22년)

－ 다양한 노력을 기울여 자체평가에서도 높은 평가를 하였으나 여전히 업무상 질병 처리 신속성 제고를 위해 재해조사 강화, 특별진찰 활성화, 판정위원회 심의기간 단축 등 지속적으로 제도개선을 추진할 필요가 있다는 과제를 확인하였다.

지속적으로 다양한 제도 개선 노력을 기울이고 있음에도 여전히 업무상 질병의 처리기간 지연이 큰 문제가 되고 있고 업무상 질병 중 직업성 암의 신청은 지속적으로 늘어났고 앞으로도 늘어날 것으로 예상된다. 지금까지 전문조사 및 판정위원회의 판정 등 사례가 상당수 축적된 것을 고려했을 때 기존 업무관련성 인정 사례와 유사한 직종, 상병 등에 대하여 역학조사 생략범위를 확대 검토할 필요가 있다. 역학(전문)조사 없이도 공정하고 타당한 업무관련성평가가 이루어질 수 있도록 가이드를 마련하는 것은 업무상질병 처리 신속성 제고에 큰 효과를 가져올 수 있을 것이다.

3) 업무관련성 전문조사



[그림 2] 업무상질병 처리 절차 (출처: 직업환경연구원 누리집, 2023년 1월)

○ 업무상질병의 처리 절차

국내 업무상질병 처리절차는 위 그림과 같이 여러 단계로 이루어지고 있으며 그 중에서도 업무관련성 전문조사의 소요기간이 상당히 길게 책정되어 있다.

업무관련성 전문조사는 판정위원회의 심의만으로 업무관련성을 평가하기 어려울 것으로 판단되는 경우 산업안전보건연구원, 직업환경연구원에서 수행하고 있다.

요양 신청한 근로자를 면담하고 의무기록을 검토하여 직업력과 질병력을 확인하는 한편, 정확한 진단을 위해 요양 신청된 질병이 정확하지 않거나 다른 질병의 가능성이 있으면 특진을 실시하여 정확한 진단을 한다. 사업장을 방문하여 작업환경을 확인하고, 유해물질의 측정 및 분석을 통해 노출평가를 실시한다. 필요에 따라 본인 혹은 동료 근로자의 생체시료를 분석하고, 국내·외 문헌을 검토한다.

이를 토대로 작성한 역학조사 보고서를 분야별 내·외부 전문가로 구성된 심의위원회에 제출하여, 업무상질병 여부에 대한 판단을 한 다음 해당 근로복지공단 지사에 회신하여 판정위원회가 업무관련성을 판단할 근거를 제공하고 있다.

이러한 업무관련성 전문조사는 객관적이고 전문적인 조사를 통해 업무관련성 평가의 타당성을 높이고 우리 사회의 직업병에 대한 지식을 축적하는 중요한 제도라고 할 수 있으나 자원의 효율적 배분과 업무상질병의 신속한 처리를 위해서 유사한 사례에 대한 조사결과가 충분히 축적된 이후에는 과거의 조사 결과에 기반하여 전문조사를 생략하고 판단할 필요가 있다.

2. 연구 목표 및 기대효과

1) 연구목표

○ 본 연구의 구체적 목표는 다음과 같다

- 최근의 업무상질병 역학(전문)조사, 판정위원회 판정 등의 사례를 분석하여 업무관련성 평가 경향을 파악
- 국내 업무관련성 평가 경향, 해외 관련 사례 등에 근거하여 기존 업무상질병 전문조사의 생략 대상의 확대 범위를 제시

2) 기대효과

- 우리나라 주요 직업성암 등 전문조사 의뢰 상병의 기본적 특성 파악
- 주요 직업성암의 업무관련성 판단에 대한 참고 자료 마련
- 업무상질병 처리 절차 중 업무관련성 전문조사 생략 대상의 추가 발굴 및 제시
- 업무관련성 전문조사 없이도 타당하고 공정한 업무관련성 평가 수행
- 업무상질병 전문조사 기관의 효율적인 자원배분 및 업무상질병 업무처리 기간 단축에 따른 업무상질병 재해자의 고통 경감
- 업무상 질병 판정의 참고자료로 활용

II. 연구 내용 및 방법

1. 연구내용

○ 업무관련성 전문조사 (역학조사) 현황 분석

－ 전문조사를 수행하는 상병, 역학조사 의뢰 사유, 업무관련성 판단결과 등을 분석

－ 전문조사가 반복적으로 이루어진 사례 유형을 파악하고 신청상병, 원인 노출 특성, 판단 결과 및 과학적 판단 근거를 정리하여 사례를 유형별로 정리

○ 판정위원회 판정서 분석

－ 직업성암 및 호흡기질환 등의 판정위원회의 판정 경향 분석

○ 해외 관련 규정·사례 등을 분석

－ 해외 일부 국가의 업무상질병 판단을 위한 전문가 조사 여부 확인 및 검토

○ 역학조사 생략 대상 직종, 상병 발굴·제시

－ 업무관련성 전문조사, 역학적 근거, 판정위원회 판정, 해외 사례 등의 분석 결과를 종합하여 역학조사 생략 대상 유형을 발굴하고 그에 따른 기존의 사례를 정리하여 제시

2. 연구방법

○ 자료 분석

- 최근 5년간 업무상질병 전문조사 자료 분석
- 최근 5년간 직업성암, 호흡기질환 등의 판정위원회 판정결과 검토

○ 전문가 자문

- 산업안전보건연구원, 직업환경연구원 등 전문조사 수행 전문가 자문

○ 해외 사례 검토

- 근로복지공단 해외통신원 활용하여 자료 수집 후 분석 및 검토

○ 역학조사 생략 대상(안) 제시

- 자료분석 결과, 전문가 자문, 연구진 합의 등을 토대로 역학조사 생략 대상 상병 및 직종 등 제안

III. 연구 결과

1. 역학(전문)조사 수행 현황 및 처리 절차

1) 역학조사 필요성 자문 결과

최근 4개년 간 업무상질병 자문위원회에 의뢰된 역학조사 필요성 자문 현황 및 회신 결과의 현황 (근로복지공단 제공)은 다음 표와 같다

<표 2> 역학(전문)조사 필요성 자문 현황 (2019-2022)

구분		계	COP D	폐암	진폐	난청	직업 성암	기타 질병
'19년	의뢰	1,843	767	317	54	118	195	392
	회신	1,843	767	317	54	118	195	392
	조사필요	826	372	186	17	6	103	142
	(필요 비율)	44.8	48.5	58.7	31.5	5.1	52.8	36.2
	조사 불필요	749	287	119	25	99	86	133
	(불필요 비율)	40.7	37.4	37.5	46.3	83.9	44.1	33.9
	보완, 반려	268	108	12	12	13	6	117
'20년	의뢰	1,604	540	328	46	266	168	256
	회신	1,604	540	328	46	266	168	256
	조사필요	629	223	195	11	9	90	101
	(비율)	39.2	41.3	59.5	23.9	3.4	53.6	39.5
	조사 불필요	811	252	120	19	210	73	137

	(불필요 비율)	50.6	46.7	36.6	41.3	79.0	43.5	53.5
	보완, 반려	164	65	13	16	47	5	18
'21년	의뢰	1,963	682	504	50	161	212	354
	회신	1,963	682	504	50	161	212	354
	조사필요	665	221	229	4	1	87	123
	(비율)	33.9	32.4	45.4	8.0	0.6	41.0	34.7
	조사 불필요	1,152	374	273	44	118	120	223
	(불필요 비율)	58.7	54.8	54.2	88.0	73.3	56.6	63.0
	보완, 반려	146	87	2	2	42	5	8
'22년	의뢰	2,111	839	557	78	89	195	353
	회신	2,111	839	557	78	89	195	353
	조사필요	423	142	137	0	3	69	72
	(필요 비율)	20.0	16.9	24.6	0	3.4	35.4	20.4
	조사 불필요	1,466	577	395	66	59	115	254
	(불필요 비율)	69.5	68.8	70.9	84.6	66.3	59.0	72.0
	보완, 반려	222	120	25	12	27	11	27

(자료제공: 근로복지공단)

역학(전문)조사의 필요성에 대한 자문 의뢰는 2020년 1,604건, 2021년 1,963건, 2022년 2,111건으로 급격하게 증가해왔다. 전문조사가 불필요한 것으로 회신된 사례는 2020년 50.6%, 2021년 58.7%, 2022년 69.5%로 점차로 증가하였다. 전문조사 불필요로 회신된 비율이 점차로 높아진 것은 전문조사 사례가 점차로 축적됨에 따라 업무상질병 자문위원회에서 기존의 전문조사 결과를 참고하여 판정위원회에서 업무관련성 평가하는 것이 적절하다는 판단을 내리는 경우가 증가하게 되었으며, 이러한 역학조사 생략은 전문조사 기관의 만성적인 업무부하와 전문조사로 인한 업무상질병 처리기간을 단축할 수 있었던 것으로 판단된다.

세부 질병 별로 볼 때 2022년 기준 전체 역학조사 필요성 자문이 의뢰된 2,111건 중 가장 많은 비율을 차지한 질병은 만성폐쇄성폐질환 (39.7%)이었고 다음으로 폐암 (26.4%), 기타질병 (16.7%), 폐암 이외 직업성암 (9.2%), 난청 (4.2%) 이었다. 만성폐쇄성폐질환과 폐암을 포함한 직업성암이 전체의 75.4%를 차지하고 있어 이 질병군에서 전문조사 생략 대상을 확대발굴하고 판정의 가이드라인을 제시할 경우 전문조사로 인해 증가되는 업무상질병 처리 소요기간을 줄이는데 도움이 될 것으로 예상할 수 있다.

2) 역학조사 수행 현황

산업안전보건연구원과 직업환경연구원의 역학(전문)조사 수행 현황은 다음 표와 같다.

<표 3> 산업안전보건연구원 역학조사 수행 현황 (2020-2022)

구분	의뢰			회신				소요일 수
	당해	이월	합계	합계	인정	불인정	반려	
2020	54	115	169	70	18	50	2	438.0
2021	83	99	182	68	21	43	4	632.9
2022	34	114	148	58	29	28	1	664.4

(자료제공: 근로복지공단)

<표 4> 직업환경연구원 전문조사 수행 현황 (2020-2022)

구분	의뢰			회신				소요일 수
	당해	이월	합계	합계	인정	불인정	반려	
2020	553	405	958	491	272	184	35	275.2
2021	596	467	1,063	457	226	213	18	371.5
2022	438	606	1,044	398	185	191	22	436.7

(자료제공: 근로복지공단)

두 기관 모두 역학(전문)조사의 소요일수는 점차로 증가하여 2022년 기준 산업안전보건연구원 664.4일, 직업환경연구원 436.7일로 상당히 긴 기간이 소요되고 있음을 알 수 있다.

3) 역학(전문)조사 결정 절차

역학(전문)조사의 수행 여부는 근로복지공단 본부에 설치된 업무상질병 자문위원회의 자문을 통해 결정된다. 업무상질병 자문위원회는 근로복지공단의 요양업무처리규정에 근거하고 있고 세부 운영사항은 공단의 자문요령에서 정하고 있다.

과거에는 근로복지공단 지사 직원들이 재해조사 후 역학(전문)조사의 필요성이 있다면 직접 직업환경연구원, 산업안전보건연구원에 역학(전문)조사를 의뢰하였으나 2012년 고용노동부는 이러한 처리 절차가 일정한 기준 없이 역학조사를 의뢰하여 역학조사 기관에 부담을 초래한다고 보아 근로복지공단 본부에서 역학(전문)조사의 필요성에 대해 검토한 뒤 조사를 의뢰하도록 절차를 개선할 것을 요구하였다. 이에 따라 근로복지공단은 요양업무처리규정을 개정하여 근로복지공단에 업무상질병자문위원회를 설치하여 역학(전문)조사

의 필요성에 대해 자문을 받아 조사 의뢰 여부를 결정하고 있다.

요양업무처리규정 제9조 제10항에 의하면 ‘이사장은 제5항에 따른 자문의 필요성 및 자문기관 판단 및 제2장에 따른 재해조사에 대한 자문을 하기 위하여 법 제11조제3항 및 제4항에 따라 40명 이내의 직업환경의학 전문의 등으로 구성된 자문위원회를 둘 수 있다. 이 경우 자문위원회의 구성과 운영에 관한 세부사항은 별도로 정한다.’고 명시되어 있다.

4) 역학(전문)조사 결정 후 업무상질병 처리절차

역학(전문)조사 수행 후에는 산재보험법 시행규칙 제7조(판정위원회의 심의에서 제외되는 질병) 제5호에 따라 역학(전문)조사 결과 업무와의 관련성이 높다고 인정된 질병(산업안전보건연구원의 경우 역학조사보고서상 업무관련성의 과학적 근거가 “충분, 상당, 부족, 거의 없음”으로 구성되어 있으며, “충분, 상당”이 업무관련성 높다는 의미이며, 직업환경연구원의 역학조사회신서상 “작업관련성이 높음, 작업관련성이 낮음, 판단보류, 결과없음, 기타”로 구성되어 있으며 “직업관련성 높음”이 업무관련성 높다는 의미(근로복지공단 업무상질병부-767. 2021.2.2.))은 업무상질병판정위원회 심의를 제외할 수 있으며, 그렇지 않은 경우 업무상질병판정위원회 심의를 거쳐 최종 업무상질병 여부가 결정된다.

<표 5> 역학(전문)조사 처리현황

구분	2017	2018	2019	2020	2021	2022
산업안전보건연구원	78	75	59	70	68	58
직업환경연구원	829	547	548	491	457	398

(자료제공: 근로복지공단)

<표 6> 역학(전문)조사 결과와 상이한 업무상질병판정위원회 판정현황

구분		업무상질병판정위원회 판정결과 “불인정”					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
역학(전문)조사 결과 업무관련성 높은 경우	산업안전 보건연구원	0	0	0	0	0	0
	직업환경 연구원	0	0	1	1	0	0
계		0	0	1	1	0	0
구분		업무상질병판정위원회 판정결과 “인정”					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
역학(전문)조사 결과 업무관련성 낮은 경우	산업안전 보건연구원	9	13	10	14	13	9
	직업환경 연구원	18	13	22	34	43	35
계		27	26	32	48	56	44

(자료제공: 근로복지공단)

<표 7> 연도별 역학(전문)조사 처리건 대비 판정 상이사례 비율

구분	2017	2018	2019	2020	2021	2022
역학(전문)조사 처리(A)(건)	907	622	607	561	525	456
상이 판정(B)(건)	27	26	33	49	56	44
B/A(%)	2.9	4.2	5.4	8.7	10.7	9.6

(자료제공: 근로복지공단)

2. 업무상 질병 자료 세부 분석

1) 폐암

가) 분석 대상 및 방법

(1) 검토 사례

2019년부터 2023년까지 폐암으로 신청된 사건 1,359건을 분석하였다. 이 중 전문조사를 의뢰한 건이 581건, 전문조사를 수행하지 않고 판정위원회에서 직접 판단한 사건이 778건이었다.

(2) 분석 내용과 방법

1,359건에 대하여 전문조사 수행여부, 전문조사 소견 여부에 따른 최종심의 결과를 분석하고, 전문조사 의견과 최종심의 결과가 불일치되는 사례에 대한 고찰을 실시하였다. 주요 노출 유형별 역학(전문)조사 및 판정 경향과 쟁점을 분석하고, 일관된 인정의 경향을 보이고 있는 사례를 검토하여 역학조사 생략 가능성을 고찰하였다.

나) 전문조사와 판정위원회 상이 사례 검토

전문조사 심의 결과와 판정위원회 결과 불일치 사례 중 전문조사에서 관련성이 높다고 판단하였음에도 판정위원회에서 불승인을 한 사례는 1건이었다. 해당 사례는 판정위원회 소견을 확인할 수 없었는데, 전문조사 내용으로 볼 때 페인트 배합 작업 14년, 스프레이 도장 작업을 8년간 수행한 사례로, 기존의 인정사례로 판단할 때 불인정의 이유를 명확히 파악하기 어렵다.

전문조사에서 업무관련성이 낮다고 인정한 사례에 대해 판정위원회에서 업무관련성을 인정한 사례는 203건 중 85건에 해당하여 41.9%에 해당하였다. 전문조사에서 업무관련성이 낮다고 판단하더라도 판정위원회에서 산재를 승인하는 사례는 있을 수 있으나, 불일치의 정도가 상당하다고 할 수 있어 불일치가 발생한 사례의 유형을 확인할 필요가 있었다. 불일치 사례의 유형을 정리하면 다음과 같다.

<표 8> 폐암 전문조사 여부, 전문조사 소견에 따른 인정, 불인정 건수

전문조사	건수	전문조사 소견	건수	최종심의	건수	비고
전문조사 수행	581	높음	378	인정	377	
				불인정	1	스프레이 도장 8년, 페인트 배합 14년.
		낮음	203	인정	85	
				불인정	118	
전문조사 수행 안함	778			인정	674	
				불인정	104	

(1) 노출수준에 대한 판단 차이

가장 다수의 사례가 여기에 해당하였는데, 노출 수준에 대해 전문조사의 의

견과 다른 판단을 하고 있었다. 다른 판단을 하는 근거는 판정위가 다수의 전문가가 모인 합의제 기구로 자세한 내용은 확인하기 어려웠지만 판정서상 다음과 같은 이유를 확인할 수 있었다.

사례 1) 금속가공 업무에 종사하는데, 주입실 등에서 금속용해 작업을 4-6년간 간헐적으로 수행함. 이후 7년간 출입을 하였음. 간헐적 작업 당시 생물학적 지표에서 카드뮴, 납 정상을 유지하는 상태로 노출이 미미했다고 판단하여 불인정 취지로 전문조사 결과를 제시함. 이에 대해 판정위에서는 유발 가능한 수준이라고 판단함.

사례 2) 20년간 정유회사 근무하였고, 월 1회 1시간 석면테이프 교체작업, 니켈화합물 폐기물 취급함. 전문조사에서는 빈도 낮아 노출 수준이 낮았다고 판단함. 판정위는 발암물질 노출 등을 추가적인 근거로 인정함.

사례 3) 유기안료제조 30년, 유기안료에는 결정형유리규산, 석면 등에 노출되기 어렵다는 이유로 전문조사에서 불인정함. 판정위에서는 결정형유리규산, 석면에 노출가능성이 있다고 판단하여 인정함.

사례 4) 23년간 매년 2-3회 배관 수리업무 수행. 업무 빈도가 낮고, 석면에 노출된다하더라도 누적 노출량 낮다고 판단하여 불인정함. 판정위에서는 순간 고농도 노출 가능하다고 판단하여 인정함.

사례 5) 18년간 조선소 자동, 반자동 절단 작업. 노출 자동과 반자동 절단 작업에서 금속흙 노출은 미미하다고 판단하여 불인정함. 판정위에서는 이에 대해 의미 있는 노출이 가능하고, 그 외 천장크레인 작업에도 용접흙이 모일 수 있다고 판단하여 인정함.

사례 6) 30년간 방직공장에 오퍼레이터로 근무함. 석면노출 주장하나 가능성 낮고, 노출된다고 하더라도 빈도와 노출 수준이 낮다고 판단하여 불인정. 판정위에서는 석면, 디젤매연 등의 노출 가능하다고 판단하여 인정함.

사례 7) 아연제련 설비 공무. 노출량 적다는 이유로 불승인했지만, 판정위에서는 적더라도 장기간 노출되었음을 인정하여 승인

사례 8) 탄광 운전공. 옥외 작업이며 대형면허가 없는 점 등을 볼 때 디젤 매연 노출 가능성 낮음 판단. 판정위는 탄분진 노출 가능한 환경에서 근무한 점, 주변 디젤매연 노출가능성으로 인정함.

(2) 노출기간 쟁점

노출기간이 10년 이상 되는 경우 의학·과학적으로 인정하려는 전문조사의 경향이 있고, 이 보다 미치지 못한 경우에도 판정위는 업무관련성을 고려

사례 1) 탄광 근무력이 채탄 포함하여 8년. 기간이 짧다는 이유로 불인정. 판정위에서는 인정할 수 있는 기간이라고 판단하여 인정함

사례 2) 탄광, 주물 근무하였으나, 10년 미만의 근무로 불인정, 판정위에서는 진술의 신빙성을 평가하여 직력을 추가하여 인정

(3) 전문조사에서 충분한 정보가 없거나 누락됨

전문조사에서 누락하거나, 추가로 판정위원회에서 확보한 진술의 내용을 인정하여 인정한 사례도 있었다. 또한 판정위원회에서 노출기간이 더 길 수 있다고 판단한 경우도 있었다.

사례 1) 전문조사에서 주요 직업력에 대한 설명이 누락된 경우, 지게차 운전 7년 주장, 이에 대한 보고서 언급이 없음. 그 외 주물공장 4년 4개월 근무력도 있어서 인정함.

사례 2) 조선업종 취부작업 노출기간 9년으로 불인정, 판정위원회에서는 그 이상 노출될 수 있을 가능성이 있다고 판단하여 인정함.

(4) 노출 물질 발암성에 대한 판단 차이

판정위원회에서 사실 관계에 대하여 위원 간 논의를 거쳐 노출 가능성을

추가로 고려하여 판단하는 경우도 있었다.

사례 1) 플라스틱 사출업체 30년 근무. 발암물질 노출 어려워 불인정함. 판정위에서는 탈크, 아크릴로니트릴 등의 함유 가능성 주장하며, 이들 물질이 폐암을 유발하는 발암물질이라고 고려하여 인정함. 카드뮴 노출 가능성도 언급함. 연성, 경성 플라스틱 고려하면 노출 가능성은 낮음.

사례 2) 사상작업자 폐암, 불인정하였으나, 판정위는 산화철이 폐암과 관련이 있다고 고려하고, 인접 용접흡 노출 가능성 고려하여 인정

사례 3) 금속가공 (선반가공 작업, 연마작업)작업자 불인정함, 판정위는 금속가공작업을 금속주조업으로 보아 인정 취지의 의견 제시함, 또한 금속가공유 관련 언급하여 인정, 금속가공유를 폐암 유발물질로 인정함.

(5) 과거 작업환경 불확실성에 대한 판단

과거 작업환경을 추정하는 경우 전문조사와 판정위 사이에 차이가 있는 경우가 있었다.

사례 1) 시멘트 제조회사 점검원 30년 근무함, 최근 노출평가 결과에서 결정형유리규산, 6가크롬이 안 나오거나 미량인 점을 근거로 불인정, 판정위는 과거 작업환경 위험 가능성 근거로 인정함

사례 2) 알루미늄 주조 불인정, 판정위는 금속흡 노출가능성, 석면노출 가능성으로 인정함.

사례 3) 벽돌제작 포장, 흙막이 공사 등. 측정결과를 근거로 결정형유리규산 노출 낮음. 판정위는 과거에도 낮다고 단정할 수 없어 인정함.

사례 4) 벽돌제조 22년 옥외 작업이며 실측값이 결정형유리규산 노출되지만 노출농도 낮아서 불인정함. 판정위는 과거에는 높을 수 있다고 인정함.

사례 5) 조선소 선박 보온작업 1990년대 이후 석면 사용안함. 판정위에서는 석면사용을 안했다고 할 수 없음을 주장. 용접흄 인접노출 주장

(6) 역학연구 결과 적용의 쟁점

최근 역학연구 결과, 일부의 역학연구 결과를 근거로 판단의 차이가 나타나고 있다. 역학연구의 결과를 어느 수준의 위험의 크기가 있을 때 받아들여야 하고, 일관성이 있는 결과는 어떠한 경우 수용해야 하는지가 쟁점이다. IARC의 결과만을 수용해야 하는지, 그렇지 않다면 개별적인 역학연구의 결과를 어떻게 해석해야 하는지 정리가 필요하다.

사례 1) 타이어산업, 정련, 가류 작업 아닌 곳에서 인정한 사례

사례 2) 목재가공 불인정, 판정위는 최근 역학연구 결과를 근거로 포름알데히드, 목분진이 폐암과 관련이 있음을 주장함.

사례 3) 목재가공 30년, 목재분진 폐암 발암성의 근거 낮음. 목재분진, 포름알데히드, 디젤매연 근거로 인정

사례 4) 2003년부터 8년 4개월간 FRP선박 제조업체 적층, 연마 작업 수행, 유리섬유, 페인트 노출 등에 의해 폐암 발생 위험 낮음. 스티렌 노출에 의해 폐암 발생 가능 주장. 일부 역학연구에서 FRP선박제조 폐암 높음.

(7) 반도체 종사자

반도체 종사 이력을 가지고 있는 사람에서 클린룸과 유사한 환경이라고 판단한 경우도 있었으며, 업무관련성을 주장할 수 있는 노출 가능한 특정 물질은 없지만, 복합적 물질 노출로 인한 인정사례도 있었다.

사례 1) 개발업무 종사하였고, 클린룸과 유사하고 8대 상병에 해당된다는 이유로 인정함.

다) 주요 노출 유형별 역학(전문)조사 및 판정 경향 및 쟁점

진행되었던 전문조사 보고서 검토를 통해 다빈도 검토 사례의 유형을 확인하고, 이에 대해 역학(전문)조사 생략 대상 선정 가능성을 검토하고자 하였다.

(1) 현행 역학(전문)조사 생략 대상

(가) 석면

－ 2009년 이전 석면 포함 제품의 제조 공정에서 석면 노출기간이 10년 이상인 자에게서 발생한 원발성 폐암

－ 석면 광업, 선박 수리업에서 직업적 석면 노출 기간이 10년 이상인 자에게서 발생한 원발성 폐암

(나) 탄광부

지하탄광에서 근무 노출기간이 누적 10년 이상

* 지하 탄광에 한함

* 굴진, 채탄, 보강, 운반, 적재 작업을 모두 포함한 누적 노출기간

(다) 용접공

－ 직업적으로 용접작업 노출기간이 누적 10년 이상

* 배관공, 제관공은 제외(용접작업의 비율을 고려하여 판단)

(라) 석 공

－ 직업적으로 석재가공(할석, 조각, 각자 포함)

－ 노출기간이 10년 이상

* 석재부착(시공작업)은 제외(석재 가공작업의 비율을 고려하여 판단)

(마) 주물공

- 직업적으로 주물작업 노출기간이 10년이상

(바) 도장공

- 직업적으로 스프레이(분체) 도장 노출기간이 10년 이상 (붓도장 제외)

(2) 추가 가능 유형 검토

(가) 건설업종 종사자

건설업종 종사자는 형틀목공, 미장공 보조, 용접공, 할석공, 도장공, 타일공 등이 폐암으로 업무상재해를 인정받았다. 폐암으로 산재 신청한 건설업종 종사자 112건 사례 중 48건이 전문조사를 수행한 사례였다. 64건은 전문조사 없이 판정위원회에서 직접 판단하였다. 전체 112건 중 102건이 승인되어, 건설업종 종사자의 폐암은 승인율이 매우 높았다. 전문조사를 실시한 사례 48건 중 승인된 사례에 해당하는 직종으로는 미장 및 미장 보조 작업, 타일공, 석공, 도장공(스프레이 도장), 용접공, 플랜트 비계공, 콘크리트할석공, 착암공, 형틀목공, 방수작업 중 면처리 작업, 석재부착작업, 인테리어 목공 등이었다. 불승인된 사례는 롤러도장(붓도장), 철근공, 현장관리직 등이었다.

건설업종 종사자는 직종에 따라 발암물질 노출가능성을 파악할 수 있으나, 직업력을 명확히 파악하기 어려운 점이 있다. 2004년 이후 고용보험 일용근로내역 자료가 도움이 되나, 이 자료에는 직종이 언급되어 있지 않다. 건설근로자 경력증명서에는 직종이 포함되어 있으나, 여러 직종으로 기술되어 있는 경우도 많다. 2004년 이전에는 근무력이 있음에도 확인할 방법이 없는데, 작업내용의 진술이 구체적이고, 2004년 이후 지속적으로 근로 내역이 확인되고, 연령을 고려하여 다른 근무내역이 없고, 사업자 등록 등이 확인되지 않으

면 진술한 근무력을 인정하는 것이 타당해 보인다.

건설업종은 작업시기, 건설의 내용, 사업장 규모, 직종 등에 따라 노출 물질과 수준의 차이가 현저하다. 그동안 여러 노출 평가 연구가 수행되었고, 노출 수준을 추정할 수 있는 근거자료를 제공하고 있다¹⁾. 실제 전문조사를 수행하더라도 이미 건설이 완공된 작업장에서 실제 노출 수준을 평가하기는 어렵다. 따라서 작업자의 진술, 과거 작업환경을 평가했던 자료 등을 근거로 노출을 추정하여 평가하는 것이 적절해 보인다.

노출에 대한 정보가 잘 알려진 직종과 신뢰할 수 있는 작업기간이 제시될 경우 전문조사를 생략할 수도 있을 것이다. 현재 자문위에서 위 사항들을 고려하여 전문조사 판단여부를 결정하고 승인여부의 방향성을 제시할 필요가 있다.

(나) 시멘트 제조

시멘트 제조업에서 14건이 신청되었는데, 14건 모두 인정되었다. 6건은 전문조사를 실시하였고, 8건은 전문조사 없이 판정위원회에서 승인되었다. 레미콘 제조업무, 레미콘 트럭운전, 레미콘 생산 골재 취급, 석면시멘트, 슬레이트 제조 등의 공정에서 인정되었다. 단일 작업이 아니고, 위험요인도 석면, 결정형유리규산, 디젤매연 등으로 다양한 상황에 대한 판단이 가능해서, 일괄적으로 역학(전문)조사 생략대상으로 정하기보다는 자문위에서 전문조사 판단여부를 결정하고, 승인여부의 방향성을 제시하는 것이 적절해 보인다.

(다) 급식 조리 종사자

2022년 8월까지 총 59명의 조리종사자가 폐암과 관련하여 업무상 재해를

1) 박현희 등. 건설업 직종별 노출 유해인자, 노출량, 노출분율에 관한 연구. 2020

신청하였고, 이 중 55명(93.2%)이 업무상재해를 인정받았다. 작업기간, 1인당 식수, 환기 상태 등에 대한 고려를 통해 인정여부를 판단하였는데, 주로 작업기간이 10년에 미치지 못한 경우 노출의 정도를 낮게 봤지만, 노출기간이 이보다 조금 낮더라도 1인당 식수가 많거나 시설이 열악하여 노출이 많았을 것으로 추정할 경우 인정이 되기도 하였다. 조리종사자에서 발생한 폐암을 업무상 재해로 인정한 근거는 국제암연구소(International Agency for Research on Cancer, IARC)의 보고서와 이후의 역학연구, 근로복지공단 직업환경연구원이 시행한 조리실 내 작업환경 평가 결과 튀김, 볶음 등을 조리할 때 입자상물질과 각종 휘발성유기화합물에 노출되는 것을 확인한 것이었다. 세계보건기구 산하 국제암연구소(IARC)에서는 2010년에 조리흡과 폐암과의 관련성에 대해 보고하였다²⁾. 조리흡(cooking fumes)은 ‘기름을 사용한 튀김 요리에서 발생하는 배출물질’로, 조리흡을 구성하는 성분은 크게 입자상물질(Particulate Matter, PM)과 이러한 입자상물질에 흡착된 휘발성유기화합물(Volatile Organic Compounds, VOCs)로 구분할 수 있다. 조리시 발생하는 입자상물질(PM)의 직경은 대체로 100 nm이하에 해당하는 초미세 입자상물질(Ultrafine PM)에 해당한다. 휘발성 유기화합물(VOCs)은 기름을 사용하거나 튀김 요리를 할 때 지방이 분해되면서 다양한 종류의 유기화합물에 노출될 수 있는데, 지방산(fatty acid), 디카르복실산(dicarboxylic acid), 알케인(alkane), 알데하이드(aldehyde), 다핵방향족탄화수소(Polycyclic Aromatic Hydrocarbon, PAH) 등이 이에 해당하고, 발암성과 관련한 물질은 다핵방향족탄화수소(PAH), 헤테로고리화합물(heterocyclic amine) 및 알데하이드(aldehyde) 등이다.

조리 시에 조리흡으로 발생하는 입자상물질(PM)의 대부분은 직경이 100 nm 이하에 해당하는 초미세 입자상물질(Ultrafine PM 또는 PM0.1)이다. 폐포에 침착(deposition)되는 분율이 가장 높은 입자의 직경이 20 nm로 초미

2) High-temperature frying. IARC volme 95. 2010

세 입자상물질의 범위에 해당하는 점을 고려하면, 초미세 입자상물질은 질량 농도가 적더라도 폐포 내에 침착되는 초미세 입자상물질의 수는 많을 수 있다. 또한 미세 입자상물질(PM₂)과 초미세 입자상물질(PM_{0.1})의 질량 농도가 같은 경우 초미세 입자상물질(PM_{0.1})에서 흡입되는 공기 부피 당 입자 수가 더 많고, 표면적도 더 넓게 된다. 따라서 초미세 입자상물질은 질량 농도가 낮더라도, 넓은 표면적을 가질 수 있다. 게다가 여러 동물실험에서 이러한 표면적과 독성의 크기는 상관관계가 있음이 알려져 있다. 초미세 입자상물질은 미세 입자상물질(fine PM)과 비교해 폐포의 대식세포에 의한 탐식(phagocytosis)의 효율이 떨어지게 되어 염증작용이 미세 입자상물질보다 크게 나타날 수 있으며, 초미세 입자상물질 자체로도 이러한 독성 작용이 일어날 수 있으나, 이에 동반된 물질에 의해 이러한 작용이 더욱 상승할 수 있다. 이러한 점을 종합하면, 초미세 입자상물질은 폐포 침착의 효율성, 매우 넓은 표면적, 탐식세포로부터의 회피, 직접적인 독성 및 상호작용 등의 기전으로 같은 질량 농도에 노출되더라도 미세 입자상물질보다 더 높은 독성이 유발될 수 있다.

직업환경연구원에서 측정한 조리실 환경에서 튀김, 볶음 및 구이 요리 시 일시적으로 포름알데히드(formaldehyde), 아크로레인(acrolein), 다핵방향족탄화수소(PAH) 등을 포함하는 유기화합물의 농도가 높아졌으나, 전체적인 작업 시간에 있어서 농도는 낮은 편이었다. 그러나 초미세 입자상물질을 포함하는 2.5 μm 이하의 입자상물질(PM_{2.5})의 농도가 구이 요리 시 최대 3,030 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 로 매우 높게 나타나면서 423분을 측정한 농도도 60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 로 높았다. 구이 요리 시 발생하는 입자상물질의 분포 중 상당수가 초미세 입자상물질에 해당하는 점을 고려하면, 초미세 입자상물질을 직접 측정하지는 않았으나, 질량 농도뿐만 아니라 입자의 수와 표면적의 넓이도 상당 수준에 해당하였을 것으로 판단되었다. 따라서 고온으로 튀김, 볶음 및 구이 요리 시 발생하는 유기화합물의 질량 농도가 낮다 하더라도, 초미세 입자상물질과 함께 유기화합

물이 폐포 내부로 흡입되는 입자 수가 적지 않고, 표면적의 넓이도 작지 않아 실제적인 노출이 낮지 않을 것으로 판단되었다.

국제암연구소(IARC)에서 조리흡과 폐암과의 관련성을 고찰한 이후 발표된 연구 중 Mu(2013)와 Chen(2020)이 발표한 환자-대조군 연구에서 중국의 산시성과 대만의 비흡연자 여성에서 조리의 빈도나 누적량이 증가할수록 폐암의 위험도가 증가하는 양-반응 관계가 관찰되었다. 다른 연구에서도 여러 제한점이 있으나, 조리과 관련한 노출지표에서 전반적으로 폐암의 위험도가 증가하는 양의 상관성이 나타났다. 현재까지 발표된 조리과 관련한 역학연구 대부분이 환자-대조군 연구로 회상 바이어스의 가능성이 있으면서, 조리 연료에 의한 교란효과를 완전히 배제할 수는 없으나, 현재까지 잘 설계된 코호트 연구가 없는 상황에서 환자군이 나온 표본 인구집단(source population)이 명확하게 정의되고, 이러한 표본 인구집단에서 노출의 여부와 상관없이 대조군이 선정된다면, 환자-대조군 연구라 할지라도 근거의 수준이 높다고 할 수 있다.

따라서 역학연구에서 결과의 일관성 및 양-반응 관계가 확인되고, 조리흡과 관련한 노출의 가능성, 인간 및 동물의 독성연구에서 확인되는 조리흡의 발암성으로 생물학적 개연성도 뒷받침되는 점을 고려하면, 지방이 함유된 조리기름(cooking oil)이나 지방이 함유된 음식을 이용한 고온의 튀김, 볶음 및 구이 요리(frying)에서 발생하는 조리흡(cooking fumes)은 폐암 발생의 위험요인이라 판단된다. 학교 급식실은 식수 인원이 많고, 조리 중 고온의 튀김, 볶음 요리가 많았으며, 작업환경평가결과 환기 설비가 제대로 작동하지 않은 곳이 확인되어 상대적으로 고위험 집단으로 평가할 수 있다.

그러나 이러한 현재까지의 역학적 근거에 대해 국제암연구소에서 사람에게 발암성의 ‘제한적’ 근거를 가진 것으로 평가하고 있고, 노출 평가 결과에서 급식실의 조리흡 노출 정도가 높지 않은 연구 결과들이 나오고 있어, 작업 기간 등 단일한 기준으로 역학조사 생략대상으로 적용하기에는 어려움이 있다. 사

례별로 자문위원회에서 판단하는 것이 적절하다.

(라) 조서업종

조서업종에 종사한 용접공, 취부공, 도장공, 신호수 등이 폐암으로 산재신청을 하였다. 총 106건의 신청이 있었고, 이 중에서 100건이 승인되었고, 6건이 불승인되었다. 33건이 전문조사가 이루어졌다. 불인정된 6건은 근무기간이 짧아서 인정이 안 된 사례가 있었고, 2000년 이후 보온공, 2000년대 이후 블라스팅 작업, 경비 작업 등이 불승인되었다. 용접공, 취부공, 스프레이 도장공 등이 주요 인정 사례였다. 전문조사에서 불인정된 사례 중 판정위원회에서 인정된 사례들은 석면노출, 인접 노출을 주요한 인정의 근거로 삼고 있었다. 이미 역학조사 생략대상으로 정해진 도장공, 용접공의 기준을 적용할 수 있다.

(마) 운수업

버스운전, 트럭운전 종사자들이 주로 폐암으로 산재 신청을 하였다. 총 9건의 사례가 있었고, 5건의 전문조사, 4건은 전문조사 없이 판정위원회에서 판단하였다. 7건이 승인되었고, 2건이 불승인 되었다. 2000년대 이후 버스 운전이나 디젤 차량이 아닌 운전을 한 경우, 노출기간이 짧은 경우 인정되지 않았다. 역학(전문)조사에서는 주로 디젤 지게차 운전, 2000년대 이전 버스 운전 등은 디젤 매연 노출에 대해 관련성을 인정하고 있다. 운전시기, 차량 종류, DPF 착용차량 여부 등을 고려하여 역학조사 생략대상 적용 가능성을 검토할 필요가 있다.

(바) 환경미화원, 폐기물 처리

환경미화원 업무를 수행한 총 17건의 신청이 있었다. 이 중 11건 전문조사, 6건은 판정위원회에서 직접 판단하였다. 14건은 인정, 3건 불인정되었는데, 노출기간이 짧거나 최근 작업인 경우 불인정되었다. 환경미화원은 디젤매연 노출, 연탄재의 결정형유리규산 노출 등을 근거로 인정하였다. 근무시기, 차량 탑승 여부, 취급물질 등을 조사하여 업무관련성 평가를 수행할 수 있으나, 단일 업종이며, 관련 집단에 특이적인 역학연구가 없고, 노출 물질 중심의 평가가 이루어지는 점을 고려할 필요가 있다. 표준화 된 추정이 어려워 차량연식, 작업 방식 등 고려하여 자문위에서 판단할 필요가 있다.

(사) 기타 광산

금속광, 석회석광 등에 대해서도 검토가 필요한데, 이들 광산은 탄광에서 진행된 연구 결과만큼 축적된 결과가 부족하여 역학조사 생략보다는 사례 검토를 통해 결정형 유리규산 노출 추정, 디젤매연, 라돈 노출 등을 평가하여 각 사례별로 전문조사 여부를 판단하는 것이 적절해 보인다.

(아) 금속가공

금속가공, 연마 작업자에서 여러 역학연구에서 일관되게 금속분진에 의해 폐암 발생 위험은 확인되지 않고 있다. 금속 연마, 가공 공정에서 금속가공유, 금속분진 노출이 가능하나 실제 금속가공 공정에서 포름알데히드 농도, 다방향족탄화수소류 노출이 미미하고, 금속분진 자체는 발암물질이 아닌 점이 역학연구에서 폐암발생과의 관련성이 낮은 원인으로 추정된다. 역학조사를 생략하고 직종과 노출기간 만으로 업무관련성이 높다고 할 수 있는 근거는 없고, 현재 정보를 근거로 전문조사나 판정위원회 직접 판단을 수행할 필요가 있다.

(자) 타이어 제조

고무제조산업 전체가 폐암 발생과 관련하여 확실한 발암공정으로 정해져 있다. 그러나 세부 역학연구에서는 타이어 제조 공정의 정련, 가류 공정에서만 역학적 연관성이 확인되고 있다. 그러나 정련, 가류 공정이 아닌 경우에도 인정되고 있는 사례가 다수 있다. 고무제품 제조업 13건의 사례 중 11건이 타이어 제조업이었으며, 8년간 검사·적재 업무를 수행한 사례를 제외한 10건이 승인되었다. 승인된 사례의 공정은 폐암 발생 위험도가 높다고 알려진 정련(1건), 가류(4건) 외에도 성형(2건), 압출(1건), 압연(1건), 접합(1건) 공정이었다. 국제암연구소에서는 2012년에 고무제품 제조업에 종사하는 근로자에서 폐암 발생 위험이 높다고 보고하였다³⁾. 고무제품은 다양한 천연고무와 합성고무를 주원료로 블랙카본이나 규산염과 같은 충전제(filler)와 기타 여러 가지 첨가물(additives)들을 사용하여 생산된다. 고무제품 제조업의 공정에는 원료를 계량하여 혼합하는 공정(raw material handling, weighing and mixing), 각종 첨가제와 충전제의 균일한 분산을 위한 밀링 공정(milling), 일정한 폭과 두께의 고무시트를 만들어 적당한 길이로 자르는 압출(extruding) 및 압연(calendering) 공정, 구성 요소를 조립하는 성형 공정(component assembly and building), 일정한 틀에 고무를 넣어 열과 압력을 가하는 가류(가황)공정(curing or vulcanizing), 그리고 검사(inspection) 및 출하공정이 있다. 대표적인 고무제품 제조업인 타이어 제조업에서는 투입된 원료를 혼합하는 공정과 밀링 공정을 합쳐 정련 공정(mixing process)으로 부르고 있는데, 대게 뱅버리 믹서(banbury mixer)라는 기계를 통해 이루어진다. 고무제품 제조공장에서는 공정별로 노출되는 유해 물질의 종류와 노출 수준이 모두 다르기 때문에 폐암 발생 위험 역시 다를

3) IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, No. 100F. IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risk to Humans. International Agency for Research on Cancer; 2012

수 있다.

국제암연구소에서는 1998년에 Kogevinas 등이 보고⁴⁾한 체계적 문헌 고찰에 기반하여 고무제품 제조업에 종사하는 근로자에서 폐암 발생 위험이 높다고 결론 내렸는데, 정련(혼합/밀링(mixing/milling)), 가류(curing/vulcanizing), 흙(fume)과 유기용제(solvent)에 고농도로 노출될 수 있는 공정에서 폐암 발생의 위험도가 높게 나타났다. 1998년 이후에 보고된 코호트 기반 연구에서 일부 압연 및 압출을 포함하는 공정에서 폐암의 위험도가 높게 나타나긴 하였으나, 각각의 연구에서 공정을 분류할 때 압연 및 압출의 공정을 정련과 함께 포함하는 경우에 폐암의 위험도가 높아 순수한 압연과 압출 공정만의 폐암 발생 위험도에 적용할 수 없고, 1998년 이전에 보고된 연구에서는 압연 및 압출 공정의 폐암 발생 위험도는 일관되지 않았다⁵⁾⁶⁾⁷⁾⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾.

국제암연구소에서 명확하게 확실한 발암물질로 규정하고 있는 산업이지만,

- 4) Kogevinas M, Sala M, Boffetta P, Kazerouni N, Kromhout H, Hoar-Zahm S. Cancer risk in the rubber industry: a review of the recent epidemiological evidence. *Occupational and environmental medicine*. 1998;55(1):1-12.
- 5) Negri E, Piolatto G, Pira E, Decarli A, Kaldor J, La Vecchia C. Cancer mortality in a northern Italian cohort of rubber workers. *Br J Ind Med*. 1989;46(9):624-8.
- 6) Weiland SK, Straif K, Chambless L, Werner B, Mundt KA, Bucher A et al. Workplace risk factors for cancer in the German rubber industry: Part 1. Mortality from respiratory cancers. *Occupational and environmental medicine*. 1998;55(5):317-324.
- 7) Straif K, Chambless L, Weiland SK, Wienke A, Bungers M, Taeger D et al. Occupational risk factors for mortality from stomach and lung cancer among rubber workers: an analysis using internal controls and refined exposure assessment. *International journal of epidemiology*. 1999;28(6):1037-1043.
- 8) Wilczyńska U1, Szadkowska-Stańczyk I, Szeszenia-Dabrowska N, Sobala W, Strzelecka A. Cancer mortality in rubber tire workers in Poland. *Int J Occup Med Environ Health*. 2001;14(2):115-25.
- 9) Wingren G, Axelson O. Cancer incidence and mortality in a Swedish rubber tire manufacturing plant. *American journal of industrial medicine*. 2007;50(12):901-909.
- 10) Vlaanderen J, Taeger D, Wellman J, Keil U, Schüz J, Straif K. Extended cancer mortality follow-up of a German rubber industry cohort. *Journal of occupational and environmental medicine*. 2013;55(8):966-972.

최근 역학연구 결과가 일부 다르게 확인되는 자료들이 있고, 최근 공정의 자동화 등으로 노출 특성의 변화가 확인되는 등 조건을 특정하여 역학조사 생략 대상으로 적용하는 데 어려움이 있어, 노출평가와 추정을 통해 개별 사례에 대한 평가가 더 적절할 것으로 판단된다.

라) 재해조사시 수집 자료 및 파악 필요한 정보

(1) 질병 관련 공통 조사 내용

폐암의 업무관련성을 평가할 때 질병 측면에서 중요하게 확인해야 할 내용이 있다. 첫째, 원발 부위가 폐암이 맞는지 확인해야 한다. 질병 코드를 통해 C34로 기록되어 있는지 확인하는 방법이 있다. 진단서를 참고할 수 있다. 둘째, 진단된 날짜를 정확히 기록한다. 대부분 의무기록에 기록되어 있고, 산재요양신청서에도 입력되어 있다. 셋째, 사망을 한 상태였다면 사망진단서를 확인해야 한다. 의무기록을 통해 사망의 원인을 확인할 수 있도록 의무기록 전체를 확보해야 한다. 넷째, 흡연력, 가족력 등에 대해서도 물어 볼 수 있다. 석면노출과 관련해서는 흡연력이 상호작용에 의해 위험의 크기를 증가시킬 수 있다. 일반적으로 의무기록에 기록되어 있는 내용으로 문진의 내용을 보완하는 경우가 많다.

(2) 직종, 노출 의심 물질별 재해 조사 필요 내용

암종에 대한 노출력 조사에서는 전 생애에 걸친 직업력을 조사하는 것이 필수적이다. 객관적인 직력 자료를 확보하는 것도 중요하지만, 재해자 본인진술을 꼭 확보해야 한다.

(가) 석공

석공 작업을 수행한 경우 일반적으로 할석, 조각, 각자 등을 포함한 석재가공을 한 경력과 건설현장에서 석재부착 작업을 한 경력을 동시에 가지고 있는 경우가 많다. 또한 이들 작업이 객관적인 자료에 의해 확인되지 않는 경우도 많다. 따라서 재해자 진술을 통해 근무한 회사, 시기, 석재 가공업무 중 수행한 내용, 건설현장이라면 석재부착 업무의 구체적인 내용, 병행한 업무가 있었는지 등을 파악해야 한다. 건설현장에서 석재부착작업을 하시는 분들은 특정시기에 다른 직종의 업무를 수행할 가능성도 있다. 석재부착외에 다른 업무를 수행한 적이 있는지도 확인이 필요하다. 진술에 의한 자료와 객관적인 자료(소득금액 증명, 고용보험 일용근로내역, 건설근로자 경력증명서, 건강보험자격득실자료, 국민연금 가입내역 등)를 확보해야 한다. 필요시 경력증명서를 제출할 수 있도록 한다. 일부 사업장에서는 작업환경측정자료가 있을 수 있으니, 확인이 필요하다. 진술이나 객관적인 자료에서 확인되지 않는 공백기간이 있을 때는 진술을 통해 해당 시기에 다른 일을 했는지, 어떤 일도 하지 않았다면 관련 사실을 기록에 남겨야 한다. 그 외 작업자 진술 중 특이사항도 기록해야 하는데, 작업장의 공간 특성(옥외작업, 실내 작업, 지하 작업, 인접공간에서 이루어지는 작업 등), 작업장 규모, 업무 시간 등에 대해서도 특징이 있다면 기록해야 한다.

(나) 건설업종 종사자

건설업종의 할석공 업무를 10년 이상 수행한 경우, 역학조사 생략기준으로 제안하였다. 건설업종에서 단일 직종으로 근무했다고 진술하는 경우에도 객관적인 자료, 혹은 자세한 문진 과정에서 다른 직종 근무력이 나올 수 있으니, 자세한 문진은 매우 중요하다. 1983년부터 소득금액증명을 확보할 수 있으나, 대부분의 건설업종 일용직 근무는 당시 기록이 남아있지 않다. 2005년

이후 고용보험 일용근로내역을 확보할 수 있고, 이를 통해 지속적인 근무를 수행했는지 여부를 확인할 수 있고, 건설근로자 공제회의 경력증명서를 통해 수행한 직종을 파악할 수 있다. 본인 진술과 함께 이들 자료를 통해 어떤 직종에서 얼마나 지속적으로 근무했는지 파악이 가능하다. 다만, 2005년 이전에 소득금액 증명, 국민연금가입자료, 건강보험 자격득실 자료 등에서 건설업 종외에 특별한 근무력이 확인되지 않으면서, 재해자의 나이를 고려할 때 당시 일을 했을 것으로 판단되고, 작업 수행 내용에 대한 재해자의 진술이 구체적이고, 2005년 이후 고용보험 일용근로내역에서 지속적으로 근무력이 확인된다면, 대체적으로 재해자의 직업력 진술은 신뢰할 수 있다.

할석 작업과 관련해서는 구체적인 작업장소, 작업공간의 특성 (지하공간, 실내작업, 인접작업 등), 작업 시간, 보호구 착용 등에 대해서 확인해야 한다.

(다) 운수업종 종사자

2000년 이전 버스 운전, 트럭 운전 노출기간이 10년 이상 근무한 이력이 있는 경우에 디젤연소물질 노출의 정도가 상당할 수 있다고 판단하여 역학조사 생략기준으로 제안하였다. 운수업종 종사자에 대한 조사에서는 다음의 내용이 조사에 포함되어야 한다.

첫째, 직무 수행 시기 확인이 필요하다. 다른 노출력 평가에서도 필수적이지만, 전 생애에 걸쳐 근무한 회사, 수행한 업무를 파악해야 한다. 둘째 버스, 트럭 운전 업무를 수행한 경우 정비업무를 병행했는지 파악해야 한다. 정비업무를 했다면 어떤 내용의 정비를 어느 정도의 빈도로 수행했는지 확인이 필요하다. 셋째, 버스 회사는 회사 이름을 통해 확인이 가능한 경우가 많지만, 시외버스, 고속버스, 시내버스, 관광버스 등의 구체적인 수행 업무 내용, 운행 당시 주요한 업무 형태 (노선이나 운행시간 등) 등에 대해서도 기록해야 한다. 넷째, 근무한 회사로부터 당시 운행한 차량의 DPF 장착 여부, 차량의 사용한

연료 종류 (시내 버스의 경우 CNG 사용한 시기 등) 를 파악한다.

이러한 자료는 작업자의 진술을 통해 기록하고, 객관적인 자료 (소득금액증명, 건강보험 자격득실자료, 국민연금가입자료, 고용보험자료 등) 도 확보해야 한다. 불일치가 있는 경우, 이를 확인하는 작업도 필요하다. 보험가입자 (사업주) 진술을 통해 재해자의 작업내용이 맞는지 확인하는 과정도 필요하다.

마) 소결

전문조사 결과 업무관련성이 낮았던 사례에 대해 판정위원회에서 인정하는 비율이 높았다. 주로 노출수준에 대한 판단의 차이, 과거 노출수준에 대한 판단 차이가 가장 큰 이유였으나, 전문조사의 결과와 다른 의견을 제시할 때 합의제 기구로 결론만 확인할 수 있어 그 세부적 근거를 확인할 수 없었다. 폐암을 유발하는 발암물질로 알려져 있는 물질 외 발암물질을 확인하여 근거로 인정한 사례도 있었고, 공정이나 산업을 다르게 판단하여 인정한 사례도 있었다. 일부 존재하는 역학연구의 결과를 절대시하여 근거로 사용하는 경우도 있었으나, 어디까지를 발암물질로 인정할 것인지, 특정 발암물질은 특정암만을 일으키는 것으로 판단할지에 대한 쟁점도 있었다. 관련성의 크기가 어느 수준일 때 업무관련성을 인정할지에 대한 판정위원회 위원 간 쟁점이 된 사안들도 있고, 유사 사례가 있더라도 적용이 되지 않은 판단이 확인되기도 하였다. 전문조사를 통해 확인된 다빈도 유형에 대해 추가로 역학조사 생략대상을 확대할 가능성을 검토할 필요가 있다.

2) 악성종괴

가) 분석 대상 및 방법

(1) 분석 대상

분석 대상은 2018-2021년에 처리 완료된 건 중 전문조사 필요성 자문(질병자문위) 의뢰되어 정상회신(반려 제외)된 사례 중 신청상병코드가 C45이거나 신청상병명이 복막 또는 흉막의 악성신생물, 악성중피종 을 포함하는 경우로 총 133건이었다. 연도별 현황은 아래 표와 같다.

<표 9> 연도별 악성중피종 분석 대상 사례

연도	건수
2018	10
2019	28
2020	34
2021	43
2022	18
총합계	133

악성중피종에 대해 전문조사 필요성 여부에 대한 자문 결과 현황은 아래 표와 같다.

<표 10> 악성중피종 전문조사 필요성 결과

연도	전문조사불필요	%	전문조사필요	%	총합계
2018	9	90	1	10	10
2019	20	71.4	8	28.6	28
2020	20	58.8	14	41.2	34

2021	33	76.7	10	23.3	43
2022	14	77.8	4	22.2	18
총합계	96	72.2	37	27.8	133

최근 5년간 전문조사가 의뢰된 건은 133건 중 37건(27.8%)로 전체의 약 1/4에 해당하였다. 전문조사가 필요한 것으로 판단한 경우 그 사유는 주로 석면 노출여부에 대한 확인이 필요한 경우로 1) 업종/직종 상 석면 노출 가능성이 낮아 보이는 경우, 2) 업종/직종 상 석면 노출의 가능성은 있으나 이에 종사하였다는 것을 뒷받침하는 근거 또는 진술 내용이 부족한 경우로 구분할 수 있다.

나) 악성중피종의 업무상질병 승인 현황

분석 대상 악성중피종 사례의 승인 또는 불승인 현황은 아래 표와 같다.

<표 11> 악성중피종의 업무관련성 승인 현황 (2018-2022)

연도	불승인	%	승인	%	총합계
2018		0.0	10	100.0	10
2019	1	3.6	27	96.4	28
2020	4	11.8	30	88.2	34
2021	5	11.6	38	88.4	43
2022		0.0	18	100.0	18
총합계	10	7.5	123	92.5	133

2018-2022 의뢰되었던 사례 133건 중 123건 (92.5%)이 업무상질병으로 승인 (일부승인 포함) 되어 매우 높은 승인율을 보이고 있다.

다) 주요 노출 유형별 역학(전문)조사 및 판정 경향 및 쟁점

업무상질병으로 승인된 사례 123건의 특성에 대하여 분석한 결과는 다음과 같다.

(1) 최초 노출시기

악성중피종 승인사례의 최초 노출시기 (석면 노출 추정 직업력 상 입사년도) 는 아래 표와 같다.

<표 12> 악성중피종 승인사례 최초 노출 시기

연도	건수	%
1960-1969	15	12.2
1970-1979	54	43.9
1980-1989	39	31.7
1990-1999	12	9.8
2000-2009	3	2.4
총합계	123	100.0

대부분의 사례가 2000년 이전 과거에 노출이 시작되었고 2000-2009년 노출이 시작된 사례는 모두 건설업종 종사자로 작업내용은 형틀목공 (1), 건설폐기물 청소 (1), 철거공 (1) 이었다. 직업력 상 모두 과거 건축자재에 포함된 석면에 노출된 것으로 추정되었다.

(2) 노출기간

악성종괴종 승인사례의 노출기간 분포는 아래 표와 같다.

<표 13> 악성종괴종 승인사례 노출기간

노출기간 (년)	건수	%
0-9	22	17.9
10-19	24	19.5
20-29	32	26.0
30-39	29	23.6
40-49	15	12.2
50-59	1	0.8
총합계	123	100.0

노출기간은 10년 미만인 경우도 많아서 (17.9%) 승인에 있어서 크게 고려된 요인은 아니라는 것을 알 수 있다.

(3) 잠재기

악성종괴종 승인사례의 잠재기 (최초 노출시기로부터 진단일까지의 기간) 분포는 아래 표와 같다.

<표 14> 악성종괴종 승인사례 잠재기

잠재기 (년)	건수	%
---------	----	---

10-19	3	2.4
20-29	13	10.6
30-39	40	32.5
40-49	50	40.7
50-59	17	13.8
총합계	123	100.0

잠재기의 최소값 15년, 최대값 56년, 평균 39.2년의 분포를 보였다. 일반적으로 석면 노출 이후 악성종양이 발생하기까지 40-50년의 장기간이 걸리는 것으로 알려져 있다. 90%정도의 사례가 30년 이상의 잠재기를 보이고 있고 최소 15년 이상의 잠재기는 필요한 것으로 판단한 것으로 볼 수 있다.

(4) 업종 및 직종

승인된 사례 123건의 업종과 직종 목록과 작업내용은 아래 표와 같다.

<표 15> 악성중피종 승인사례 업종 및 직종

업종	직종	작업내용
가구제조	제조공	선박 선실 가구, 패널 제작
건물관리	보일러공	아파트 기관실에서 보일러 해체 및 수리 작업
	설비공	배관 설비 및 건물관리
		아파트 시설 정비업무/1978부터 2년간 섬유업체 근무
		아파트 시설관리/아파트 건축시기 상 석면 노출 가능성 인정
건설	주차관리원	지하주차장에서 주차관리 업무/2005 지하주차장 석면 검출. 낮은 농도 노출 가능성 인정
	관리직	건설현장 감독/낮은 수준 석면 노출 가능
		공사현장 감독/ 철거현장 등에서 노출 가능
		공사현장 확인
	내장목공	건설현장 내장목공
		내장목공으로 천정 작업 중 석면 노출 가능
	덕트공	건설현장 덕트 배관 작업
		덕트 설치, 철거/보온재 취급
	도장공	건물 내벽 및 천정 단열 위해 뿔칠 작업/객관적으로 뿔칠 여부 확인되지 않으나 동 사업장에 악성중피종 인정 사례 있음
		플랜트 냉난방설비 조선소 등 도장공으로 샌딩, 방수작업
	발파공	터널공사 발파공/석면 발생 가능성 있는 지역에서 발파업무 인정
	배관공	배관 교체 및 수리/단열재 석면 노출 가능

업종	직종	작업내용
		배관 납품, 운전보조, 현장보조
		배관공 및 아파트 하자보수 관리 감독
		석유화학 플랜트 배관정비
	배관 및 보일러설비공	배관 설치 및 해체
		배관작업/보일러 설비업무
		보일러 배관 설치
	배관용접공	내화재 해체, 용접
	보온공	건설현장 배관 및 보온작업
		보온, 보수, 철거작업
		보온, 설비, 배관작업
		석유화학 설비공정 보온함석공
		플랜트 (석유화학업체) 보온작업
		플랜트 보온작업
	보일러공	배관설치, 배관보온재 제작 및 설치
	보일러공/철근공	보일러공 및 이후 건설현장 철거 및 철근 시멘트 타설
	비계공	비계 설치 및 해체
	석공	건설현장 석재 절단/부착
	설비공	지하철 닥트설비 시공작업
	신호수	철거공사의 신호수
	용접공	용접작업과 철거작업 수행
	일용직	폐자재를 취급했다는 유가족 진술 (객관적 자료 없음)
	전기공	건설현장 전기공사 업무

업종	직종	작업내용
		공사현장 전기공
		공사현장 전기설비 설치 및 보수작업
		정비공 배관, 보온, 소방 등 시설정비 업무
		조적공 건설 조적 및 철거작업 함께 수행
		철거공 건물 철거. 이후 14년간 금속가공
		철거공사 현장 근무했다는 진술 (객관적 자료 없음)
		철거공/용접공 일용직으로 철거, 선박 해체, 용접작업 등
		청소원 건설폐기물 청소
		형틀목공 건설현장 형틀목공
건축자재 제조업	사무직	형틀목공 작업
		자재 검수 수납업무시 석면 노출 가능
광업	제조공	건축자재 생산, 포장업무/건축자재에 석면 포함되었을 가능성 인정
	공무직	용접/절단 - 보호구와 마감재의 석면 노출
광업/슬레이트 제조	기계수리공, 기계보안계원	기계 제작 수리 용접/석면포 장갑 사용
		석면광산 및 슬레이트 공장에서 근무했다는 진술
귀금속 제조/건설	제조공/공사현장 관리자	귀금속 브레이징 작업/열교환기와 보일러 설치 공사현장 관리자
금속가공	선반공	석면 함유 브레이크라이닝 선반작업
	연마공	연마작업/연마재로 쓰이는 활석에 석면 포함 가능
금속제품 제조/주물업	연마공	금형제작 및 연마작업 및 주물공장 생산직
단열재 제조업	제조공	단열재 생산업무
발전소	보일러 제작공	보일러 제작 및 설치
방직	방직공	방직설비 운전/설비의 브레이크 패드에서 발생하는 석면 노출 가능

업종	직종	작업내용
방직/건설	제조공/건설 감독	원단 최종검사/설비 제동장치의 석면 노출 가능성 인정
버스	운전기사	대형버스 기사로 근무하면서 차량 수리 작업 참관
		버스운전 업무를 하면서 경정비 작업 수행
	정비공	버스 타이어 정비 및 교체
		버스 하체 정비업무/브레이크 라이닝 석면 노출 가능
벽돌제조업	수리공	석탄하부작업과 슬레이트지붕 수리작업
보일러 업체	설비공	보일러 설치
		보일러 설치, 유지보수
비닐시트 제조업	제조공	생산설비의 제동장치에 석면 포함 가능성
비료제조	제조공	원료분쇄업무-사문석을 분쇄하는 작업중 낮은 농도의 석면 노출
석면방직업	목수 및 보일러 보조공	목수, 보일러 보조
	제조공	석면 원자재 배합, 가공업무
		석면방직공장 생산업무
석재가공업	석공	석재가공/석면 포함 석재 취급 가능
선박해체	절단공	선박해체
설비업	배관공	미군부대내 배관 개보수 작업/보온재 취급
	전기설비공	전시설비기사로 학교 전기배선 작업
섬유제조	제조	면사 생산 업무/기계 브레이크 장치의 석면 노출 가능
		방사공정에서 제조업무/기계에 사용된 배관테이프와 패킹의 석면 노출
슬레이트 제조	정비공	슬레이트 생산기계 수리 및 용접
	제조공	슬레이트 제조 배합반에서 생산업무
승강기 보수	정비공	승강기 관리 및 유지보수/승강기의 브레이크 라이닝, 각종 기계 배관의 가스켓 등에서 석면 노출

업종	직종	작업내용
		가능
시멘트 제조	제조	시멘트 가루 포장 및 검수, 레미콘 차량 운전/과거 시멘트분진에 석면 미량 함유 가능
연마재 제조업	제조	연마재 제조업무시 원료에 석면 포함 가능
자동차 라이닝 제조/ 조선업	제조공/조선소 용접공	자동차 라이닝 제조/조선소 용접
자동차 부품 제조	조립공	과거 석면을 분쇄하여 고무에 섞는 작업으로 강화플라스틱 제조
자동차 정비	자동차 정비공	미군부대 자동차 정비업무
		브레이크라이닝 교환
		관금보조 등
		관금작업/주변 노출 (인근 하체 정비로 인한) 인정
자동차 제조	정비공	각종 기계 수리업무, 배관 보수작업/초기 배관작업시 석면 노출 가능성
	조립	버스조립 하면서 브레이크 라이닝, 용접
전기/병원	전기설비공	과거 사업장 지붕 석면 슬레이트, 병원 전기설비공으로 석면 노출 가능
전력	정비공	계측기 측정 및 수리업무/보온재 및 단열재의 석면 노출 가능
제강	단순노무	호스에 석면 감는 작업, 연와조 해체작업
	압연공	압연작업
	용해공	제강업체 용해공
제철	용강정련/현장관리	용강정련 업무하며 단열용 석면포 노출 가능성
	절단공	폐선박 고철 산소절단
	정비공	발전설비, 운전, 정비업무/보온재 노출 가능
	축로공	내화가마 쌓는 일과 보수
조선업	의장공	선실 내 각종 의장품 설치/보온재 및 단열 패널 재단. 천공하면서 석면 노출 가능

업종	직종	작업내용
		선실 내부 수리작업
		선실 벽면과 천정에 단열재 붙이는 작업
		선실 의장 작업
		선실선각 의장부
	전장	선박 내부에서 전장 공사 작업
	청소원	조선소에서 청소 및 조립작업
	취부 용접	조선소 취부 용접 그라인딩 작업/석면포 사용
주물	용접/절단공	주물공장에서 용접 및 절단 작업
	용해공	용해작업
	조형공/사상공	조형 및 사상작업
	주조공	중자체작업무/용화로 내화제 등의 석면 노출 가능
채석장/건설	원석채취	원석채취 및 절단 가공
철강 도소매업	절단공	철판 절단, 용접, 사상 작업/석면포 사용 가능
철도	철도운용원	부평역 역사에서 열차운용/역 공사 중 노출
타이어 튜브 제조업	제조공	제조업무시 석면, 활석, 고무흙에 노출되었다는 진술 인정
통신	엔지니어	배관 및 케이블 설치/천정 텍스 석면 노출 가능성
폐기물 처리	폐기물 처리	폐기물 집게차 운전 및 폐기물 운반차량 운행
호텔	기계공	호텔 시설물 관리/배관의 보온재 교체 등
화학업체	용해공	용해조에 규산알갱이를 넣는 작업/용해조 외벽에 석면이 있을 가능성 인정

(5) 불승인 사례의 불인정 사유

10건 중 2건은 코딩오류 가능성 있어 제외 (1건은 전문조사 결과 업무관련성 높음, 1건은 전문조사 결과 악성중피종은 업무관련성 높고, 동반 신청 상병은 업무관련성 낮음이나 업무관련성 낮음으로 잘못 코딩됨) 하였고 나머지 8건은 다음과 같은 사례로 불승인되었다.

사례 1 (2019. 30258. 전문조사 실시)

광업소 채탄선산부. 1973년부터 14년간. 잠재기 44년
채탄작업시 석면 노출 가능성 낮음

사례 2 (2020. 91772. 전문조사 미실시)

산부인과 의원 청소 및 빨래 업무. 1993년부터 6년간. 잠재기 27년
상병 검토 결과 악성중피종 확인되지 않음
업무환경의 유해요인 높지 않음

사례 3 (2020. 119365. 전문조사 실시)

화장품 용기 제조업체 연마 및 열처리 작업. 2011년부터 7년간. 잠재기 7년
방치된 단열재, 슬레이트 노출 주장
잠재기 짧고 석면 노출 가능성 낮음

사례 4 (2021. 86312. 전문조사 미실시)

양파망 미싱작업. 1987년부터 30년간. 잠재기 33년
작업장의 슬레이트 지붕 주장
석면 노출 가능성 낮고 슬레이트 지붕 확인 안됨.

사례 5 (2021. 115602. 전문조사 실시)

반도체 PM 작업. 2011년부터 10년간. 잠재기 10년
작업내용 및 작업환경 상 석면 노출 가능성 낮음.

사례 6 (2021. 24383. 전문조사 미실시)

선박용 석면 전기 상자 제작 업무. 1975년부터 2년간. 잠재기 45년
업무내용에 대한 근거 (주소지 등) 확인되지 않음.

사례 7 (2021.110235. 전문조사 실시)

한식목공 및 제재소 근무. 1990년부터 26년간. 잠재기 24년
작업장의 슬레이트 지붕 주장
한식목공, 양복점, 제빵사 등 직업력 상 석면 노출 가능성 낮음

사례 8 (2021. 104044. 전문조사 실시)

건설현장 사무실에서 사무업무. 1999년부터 6년간. 잠재기 17년
사무실 근무로 석면 노출 가능성 낮음.

라) 전문조사와 판정위원회 상이 사례 검토

역학(전문)조사 결과와 최종결과의 현황은 아래 표와 같다

<표 16> 악성종괴종의 역학(전문)조사와 최종결과

전문조사 결과	최종 결과					
	불승인	%	승인	%	총합계	%
없음 (전문조사 생략)	4	4.2	92	95.8	96	72.2
낮음	4	80	1	20	5	3.8
높음	2	6.3	30	93.8	32	24.1
총합계	10	7.5	122	91.7	133	100

역학(전문)조사의 판단과 판정위원회의 판단이 달랐던 경우는 총 2건이었다. 전

문조사 결과 업무관련성이 높다고 하였으나 최종 불승인된 사례 1건으로 이 경우 제공된 데이터에 판정위원회 결론이 없어서 어떤 사유로 불승인 되었는지 확인이 불가하였다. 코딩 오류 가능성이 있을 것으로 판단된다.

전문조사결과 업무관련성이 낮다고 하였으나 최종 업무상질병 승인된 건은 1건이 있었다.

－ 전문조사: 1977년 5월부터 19년 5개월간 액체 규산소다를 생산하는 공장에서 간헐적으로 용해조 보수 작업을 하였으나, 용해조의 보온재 및 내화벽돌에는 석면이 함유되지 않았다고 판단된다. (용해조의 최대 온도가 100도로 석면 사용이 필요할 정도로 높지 않음)

－ 판정위원회: 용해조 외벽은 석면으로 감싸져 있어 보수하는 과정에서 석면에 노출되었을 가능성이 높고, 고인이 작업하였던 1977년은 석면 규제가 되어 있지 않은 상황이므로 석면을 사용하지 않았다는 근거가 없으며, ‘악성중피종’의 원인은 70~90%가 석면에 의한 것이다.

이 사례의 경우 전문조사에서는 용해조의 최대온도가 100도로 석면 사용이 필요한 정도의 고온이 아니기에 석면 노출 가능성이 낮다고 판단하였으나 판정위원회에서는 70년대 석면 노출의 불확실성에 대해 폭넓게 적용하였고 이에 더해 악성중피종은 대부분 석면 노출에 기인하여 발생한다는 점을 고려하여 인정하였다.

마) 재해조사시 수집 자료 및 파악 필요한 정보

(1) 질병 관련 공통 조사 내용

악성중피종의 정확한 진단은 의무기록에서 확인되어야 한다. 조직검사 또는 면역조직화학적 진단을 통해 악성중피종이 확인되어야 업무관련성평가가 가능하다. 악성중피종을 진단받은 병원의 전체 의무기록을 확보하여 정확한 진단이 되었는지 확인하도록 한다.

직업력을 확인할 때 모든 직종에서 공통적으로 생애 전체 직업력에 대한 문진과 직업력의 근거가 될 수 있는 자료 (4대보험자료, 국세청 소득자료, 근로복지공단 직업력 조회자료, 각 사업장의 인사기록카드)는 필수적으로 수집하여야 한다. 만약 해당 자료에 직업력에 대한 정보가 전혀 없다면 조회를 하였으나 직업관련된 자료가 없었다는 것을 명시하여 자문의가 다시 자료 보완을 요청하지 않

도록 한다. 작업환경측정을 수행하였는지 여부를 조사하고 측정하였다면 작업환경측정자료를 확보한다. 작업내용은 재해자 본인에 대한 문답과 사업주 문답이 모두 이루어져야 한다. 문답이 확보되지 않은 경우 (사업장 폐업, 재해자 사망 등) 그 사유를 적시하여 자문에 참고할 수 있도록 하여야 한다. 악성중피종은 석면이 가장 핵심적인 노출물질이므로 근로자에게 석면(또는 석면으로 의심되는 재료)을 사용하였는지, 사용하였다면 어떤 용도로 어떻게 사용하였는지 진술을 받아야 하고 사업주에게도 역시 석면이 사용되었는지, 사용되었다면 언제, 무슨 용도로, 얼마나 많이 사용되었는지 물어야 한다.

(2) 업종/직종별 재해 조사 필요 내용

건설: 건설업에 종사한 경우 직종, 근무기간, 취급한 건축자재가 무엇인지에 대해 조사하고 특히 건물의 해체/철거에 참여하거나 같은 공간에 해체/철거가 이루어졌는지에 대해 조사하도록 한다.

제조: 제조업에서 생산업무를 한 경우 생산 제품이 무엇인지, 취급한 설비가 무엇인지를 조사하고 제조업무 이외에 설비 유지보수 업무를 함께 하였는지도 조사한다. 제조설비의 제동장치가 있었는지 조사한다. 석면 포함 가능 설비나 기계장치 등이 있을 때 에어컨을 이용해 불거나 청소하는 작업이 있었는지도 조사한다.

공무/설비/시설관리: 취급한 설비, 업무 수행 장소, 사용 도구 등을 조사하여야 하고 특히 건축자재를 뜯는 경우 (천정, 벽면 등)가 있는지 조사한다.

조선업: 과거 선박에 사용되는 내장재, 과거 용접시 사용한 불티방지포 등에 석면이 포함되어 있을 수 있으므로 이에 노출 가능성을 조사한다.

고열에 노출 가능한 업종 및 직종: 주물업, 제철/제강, 벽돌 제조 등 작업과정 중 고열이 사용되는 경우에는 단열재 등으로 석면의 사용 가능성이 있으므로 어떤 공정에서 근무하였는지, 단열재가 취급 설비에 포함되는지, 공정에서 필요한 온도 등을 조사한다.

운수업: 자동차 운전 자체는 석면의 노출가능성이 낮으나 정비 업무를 함께 수행하였는지, 했다면 작업시기, 어떠한 정비를 하였는지 파악하도록 한다.

바) 소결

악성중피종은 매우 높은 승인율 (약 95%)을 보였다. 이는 악성중피종의 경우 대부분 석면 노출에 기인하여 발생한다는 점을 고려하여 폐암 및 다른 폐질환과 다르게 매우 낮은 수준의 노출이라도 석면 노출 가능성이 있는 경우 인정 (간접노출 등 노출의 개연성만 있거나 진술만 확인되는 경우 포함)하였기 때문으로 해석된다.

전문조사 결과와 판정위원회의 결론에 차이가 있었던 사례는 1례 밖에 없어 악성중피종의 경우 전문조사와 판정위원회의 불일치는 특별히 주의를 요하는 문제는 아니었다.

노출 시기는 대부분 2000년 이전이나 철거공 등 과거의 건축자재 노출 가능성이 있는 경우 2000년대 이후에도 가능한 것으로 보았다. 현재까지의 사례에서 2010년대 이후 노출에서 승인된 사례는 아직 없는데, 2012년 4월에 석면안전관리법이 시행된 이후 건물 철거를 할 때에는 우선 석면조사를 시행하고, 석면 함유 건축 자재부터 먼저 철거를 한 다음 철거공사가 이루어지도록 법으로 규제하고 있는 점을 고려할 필요가 있다.

악성중피종이 승인된 사례에서 주요 업종은 건설업 (44), 조선업 (8), 제철/제강 (7), 건물관리 (5), 주물 (4), 버스 (4), 자동차 정비 (4) 등으로 주로 건축자재에 포함된 석면, 단열재 또는 브레이크 라이닝에 포함된 석면의 노출 가능성이 인정되었다.

주요 노출 유형은 석면제품 제조 (석면방직공장, 슬레이트 제조 등), 석면 제품 취급 (단열재, 보온재, 연마재, 브레이크라이닝, 선박 의장, 천정 텍스 등), 석면 보호구의 노출 (용접공 등), 석면 간접 노출 (현장감독, 자동차 정비 판금작업시 주변의 노출 등)로 구분할 수 있으며 다른 질병과 달리 매우 낮은 수준의 간접노출도 인정의 근거로 사용되었다는 점이 중요한 특징이다.

불승인 된 경우는 직업력 상 매우 낮은 수준의 석면 노출 가능성도 찾기 어려운 경우였다. 특히 간접노출 중 작업장이 슬레이트 지붕이었다는 진술의 경우 이를 뒷받침할 만한 다른 근거가 없고 진술만 있는 경우는 의미있는 노출로 인정하지 않았다. 주변 노출이라고 하더라도 건축현장 감독과 같이 석면이 비산될 수 있는 환경이 있을 때 인정되는 경향이라고 할 수 있다.

3) 혈액 및 조혈기계암

가) 분석 대상 및 방법

(1) 분석 대상

분석 대상은 2018-2022년에 처리 완료된 건 중 전문조사필요성자문(질병자문 위) 의뢰되어 정상회신(반려 제외)된 사례 중 상병분류가 ‘림프조혈기계암’인 경우로 총 315건이었다. 연도별 림프조혈기계암의 신청건수는 차츰 늘어나는 양상으로 2018년에는 36건이었으나, 2022년에는 92건으로 전체 검토 건 중 29.21%를 차지하였다(표 14).

<표 17> 연도별 림프조혈기암 신청건수

년도	건수	백분율
2018	36	11.43
2019	47	14.92
2020	51	16.19
2021	89	28.25
2022	92	29.21
합계	315	100

이를 상병명에 따라 구분하면 아래 표18과 같은데, 골수성백혈병이 전체의 38.73%, 비호지킨림프종이 21.91%, 다발성골수종 및 악성 형질세포신생물이 11.43%로 3개 상병이 전체의 72% 이상을 차지하였다.

<표 18> 상병명에 따른 림프조혈기암 빈도

KCD	한국표준질병사인분류	빈도	백분율
C80	부위의 명시가 없는 악성 신생물	1	0.32
C81	호지킨림프종	3	0.95
C82	소포성 림프종	8	2.54
C83	비소포성 림프종	28	8.89
C84	성숙T/NK-세포림프종	9	2.86
C85	기타 및 상세불명 유형의 비호지킨림프종	15	4.76
C86	T/NK-세포림프종의 기타 명시된 형태	9	2.86
C82-86	비호지킨림프종	69	21.91
C88	악성 면역증식성 질환	7	2.22

C90	다발골수종 및 악성 형질세포신생물	36	11.43
C91	림프성 백혈병	26	8.25
C92	골수성 백혈병	122	38.73
C93	단핵구성 백혈병	3	0.95
C94	명시된 세포형의 기타 백혈병	4	1.27
C95	상세불명 세포형의 백혈병	6	1.9
D13	기타 및 부위불명의 소화계통의 양성 신생물	1	0.32
D36	기타 및 상세불명 부위의 양성 신생물 (갑상선 등 내분비계)	4	1.27
D46	골수형성이상증후군	21	6.67
D47	림프, 조혈 및 관련 조직의 행동양식 불명 및 미상의 기타 신생물	2	0.63
D58	기타 유전성 용혈성 빈혈	1	0.32
D61	기타 무형성빈혈	3	0.95
D68	기타 응고결함	1	0.32
D70	무과립구증	1	0.32
D76	림프세망 및 세망조직구 조직의 참여를 동반한 기타 명시된 질환 (혈구탐식성 림프조직구증 등)	4	1.27

(2) 현황 분석

위의 분석대상을 역학조사 필요여부 및 역학조사 결과에 따라 정리해보면, 전체의 약 2/3 정도는 역학조사가 필요한 것으로 판단되었는데, 실제 역학조사가 수행된 건 중 70% 정도는 업무관련성이 낮은 것으로 조사되었다(표 19).

<표 19> 역학조사 필요여부와 업무관련성 판단 결과

구분	빈도	백분율
불필요	111	35.24
필요	204	64.76
결과: 업무관련성 낮음	144	70.59
결과: 업무관련성 높음	60	29.41

나) 주요 노출 유형별 역학(전문)조사 및 판정 경향 및 쟁점

림프조혈기계암의 경우, 상당히 다양한 업종과 직종에서 신청하고 있으므로, 주

요 업종 및 직종을 특정하는 데는 다소 어려움이 있다. 다만, 상대적으로 판정 경향이 드러나는 업종과 직종은 다음과 같다.

업종별 분석 결과

- 자동차 및 모터사이클수리업: 6건 중 6건 모두 승인
- 고무제품제조업: 14건 중 12건 승인
- 금속의 제련 또는 정련업: 6건 중 2건 승인
- 보건 및 사회복지사업: 10건 중 4건 승인
- 연구 및 개발사업: 5건 중 4건 승인
- 전자관 또는 반도체소자제조업: 37건 중 27건 승인
- 철도·궤도운수업: 5건 중 1건 승인
- 항공운수업: 5건 중 4건 승인

직종별 분석 결과

- 건설 및 광업 단순 종사원: 16건 중 5건 승인
- 기계장비 설치 및 정비원: 8건 중 6건 승인
- 도장 및 도금기 조작원: 12건 중 8건 승인
- 비금속 제품 생산기 조작원: 7건 중 6건 승인
- 연구·교육 및 법률 관련 관리자: 4건 중 3건 승인
- 운송차량 및 기계 관련 조립원: 5건 중 4건 승인
- 자동차 운전원 : 5건 중 1건 승인
- 전기·전자 부품 및 제품 제조장치 조작원: 6건 중 5건 승인
- 전기·전자 부품 및 제품 조립원: 5건 중 5건 모두 승인
- 주조 및 금속 가공관련 기계조작원: 4건 중 2건 승인
- 화학·고무 및 플라스틱 제품 생산기 조작원: 11건 중 9건 승인
- 용접원: 3건 중 1건 승인
- 청소원 및 환경 미화원: 8건 중 2건 승인

한편, 림프조혈기계질환에 대한 현행 역학(전문)조사 생략 대상은 다음과 같다.

○ 벤젠에 노출되어 발생한 악성림프·조혈기계질환*

* 급성/만성 골수성백혈병, 급성/만성 림프구성백혈병, 골수증식질환, 골수형성이상증후군, 무형성빈혈, 다발성골수종, 비호지킨림프종

벤젠 노출 직종에서 아래 기준 중 어느 하나의 누적기간 이상 근무한 자

1. 2005년 이전 10년이상 코크스 오븐*(화성공정) 작업자 : 현장 감독자 포함하며 코크스오븐 실링, 스트립 공정 수행자, 대정비 작업 수행자

* 석탄을 일정한 크기의 코크스(탄 덩어리)로 만드는 화로

2. 2003년 이전 5년 이상 인쇄작업자

3. 2003년 이전 5년 이상 고무제품제조업에서 타이어 성형, 검사, 불량처리 공정 작업자

4. 2003년 이전 5년 이상 도장작업자(붓도장 제외)

이러한 결과를 바탕으로 역학조사 생략기준 관련 주요 쟁점사항을 도출해보면, 다음과 같이 정리할 수 있다.

(1) 용접

주로 조선업, 건설업, 제조업 등에서 기계제조, 배관, 취부, 조선 등의 업무를 수행하게 되는데, 폐암과는 달리 림프조혈기계암의 위험에 대해서는 충분한 근거가 축적되어 있지 않다. 실제 용접원의 3건 중 1건이 역학조사 후 승인된 바 있는데, 해당 사례는 기계장비, 파이프, 조선블록 제조공장에서 도장업무 40%, 용접업무 60%를 수행하였던 건으로 용접자체 보다는 도장업무 수행으로 인해 인정된 건이었다. 다른 노출이 없다면 역학조사는 불필요한 방향으로 자문위원회에서 고려할 수 있다.

(2) 항공기승무원

항공기 승무원의 경우, 2021년 처음 산재로 승인된 후 총 5건의 림프조혈기계암이 산재 신청되었고, 이 중 4건이 승인되었다. 불승인 사례는 호지킨림프종 사례

로 누적 방사선노출 수준이 12 mSv 정도로 낮았고, 호지킨림프종은 전리방사선과의 연관성이 낮은 질환으로 알려져 있다. 첫 번째 산재승인 사례에서 역학조사 결과 누적 방사선노출 수준이 18.64mSV 정도였는데, 이후 승인사례들은 대체로 그 보다는 누적 방사선노출 수준이 높아 첫 번째 사례를 참고하여 판단이 이루어진 것으로 보인다. 다만, 역학조사가 의뢰된 경우, 산업안전보건연구원에서는 업무와의 관련성에 대한 과학적 근거가 부족하다고 판단하고 있으나, 판정위원회에서는 기존 사례 등을 감안하여 흑점 폭발 등을 고려하면 더 높은 노출 가능성도 고려되어야 하는 점, 대부분의 국제기구의 보고에서 저선량 방사선과 암 발생간의 한계치가 없는 선형 양-반응관계 가능성을 배제할 수 없다고 간주하고 있는 점, 국내외 연구에서 비록 표본수의 한계는 있으나 타 직업군 또는 일반인구와 비교하여 항공종사자의 혈액암의 발병 위험을 완전히 부인할 수 없는 점, 야간 근로 등 면역력 저하의 영향도 고려해야 하는 점, 신청 상병 관련하여 개인적 소인이 명확하게 관찰되지 않는 점 등을 종합적으로 고려하면서, 최종승인 판단을 내리고 있다. 앞으로도 이런 경향은 유지될 것으로 보이므로, 누적노출수준에 대한 판단이 가능한 경우, 기존 인정사례보다 방사선 노출 추정량이 많다면 추가적인 역학조사를 거치지 않고, 바로 판정위원회에서 업무관련성에 대한 판단을 하는 것이 효율적일 것으로 보인다.

자문위원회에서 참고할 수 있는 역학적 근거 및 노출수준에 대한 관련성에 대한 근거를 정리하면 아래와 같다.

- 역학적 관련성 근거

전리방사선은 국제암연구소에서确定的 1군 발암요인으로서 일반적으로 고용량의 방사선 노출이 있는 경우 만성림프구성백혈병을 제외한 다른 모든 악성혈액 질환(백혈병, 림프종, 재생불량성 빈혈, 골수형성이상증후군 등)을 일으키는 것으로 알려져 있다¹¹⁾.

고용량의 방사선 노출과 암발생의 관련은 노출이 많을수록 암발생이 증가하는 선형관계로 이견이 없지만, 저용량의 방사선 노출과 암발생 간에는 다소 이견이 있다. 하지만 대부분의 국제기구의 보고에서 저선량 방사선에 의한 암과 유전적 장애는 문턱 값이 없고, 낮은 선량에서도 그 크기에 비례하는 리스크가 수반된다는 가설(Linear No-Threshold; LN-T)고 간주하고 있다. 저선량 방사선 노출로 인한

11) UNSCEAR, Sources. "Effects of Ionizing Radiation: 2000 Report to the General Assembly, with Scientific Annexes, Vol. II: Effects." United Nations, New York (2000).

백혈병 발생위험 증가는 여러 연구를 통해 보고되었다. Michael Hauptmann et al. (2020) 등이 2006-2017 사이에 전리방사선 노출량이 100mSv 미만의 적격 연구들을 모아 체계적 문헌 고찰과 메타 분석을 실시한 결과, 저선량 방사선 노출에서도 백혈병 발생의 위험도가 증가될 수 있다고 결론지었는데¹²⁾, 이는 저선량 방사선에 의한 암과 유전적 장애는 문턱 값이 없다는 LNT 가설을 뒷받침한다.

다만, 조종사나 승무원 혹은 항공 교통 종사를 대상으로 한 암 발병의 역학 연구에서 백혈병 발생 위험에 대한 근거는 유의한 결과가 충분치 않다¹³⁾¹⁴⁾¹⁵⁾¹⁶⁾. 이러한 결과는 해당 직종의 종사인원이 제한되어 사례수가 부족하여 통계적으로 유의하지 않음을 보고하는 경우가 많았고, 다른 한편으로는 항공승무원들의 강한 건강근로자효과 때문일 수도 있다.

• 노출수준에 대한 근거

원자력안전위원회에서 조사한 국내 항공사별 승무원의 2021년 피폭방사선량 현황에 따르면, 10개 항공사 전체 승무원 20,644명의 1인당 연평균 피폭방사선량은 0.76 mSv로 나타났으며, 승무원별 연평균 피폭선량은 객실승무원이 0.53 mSv(최대 3.57 mSv)이고, 운항승무원이 1.33 mSv(최대 5.44 mSv)로 집계되었다.

12) Hauptmann, Michael, et al. "Epidemiological studies of low-dose ionizing radiation and cancer: summary bias assessment and meta-analysis." JNCI Monographs 2020.56 (2020): 188-200.

13) Scheibler, Christopher, et al. "Cancer risks from cosmic radiation exposure in flight: A review." Frontiers in Public Health 10 (2022): 947068.

14) Tokumaru, Osamu, et al. "Incidence of cancer among female flight attendants: a meta-analysis." Journal of travel medicine 13.3 (2006): 127-132.

15) Zeeb, Hajo, et al. "Mortality from cancer and other causes among airline cabin attendants in Europe: a collaborative cohort study in eight countries." American journal of epidemiology 158.1 (2003): 35-46.

16) Hammer, Gaël P., et al. "Mortality from cancer and other causes in commercial airline crews: a joint analysis of cohorts from 10 countries." Occupational and environmental medicine 71.5 (2014): 313-322.

<표 20> '21년 항공운송사업자별 승무원 연간 피폭방사선량 현황

항공사명	운항승무원(mSv/y)			객실승무원(mSv/y)			평균
	최대	최소	평균	최대	최소	평균	
	5.44	0.0024	2.03	3.57	0.0033	0.67	1.04
	5.17	0.0020	1.75	1.80	0.0040	0.69	0.96
	0.05	0.0010	0.01	0.04	0.0010	0.01	0.01
	0.21	0.0041	0.11	0.37	0.0181	0.12	0.12
	1.84	0.0714	0.97	—	—	—	0.97
	0.14	0.0107	0.04	0.18	0.0155	0.03	0.03
	0.11	0.0001	0.01	0.11	0.0002	0.01	0.01
	0.08	0.0012	0.03	0.10	0.0011	0.02	0.03
	0.24	0.0010	0.06	0.22	0.0022	0.03	0.04
	0	0	0	0	0	0	0
종합	5.44	0	1.33	3.57	0	0.53	0.76

※ 선량이 미미한 최솟값은 소수점 다섯째 자리에서 반올림, 그 밖의 수치는 소수점 셋째 자리에서 반올림하였음

※ 의 경우 화물전용항공사로 객실승무원이 없음

하지만, 이 결과는 COVID-19 사태의 여파가 2021년도에도 지속되어 항공운송업이 회복되지 못하였고, 그 결과 ◆□◁▽을 제외한 저비용항공사(LCC)는 피폭방사선량이 이미 큰 폭으로 감소했던 2020년도 보다는 최소 30% 이상 감소하였기 때문인 것으로 풀이된다.

COVID-19 이전인 2019년 국내 항공사별 승무원의 피폭방사선량 현황을 살펴보면, 10개 항공사 전체 승무원 23,251명의 1인당 연평균 피폭방사선량은 2.12 mSv로 나타났으며, 승무원별 연평균 피폭선량은 객실승무원이 2.29 mSv (최대 4.71 mSv)이고, 운항승무원이 1.70 mSv(최대 5.46 mSv)로 집계되었다. 항공사별 평균선량은 0◆◇□과 ▽△*·가 높았는데, 이는 다른 항공사보다 장거리 노선수와 운항횟수가 많기 때문인 것으로 파악된다.

<표 21> '19년 항공사별 승무원 피폭방사선량 현황

항공사명	운항승무원(mSv)			객실승무원(mSv)			평균
	최대	최소	평균	최대	최소	평균	
	5.46	0	2.28	4.71	0	3.03	2.82
	5.10	0	1.95	4.02	0	2.21	2.14
	1.54	0.03	0.74	3.20	0.01	1.46	1.20
	1.61	0.27	1.15	1.71	0.05	1.39	1.30
	0.64	0.29	0.45	—	—	—	0.45
	0.90	0	0.51	0.75	0.02	0.52	0.52
	1.42	0	0.81	1.43	0	0.98	0.92
	1.23	0	0.78	1.27	0.02	0.96	0.90
	1.81	0	1.03	1.76	0.01	1.20	1.13
	0	0	0	0	0	0	0
종합	5.46	0	1.70	4.71	0	2.29	2.12

※ 소수점 셋째 자리에서 반올림

※ 이 경우 화물전용항공사로 객실승무원이 없음

매년 이와 유사한 수준으로 피폭된다고 가정한다면, 10년간 항공기승무원으로 근무하면, 총 21.2 mSv (최대 54.6 mSv) 수준으로 추정될 수 있다. 이러한 수치는 태양입자 유입의 영향을 고려하지 않은 다소 보수적인 관점에서 산출되었고, 예측모델에 따라 누적 방사선량은 1.4~2.1배 증가할 수 있다는 점을 고려하여야 한다.

• 재해조사 필요 항목

근무기간, 항공기 탑승이력, 비행로그기록(사업장 제출), 항공사별 연간 승무원 피폭방사선량 현황(원자력안전위원회 참고), 재해근로자 근무시기결 우주방사선 피폭기록¹⁷⁾(사업장 제출)

(3) 환경미화

청소원 및 환경 미화원인 직종에서 유해화학물질 노출과 관련하여 림프조혈기계암으로 산재신청하는 경우가 종종 있으나, 대부분의 경우 림프조혈기계암을 일으키는 것으로 알려진 물질에 노출되지는 않는 것으로 판단되었다. 전체 신청 건 8건 중 3건은 역학조사가 실시되었고, 2건은 최종 인정된 바 있으나, 인정사례를 살펴보면 다음과 같다. 첫 번째 사례는 병원에서 환경미화 작업자로 근무하면서 취급한

17) *0%\$의 경우, 2008년 1월 1일부터 CARI-6M 프로그램을 사용하여 승무원의 비행 중 우주방사선 피폭량을 기록·유지하고 있음

의료폐기물을 통해 폐렴간균과 같은 감염이 동반될 수 있기 때문에 호중구감소증을 인정한 사례였고, 다른 사례는 2004년부터 2019년까지 여러 협력사를 옮기며 약 8년 동안 00디스플레이에서 청소(용역) 업무를 수행하던 중 발생한 다발성골수종 건으로, 반도체제조업종근무 특성상 다양한 유해화학물질에 노출될 가능성이 있기 때문에 인정된 사례이다. 이와 같이 의료업 등 명확히 알려진 간접노출의 가능성이 없는 경우에는 환경미화 업무와 림프조혈기계암의 연관성이 있다고 보기 힘들다. 특별한 사유가 없다면 자문위원회에서 역학조사는 불필요한 것으로 자문하는 방향을 고려할 수 있다.

(4) 비전리방사선 노출

뇌암을 포함한 다른 암종에서도 논란이 큰 노출로, 전기배전업무, 환선작업자, 용접작업자 등에서 비전리방사선이 상당한 수준으로 노출된다. 다만 역학적 근거가 아직까지 부족하여 명확한 판단을 내리는 데에는 많은 논란이 따른다. 전기공의 경우, 업무상 재해로 인정된 사례가 있었으나, 역학조사 평가위원회에서는 많은 논의 끝에 과학적 근거는 부족한 것으로 판단하고 있다. 이에 대해서는 역학조사 평가위원회 및 기타 논의기구를 통해 과학적·사회적 합의가 필요한 사항으로, 만약 비전리방사선 노출의 발암성이 인정되지 않는다고 결론지어진다면, 추가적인 역학조사의 필요성은 없다. 따라서 전문가 집단의 논의 및 합의 결과에 따라 추후의 역학조사 진행여부가 결정될 사안으로 정리될 수 있겠으나 현재로서는 다른 노출이 없다면 역학조사는 불필요한 것으로 자문하는 방향을 고려할 수 있다.

• 역학적 관련성 근거

전자기장은 기본적으로 열에너지 전달, 유도 전기장 및 전류의 형성 등을 통해 생물학적 효과를 나타낼 수 있다. 그러나 유전독성을 유발할 정도의 큰 에너지를 전달하지 못하며, 직접적인 유전독성에 대해서도 뚜렷한 과학적 증거가 없어 발암성에 대해 논란이 많다. 현재 국제암연구소(IARC)에서는 극저주파 전자기장을 소아 백혈병에 국한되어 제한된(limited) 근거를 가진 Group 2B로 분류하고 있다. 다만, 성인의 백혈병을 포함한 다른 모든 암에 대해서는 증거의 일관성이 없어, 근거가 부족(inadequate evidence)하다고 결론지었다. 또한 이 보고서에서는 전자기장의 발암성에 대한 기전적인 연구, 실험 동물에 대한 연구에 대한 평가도 진행하였는데, 극저주파 전자기장 노출이 발암성을 가지고 있다는 것을 이론적으로 설명할 수 있는 기전이 존재하지 않으며, 이를 뒷받침 할 실험연구가 부재하다.

IARC 보고 이후에도 역학적 연구들이 다양하게 보고되었으나, 이들 연구에서 백혈병 관련성에 대한 결과는 직업성 노출로 한정지어 판단해보더라도 결과의 일관성이 없다. WHO에서는 2007년 Environmental Health Criteria (EHC) report on ELF EMF을 발간하였고¹⁸⁾, 여기에서는 ELF-EMF가 어떠한 암 또는 다른 질환의 원인으로 볼 수 없다고 보고하였다. 이전의 역학적으로 제한적인 근거가 존재하는 아동에서의 백혈병에서도 이를 뒷받침할 수 있는 기전적인 설명이나 실험적인 증거가 부족한 것으로 평가하였으며, 모든 암종 또는 암이 아닌 다른 건강영향에 대해서도 증거가 부적절한(inadequate) 것으로 평가하였다. 국제비전리방사보호위원회(International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP)의 2010년 가이드라인에서도 50-60 Hz의 자기장 노출과 관련하여 다양한 암종과 관련된 연구에서 과학적 증거는 당시까지 너무 미약하여 발암성과 관련된 결과가 있다고 말하기 어려우며, 실험연구들에서도 부정적인 결과가 나타나는 연구가 대부분이기 때문에 발암성과 관련하여 뒷받침할 수 없다고 결론지었고, 노출기준에도 반영하지 않고 있다¹⁹⁾. European Health Risk Assessment Network on EMF Exposure의 2012년 보고서에서도 다양한 건강영향과 ELF-EMF노출과의 관련성을 뒷받침할 강력한 증거는 없는 것으로 보고하였다²⁰⁾. 유럽집행위원회의 Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks(SCENIHR)에서는 2007년, 2009년, 2015년 ELF-EMF의 건강영향에 대한 보고서를 발간하였는데, 2015년 SCENIHR 보고서에서 어떠한 건강영향에 대해서도 유의미한 결론을 내릴 수 없다고 보고하였다²¹⁾. 또한 이 보고서에서도 아동에서의 백혈병 발생과 관련된 역학적인 증거는 있으나, 이를 뒷받침할 수 있는 실험적인 연구 결과나 기전과 관련된 설명이 없다는 점을 지적하였다.

이후로도 꾸준히 전자기장 노출의 발암성에 대한 연구 결과가 보고되고 있으나, 이제까지의 여러 국제기구의 판단을 뒤집을 만한 역학적, 실험적 근거는 충분

18) Available at http://www.who.int/peh-emf/publications/Comple DEC_2007.pdf

19) International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Guidelines for limiting exposure to time-varying electric and magnetic fields (1 Hz to 100 kHz). Health Phys 99: 818-836, 2010.

20) European Health Risk Assessment Network on Electromagnetic Fields Exposure (EFHRAN). Risk Analysis of Human Exposure to Electromagnetic Fields (Revised). Report D2 of the EFHRAN Project. Milan, Italy: European Health Risk Assessment Network on Electromagnetic Fields Exposure, 2012.

21) Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks_Potential health effects of exposure to electromagnetic fields(EMF). Available at https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_041.pdf

히 제시되지 못하고 있다.

(5) 타이어제조업

타이어제조업 종사자의 경우, 과거 한솔(한국솔벤트, 벤젠, 메틸시클로헥산 등 함유) 등 각종 유해물질에 노출된 정황이 알려져 있다²²⁾²³⁾. 이로 인해, 타이어제조업이 포함된 고무제품제조업에서 신청된 전체 14건 중 5건에 대한 역학조사가 진행되었고, 12건은 최종 승인된 바 있다. 현재 타이어 제조업의 경우, “2003년 이전 5년 이상 고무제품제조업에서 타이어 성형, 검사, 불량처리 공정 작업자”에 대해서는 벤젠노출을 인정하여 이미 역학(전문)조사 생략 대상이므로, 이를 보다 확대하기에는 무리가 있는 것으로 판단되며 현재 기준을 적용하는 것으로 충분할 것으로 보인다.

참고로 타이어제조업에서 신청한 림프조혈기계암 사례 중 최종 불승인된 건은 다음과 같다. 첫 번째 사례는 회사 분임조 소모임 야유회 때 찌찌가무시에 감염되어 혈구포식 림프조직구증이 발병되었으나, 분임조 소모임 야유회를 사업주의 지배관리 하에 있는 행사라고 볼 수 없음에 따라 업무와의 상당인과관계가 인정되지 않는 것으로 판정된 사례다. 두 번째 사례는 00타이어(주)에서 근무하였으나 주로, 타이어 외관검사 및 출하검사 업무를 하였으므로 유해화학물질 노출이 있었다고 인정하기 어려운 사례였다.

(6) 자동차 수리업체 도장작업

자동차 및 모터사이클수리업에서 총 6건이 신청되었다. 이 중 5건에 대해 역

22) 2011년 00타이어 00공장의 역학조사 보고서에 따르면, “과거 00타이어의 근로자에 대한 역학조사 보고서상 00타이어(주)에서 사용하는 한솔은 한국석유의 S-203과 동남유화의 DN-400인데, DN-400은 1996년부터 1999년까지의 자료를 검토하였을 때 벤젠함유량이 0.1-0.4vol% 수준이었고, 한국석유의 S-203은 1999년 역학조사 당시 사용하지 않고 있어 1996년 자료만 있었는데, 벤젠이 0.53-0.59 vol% 수준이었다. 그리고 DN-400에 대한 원시료를 분석한 결과 벤젠이 검출되었고, 농도 추정모델식에 적용한 결과 벤젠 농도가 0.18ppm이었다. 이후 2002년 산업안전보건공단에서 실시한 보건진단 보고서에 의하면 2001년 12월부터 무벤젠 솔벤트(HV-250)로 대체하여 사용함에 따라 벌크 시료를 함께 채취하여 벤젠 함유 여부에 대한 성분 분석을 실시하였으며, 분석결과 벤젠은 함유되지 않은 것으로 확인되었다고 기술되어 있다.”

23) 00타이어 소속 근로자에 대한 역학조사 결과보고서에 따르면, “1998년 이전에는 벤젠이 함유되어있는 S-203(솔벤트)을 사용하였다. 실제로 1995년, 1997년 작업환경측정 당시 벤젠이 0.28-3.29ppm까지 검출되었고 회사에서 S-203을 폐기하고 대체품을 구매해서 사용했다고 주장하는 1998년 이후 작업환경측정에서도 벤젠이 0.35-0.79ppm 수준이었다. 1999년 2월 시행한 측정에서는 일부 공정에서 검출되었고, 1999년 하반기 측정에서는 벤젠이 검출되지 않았으며 2000년대 이후에 작업환경측정 시 벤젠은 제외되었다. 따라서...(중략)...벤젠에 노출 가능했던 시점은 입사 이후 1999년 상반기까지로 보는 것이 타당하다.”

학조사가 진행되었는데, 6건 모두 승인된 바 있다. 현재 “2003년 이전 5년 이상 도장작업자(붓도장 제외)”에 대해서는 벤젠노출을 인정하여 이미 역학(전문)조사 생략 대상이다. 특별한 사유가 없는 한 현 역학조사 생략대상 범위에 해당되는 것으로 보고 역학조사를 생략할 수 있다. 다만, 중소기업의 경우 도장작업의 빈도 및 유해화학물질 노출수준에 대한 객관적인 자료가 부족하나, 불순물로 벤젠 등의 림프조혈기계암 발암물질의 노출 개연성이 높고, 이를 반증할 만한 근거가 불충한 상황을 고려할 필요가 있다.

(7) 자동차운전

자동차 운전원이 림프조혈기계암으로 산재신청한 사례가 5건 있었다. 이 중 전문조사가 3건 진행되었으나, 결론적으로 4건은 불승인되고 1건만 승인되었다. 인정사례의 경우, 검진버스 운전으로 방사선 촬영업무를 보조하였다는 점이 인정되었다. 재해자측은 주로 디젤엔진배출물질 등에 노출을 주장하나, 폐암과는 달리 림프조혈기계암에 대해서는 근거가 부족하다. 과학적 근거수준에 큰 변화가 없는 상황에서는 역학조사의 실익이 크지 않은 것을 보인다. 따라서 특별한 사유가 없는 한 자문위원회에서 역학조사 생략하는 것으로 자문하는 것을 고려할 수 있다.

다) 전문조사와 판정위원회 상이 사례 검토

최종 판정위원회의 판정결과에서는 역학조사의 필요여부에 따른 뚜렷한 차이는 없었으나, 역학조사가 불필요하다라고 판단한 경우에는 불승인 되는 비율이 다소 높았다(표 19). 이를 자문취지 별로 분류해보았을 때는 불인정 취지의 자문에서는 93.8%가 실제 판정위원회에서 불승인되었고, 인정취지의 자문에서는 100%가 최종 승인되어, 자문위원회의 판단결과와 판정위원회의 판단결과는 상당히 일치하는 것으로 드러났다.

<표 22> 역학조사 필요여부-최종 승인여부

구분	불승인	승인 (변경승인, 일부승인 포함)
필요	86(47.5%)	95(52.5%)
불필요	64(58.2%)	46(42.8%)

자문취지: 불인정	60(93.8)	4(6.2%)
자문취지: 인정	0(0%)	42(100%)

* 자문취지: 중립적 4건 있음

2018-2022년 기간 동안, 자문결과나 역학조사 결과 업무관련성이 낮다고 판단 되었으므로 판정위원회의 최종승인 사례를 살펴보면 다음과 같다. 우선 자문위원회에서 불인정 취지의 역학조사 불필요 판단 건에 대해, 최종적으로 판정위원회에서 승인한 사례는 총 4건이 있었다.

(1) 양측 미만성 대B세포 림프종

- 자문결과: 재해자는 1985년부터 2016년까지 00조선 소속으로 용접업무를 담당하였다. 벤젠이 함유된 유기용제를 사용하는 공간에서 간접 노출될 수 있음을 진술하고 있으나, 2000년대 이후에 용접 작업 중에 간접적으로 벤젠에 노출될 가능성은 낮고, 그 이전에는 벤젠이 불순물 형태로 함유된 도장작업에 인접 노출될 가능성은 있지만, 이를 정확히 추정하기 어렵고, 인접노출로 인한 노출의 양은 미미하다고 판단된다.

- 판정위원회: 신청인이 장기간 용접관련 업무에 종사한 것이 확인되고, 용접을 하는 과정에서 2000년대 이전에 용접흡 벤젠 등 유해물질에 노출되었을 가능성을 배제할 수 없는 점 등을 종합적으로 검토할 때, 신청 상병은 업무와의 상당인 과관계가 인정된다는 것이 참석한 위원 다수의 의견이다.

(2) 다발성 골수종

- 자문결과: 2004년부터 00중공업의 여러 협력업체에서 용접원으로 근무하였다고 조사되었고, 블록 용접/페인트 도장 작업을 수행했다고 함. 페인트 도장은 징크프리마를 사용했다고 하는데, 방청용 아연 도금스프레이로 판단됨. 작업환경 측정에서 용접흡은 노출기준을 초과한 적이 있는 사업장이나, 용접 자체는 다발성 골수종의 위험요인이 아님. 징크프리마가 "아연도금페인트 ZN-8"이라면 용제로 톨루엔이 들어 있을 수 있으나, 과거 톨루엔에 벤젠이 불순물로 들어있던 상황과 2000년 이후는 달라 벤젠 노출 조사의 실익이 없음. 따라서 현 조사를 토대로 업무관련성 평가가능.

- 판정위원회: 2004년 2월 이후 장기간 용접 및 페인트 도장업무를 수행한 사실이 확인되는 점, 작업환경측정결과 등 검토 시 용접흡과 도장작업의 여러 유해

물질에 노출되었던 점, 2000년 이후 노출기준의 변경으로 벤젠 사용이 감소하는 추세였으나, 2000년대 초기에 사용한 도료에도 벤젠이 포함되어 있었을 가능성이 있다고 판단되는 점, 해당 업무를 약 15년 5개월간 수행하여 작업 기간 등을 고려 시 벤젠 등 유기화합물에 노출되어 상병이 발병하였을 가능성을 배제할 수 없는 점 등을 종합적으로 고려하였을 때, 신청 상병과 업무와의 상당인과관계가 인정된다는 것이 출석한 위원들의 다수 의견이다.

(3) 다발성 골수종

－ 자문결과: 재해자는 19년 6개월 00항운노조 소속으로 선박 내 항만 내에서 시멘트, 제철소 슬래그, 석고, 클랭커 등의 하역작업을 수행하였다. 다발성 골수종의 위험요인으로 농약 및 살충제와 더불어 다양한 유기화학 물질이 거론되고 있으나, 재해자의 업무 중 이러한 물질에 노출되었을 가능성은 낮은 것으로 판단된다.

－ 판정위원회: 신청인은 약 19년 6개월간 항만하역 업무를 수행하면서 석탄, 시멘트, 제철 슬러지, 석고 등을 하역하였는데, 업무 수행 과정에서 결정형 유리 규산을 포함한 다양한 분진에 노출되었을 가능성이 있고, 원목이나 곡물 분진에 함유된 살충제 등 화학물질에 노출되었을 가능성을 배제할 수 없는 점 등을 종합적으로 고려할 때, 신청상병과 업무와의 상당인과관계는 인정된다는 것이 참석한 위원들의 다수 의견이다.

(4) 역형성 대세포림프종

－ 자문결과: 신청인은 2011년 5월부터 2017년 9월까지 반도체 조립 공정에서 약 6년 4개월동안 와이어본딩, 몰드 공정 등에서 근무하였음. 근무 이력과 부서 등을 감안할 때 조립 공정에서 노출될 수 있는 모든 유해요인에 낮은 수준이기는 하나 다양한 화학물질에 복합적으로 노출되었을 가능성이 있음. 작업환경과 근무내용 등을 감안할 때, 매우 낮은 수준의 벤젠과 포름알데히드에 노출되었을 것으로 판단되며 이는 이전 동일 사업장 역학조사 결과보다는 높은 수준으로 볼 수 있음. 또한 제품 생산과정에서 극저주파 전자기파에 노출되었음. 노출 가능한 화학적 요인 중에 의학적 연관성이 충분히 있는 요인은 없다고 볼 수 있으며, 전자파의 경우에는 백혈병과 관련하여 일부 관련성이 있다는 연구가 있기는 하나 현재까지 일관성이 있는 결과가 나오고 있다고 볼 수 없음.

－ 판정위원회: 업무내용 검토결과, 사업장에서 신청상병의 원인이 되는 물질인

포름알데히드가 미량이지만 검출되는 점, 업무 환경을 고려하면 돌발적으로 상당량의 포름알데히드 노출 가능성을 배제할 수 없는 점, 반도체 공장의 환기시스템을 고려하면 신청인이 직접 일하는 공정이 아니라 다른 공정에서 노출된 유해물질도 신청인에게 노출되었을 것으로 보이는 점, 여러 유해요인에 한꺼번에 노출되는 경우 상승작용을 고려하여야 하는 점, 1일 10시간 주·야간 교대근무를 하며 신체리듬이 매우 불규칙했던 것으로 보이는 점 등을 종합적으로 고려하면, 업무와 신청상병과의 상당인과관계가 인정된다는 것이 참석한 위원들 다수의 의견이다.

다음으로 앞서 언급한 상위 3개 진단명에서의 역학조사 필요성 여부를 살펴봤을 때는 다발성골수종 및 악성 형질세포신생물의 경우 비교적 높은 빈도로 역학조사 필요성이 있다고 판단되었고(표 23), 최종 판정위원회에서도 승인되는 비율이 62.1%로 상대적으로 높았다.

<표 23> 상위3 림프조혈기암 역학조사 필요여부

구분	불필요	필요	합계
C92 골수성 백혈병	41(33.6%)	81(66.4%)	122
C82-86 비호지킨림프종	29(42.0%)	40(58.0%)	69
C90 다발골수종	9(25.0%)	27(75.5%)	36

<표 24> 상위3 림프조혈기암 신청건수 판정결과

구분	불승인	승인 (변경승인, 일부승인 포함)	합계
C92 골수성 백혈병	58(51.3%)	55(48.7%)	113
C82-86 비호지킨림프종	38(56.7%)	29(43.3%)	67
C90 다발골수종	11(37.9%)	18(62.1%)	29

한편, 전체적으로 역학조사 결과에 따른 판정위원회에서의 최종 승인여부를 살펴보면, 역학조사 결과 업무관련성이 높은 경우에는 한 건²⁴⁾을 제외하고 모

24) 역학조사 결과, 증상 발현 일주일전 참석한 야유회에서 털진드기에 노출되어 쯔쯔가무시에 감염되어

두 승인되었으나, 역학조사 결과 업무관련성이 낮다고 판단된 경우에는 최종 59.4%만 불승인되고, 승인된 사례가 40.6%에 달했다.

<표 25> 역학조사 결과에 따른 림프조혈기암 승인현황

판정위원회 심의결과		불승인	승인 (일부승인 포함)	합계
역학조사결과 업무관련성	낮음	85(59.4%)	58(40.6%)	143
	높음	1(2.6%)	37(97.4%)	38
합계		86(47.5%)	95(42.5%)	181

이를 역시 빈도수가 높은 상위 3개 업종별로 살펴보면, 다발성 골수종에서 상대적으로 역학조사 결과 업무관련성이 낮더라도, 최종적으로 승인되는 비율이 높은 것으로 드러났다(표 26).

<표 26> 역학조사 결과에 따른 상위 3 림프조혈기암 승인현황

구분		불승인	승인 (일부승인 포함)	합계
C92 골수성 백혈병	낮음	35(61.4%)	22(38.6%)	57
	높음	0(0%)	15(100%)	15
C82-86 비호지킨림프종	낮음	17(60.7%)	11(39.3%)	28
	높음	1(10.0%)	9(90.0%)	10
C90 다발골수종	낮음	7(41.2%)	10(58.8%)	17
	높음	0(0%)	3(100%)	3

구체적으로 역학조사 결과 업무관련성이 낮다고 판단하였으나 판정위원회에서 최종 승인판단을 내린 사례 중 일부를 살펴보면, 다음과 같은 건들이 있었다.

1) 역학조사에서는, 신청인이 1987년 9월 (주)A디스플레이에 입사하여 24년 4개월간 브라운관 색감 조정 업무를 수행하였고, 2012년 4월 B디스플레이(주)에 입사하여 질병 발병까지 5년 8개월간 컬러필터 제조계에서 원부자재 관리, 공정반 오퍼레이터로 근무하면서 포름알데히드 및 벤젠을 직접 사용하지 않았으며, 부산물의 형태로 노출되었다 하더라도 그

혈구포식 림프조직구증이 발병하였을 개연성이 크다고 판단되었으나, 심의의뢰기관 조사에서 해당 분임조 소모임 야유회를 사업주의 지배관리 하에 있는 행사라고 볼 수 없음에 따라 재해자의 사망 원인인 혈구포식 림프조직구증과 업무와의 상당인과관계가 인정되지 않는 것으로 판정됨

노출 수준은 높지 않았을 것으로 추정하였다. 또한 전리방사선과 극저주파전자기장에 노출되었지만 그 노출수준은 높지 않고, 현재까지 위 요인과 백혈병과의 연관성은 과학적 근거가 부족한 것으로 판단하였다.

그러나 판정위원회에서는, 신청인이 과거 24년간 TV제조업체에서 브라운관 색감 조정 업무를 수행하였고, 2012년 4월부터 00디스플레이(주)에서 5년 8개월간 컬러필터 제조와 관련된 원부자재 관리, 공정반 오퍼레이터 등으로 상당기간 근무해 온 점, 역학조사 결과상 비록 신청인의 작업환경이 포름알데히드, 벤젠, 전리방사선 등 발암물질의 노출량에 관해서는 확인되지 않거나 노출 수준이 낮은 것으로 평가하였으나, 신청인은 작업 중 인체에 유해한 각종 화학물질에 노출될 수밖에 없는 환경이었던 것으로 판단되고, 발암물질인 벤젠, 전리방사선 등에도 노출되었을 가능성을 배제할 수 없는 점, 신청인이 이러한 작업 환경에서 장기간 근무해 온 사실과 최근 유사 업종 근무자에 대한 법원 판결 등을 고려할 때, 신청 상병은 장기간 발암물질의 누적 노출로 인해 발병한 것으로 판단되므로 업무와의 상당인과관계가 인정된다는 것이 참석한 위원들의 다수 의견이었다.

2) 산업안전보건연구원은 고인의 상병과 관련있는 직업적 유해요인인 벤젠, 포름알데히드의 발생 가능성을 배제할 수 없으나, 불규칙한 사용 빈도와 취급량이 많지 않은 실험실의 특성을 감안하면 그 노출 수준은 미미하며, 디클로로메탄의 경우 급성 골수성 백혈병과의 연관성이 과학적으로 입증된 바 없어 업무관련성을 인정할 수 없다고 판단하였다.

그러나 판정위원회에서는, 고인이 약 7년간 실험실에서 유기용제를 사용하며 다양한 유기화합물에 복합적으로 노출되었을 것으로 보이는 점, 2016년에 실험실 리모델링으로 인해 업무 환경이 개선되기 이전 배기장치가 잘 갖춰지지 않은 열악한 작업 환경과 협소하고 밀폐된 공간에서의 작업 환경 등으로 인해 벤젠 등의 유해물질에의 노출 정도가 측정치보다 더 높았을 것으로 추정할 수 있는 점 등을 종합하여 검토할 때, 고인의 상병은 업무와의 상당인과관계가 인정된다는 것이 참석한 위원들의 다수 의견이다.

3) 역학조사에서는 신청인은 약 30년간 여러 사업장에서 반도체 웨이퍼 생산과 가공장비부품 제조 업무를 수행하였으나 신청인의 작업환경에서 신청 상병의 유해물질 노출수준은 낮았을 것으로 판단하였다.

그러나 판정위원회에서는, 신청인의 작업환경에서 알려진 백혈병의 개별 물질 노출 수준

이 낮고 원인 물질을 특정하지 못하더라도 복합 유해물질에 장기적으로 노출될 가능성이 있는 점, 인과관계를 명확하게 규명하는 것이 현재의 의학과 자연과학 수준에서 곤란하더라도 그것만으로 인과관계를 부정할 수 없는 점, 유해물질이 허용기준 범위 안에 있다 할지라도 장기간 노출될 경우 건강상 장애를 초래할 가능성이 있는 점 등을 종합적으로 고려하면, 업무와 신청 상병 ‘만성 골수성 백혈병’과의 업무관련성을 배제할 수 없어 업무와 상병간에 상당인과관계가 인정된다는 것이 위원들의 다수 의견이었다.

4) 판정위원회에서는, 신청인은 고용보험 가입이력 등을 통해 약 3개월간 현 소속 사업장에서 반도체 생산 업무를 하였고, 총 2년 11개월간 몰드 및 경화 작업 등을 한 사실이 확인되었으며, 신청인이 근무하였던 소속 사업장에 대한 역학 조사 결과 신청인의 근무기간 동안의 벤젠 및 포름알데히드의 누적 노출량은 0.055ppm*years, 0.0567ppm*years로 낮은 것으로 측정 되었으나, 동종 업종의 유사 직업군에 비해서 노출량이 많고, 최초 노출된 시점을 고려하였을 때, 5년 이상의 잠복기도 만족하여 신청 상병과 업무와의 상당인과관계가 인정된다는 것이 참석한 위원들 다수의 의견이었다.

5) 판정위원회에서는, 사업장의 최근 작업환경측정결과나 물질분석자료를 볼 때 다발성 골수종과 관련 있는 것으로 알려진 유해화학물질의 노출량은 미미하다고 판단되지만, 신청인이 과거 화학물질에 대한 관리 및 규제가 사실상 이루어지지 않았던 1980년도에 잉크 생산 및 생산 관리 업무를 수행하면서 벤젠, 포름알데히드 등과 같은 조혈기계 질환을 일으킬 수 있는 유해물질에 어느 정도 노출되었다고 봄이 상당하고, 신청인에게 다발성 골수종 발병과 관련된 유전이나 지병 등 비직업적 발병 요인이 확인되지 않으므로 상병과 업무와의 상당인과관계가 인정된다는 것이 참석한 위원들의 다수 의견이었다.

6) 직업환경연구원 전문조사 결과에 따르면, 고인은 1995년 8월부터 2003년까지 약 7~8년간 건축 배관공사 현장에서 작업도구 운반과 배관 체결작업 자체에서 급성 골수성 백혈병을 포함한 림프조혈기계 암의 발암물질에 노출되지 않았고, 용접작업도 림프조혈기계 암의 원인이라는 근거가 없으며, 일부 나사 연결부위 부식방지를 위해 수행한 방청 작업에서는 림프조혈기계 암의 위험인자인 벤젠에 노출될 가능성이 있지만, 근무시기와 작업 내용 및 작업빈도를 감안하면 벤젠의 노출수준이나 노출량이 적었다고 판단하였다.

그러나 판정위원회에서는, 고용보험자료에서 일부 건설현장 근무이력과 청구인의 진술에서 고인이 1995년 8월부터 2003년까지 약 7~8년간 건축 배관공사 현장에서 작업도구 운반과 배관 체결작업, 도장작업 등의 업무를 수행한 사실이 있는 점, 고인은 직접 용접 작업을 수행하지는 않았으나 작업 현장에서 발생하는 각종 분진과 용접흠에 직·간접적으로 노출되었을 것으로 판단되는 점, 또한 도장 작업 중에는 도료에 섞인 벤젠에 노출되었을 가능성이 높고, 이러한 근거는 여러 문헌에서도 밝혀진 바 있는 점, 특히 고인은 과거 열악한 작업환경과 밀폐된 공간에서의 작업 등을 고려하면, 실제 노출량은 측정치보다 더 많았을 것으로 추정할 수 있는 점 등을 종합하여 검토할 때, 고인의 상병은 업무와의 상당인과관계가 인정된다는 것이 참석한 위원들의 다수 의견이었다.

7) 판정위원회에서는, 신청인이 광업소에서 3년간 갱내 작업부로 근무하였고, 용접공으로 약 31년간 근무하면서 유해물질에 노출되어 신청 상병이 발병하였다고 주장하였다. 4대보험 가입이력 등 객관적인 자료에서 채탄 및 굴진 업무를 3년 6개월, 용접 업무를 25년간 한 사실이 확인된다.

주로 담당한 업무는 정밀설비, 대형배관 설치, 정밀 자동화 기계 제작 등의 과정에서 용접 업무를 수행하였고, 이 과정에서 절삭유에 포함된 포름알데히드에 상당량으로 지속적으로 노출되었을 가능성과 크린룸 제작 과정에서 세척제 성분인 산화에칠렌 노출 가능성을 배제할 수 없는 점, 톨루-232에 의한 전리 방사선과 비전리방사선에 노출 되었을 가능성이 높은 점, 신청 상병의 발병과 관련하여 업무상 요인 이외에 가족력 등의 개인적인 요인이 없는 점 등을 종합적으로 고려할 때 업무와 신청 상병 'B세포형 만성 림프구성 백혈병'과의 업무관련성을 배제할 수 없어 업무와 상병간의 상당인과관계가 인정된다는 것이 심의 회의에 참석한 위원들의 일치된 의견이었다.

8) 판정위원회에서는, 주로 담당한 업무는 차량의 전기계통의 이상 점검 및 배선 수리와 엔진세척작업이었고, 신청인 진술상 2003년 이전까지 기름 때 제거 목적으로 벤젠이 함유된 시너를 일상적으로 사용하였다고 하는 점, 2018년 11월 및 2019년 3월 산업안전보건연구원에서 현장 조사 시 확인한 엔진세척제에는 벤젠이 함유되지 있지 않았고, 2000년 초반부터 동일한 제품을 사용하였다고 하더라도 과거에 생산한 제품의 성분은 다를 수 있으며, 2000년대 초반까지도 엔진세척제에 벤젠이 상당량 포함되어 있었던 점, 최근 관계 법령에서 벤젠의 유해성의 정도를 고려하여 노출 기준을 하향하여 규정한 점을 고려하면,

신청인은 10년 이상 신청상병의 발병에 상당한 영향을 줄 정도의 벤젠에 노출된 것으로 보이므로 신청상병과 업무 사이에 상당인과관계가 인정된다는 것이 참석한 위원들의 다수 의견이었다.

9) 판정위원회에서는, 신청인이 화학업체에서 20년 이상 장기간 근무하며 현장 순회 점검 및 원료 등에 대한 샘플링, 분석시료 전처리 등의 업무를 수행하는 과정에서 벤젠에 노출되었을 것으로 추정되고, 과거 벤젠 등 이러한 유해물질에 노출되었을 가능성이 높다고 판단됨에도, 현 시점에서 확인되지 않는다고 하여 노출력을 부인하는 것은 타당하지 않으므로, 신청 상병은 업무와의 상당인과관계가 인정된다는 것이 참석한 위원들의 다수 의견이었다.

라) 재해조사시 수집 자료 및 파악 필요한 정보

(1) 질병 관련 공통 조사 내용

림프조혈기계암의 업무관련성을 평가할 때, 우선 진단이 명확한지를 검토하여야 한다. 질병의 진행경과에 따라 진단명이 바뀌기도 하는데, 최종 진단명을 명확히 밝혀야 한다. 대부분의 경우, 대학병원급에서 진단이 이루어지나, 골수검사 등을 통한 조직학적 진단이 이루어졌는지 확인해야 한다. 다만, 재해조사 및 전문조사를 진행함에 따라 진단명이 바뀌는 경우도 있는데, 전문조사 필요성 자문 시나 전문조사 시작 시점에 다시 한번 최종진단명을 확인해볼 필요가 있다. 그러므로 진단된 날짜를 정확히 기록한다. 대부분 의무기록에 기록되어 있고, 산재요양신청서에도 입력되어 있는데, 이는 종종 변경될 수 있음을 인지하여야 한다. 셋째 사망을 한 상태였다면 사망진단서를 포함해야 한다. 의무기록을 통해 사망의 원인을 확인할 수 있도록 의무기록 전체를 확보해야 한다.

(2) 직종별 재해 조사 필요 내용

암종에 대한 노출력 조사에서는 전 생애에 걸친 직업력을 조사하는 것이 필수적이다. 객관적인 직력 증빙자료를 확보하는 것이 무엇보다 가장 중요하지만, 만약 이에 대한 자료가 부족할 경우, 실무적인 차원에서 재해자 및 동료 근로자, 관리자

의 진술을 확보하여 검토한다. 이때, 노무법인 등이 상투적으로 기술하는 내용이 아닌, 재해자 본인에게 직접 관련 사항을 확인하는 과정이 필요하다.

(가) 항공기 승무원

근무기간, 항공기 탑승이력, 비행로그기록(사업장 제출), 항공사별 연간 승무원 피폭방사선량 현황(원자력안전위원회 참고), 재해근로자 근무시기별 우주방사선 피폭기록(사업장 제출)을 확보하여, 과거 우주방사선의 노출선량을 추정할 수 있도록 한다.

(나) 타이어제조업

현재 타이어 제조업의 경우, “2003년 이전 5년 이상 고무제품제조업에서 타이어 성형, 검사, 불량처리 공정 작업자”에 대해서는 벤젠노출을 인정하여 이미 역학(전문)조사 생략 대상이므로, 근무 시기별 담당업무를 명확히 파악해야 한다. 해당 업종에서 단일 직종으로 근무했다고 진술하는 경우에도 객관적인 자료, 혹은 자세한 문진 과정에서 다른 직종 근무력이 나올 수 있으니, 자세한 문진은 매우 중요하다. 또한, 구체적인 작업장소, 작업공간의 특성 (지하공간, 실내작업, 인접작업 등), 작업 시간, 보호구 착용 등에 대해서 확인해야 한다.

(다) 자동차 수리업체 등 도장작업

현재 “2003년 이전 5년 이상 도장작업자”에 대해서는 벤젠노출을 인정하여 이미 역학(전문)조사 생략 대상이므로, 근무 시기별 담당업무를 명확히 파악해야 한다. 또한 근무시간과 전체 업무 중 도장작업의 비중을 함께 고려해야 하는데, 이에 따라 5년기준을 달리 적용할 수 있다. 해당 업종에서 단일 직종으로 근무했다고 진술하는 경우에도 객관적인 자료, 혹은 자세한 문진 과정에서 다른 직종 근무력이 나올 수 있으니, 자세한 문진은 매우 중요하다. 또한, 구체적인 작업장소, 작업공간의 특성 (지하공간, 실내작업, 인접작업 등), 작업 시간, 보호구 착용 등에 대해서 확인해야 한다.

마) 소결

이상에서 살펴본 현황 분석 및 사례, 쟁점사항을 요약하자면, 전체적으로 역학조사가 필요하다고 판단한 사례의 비중이 2/3정도로 높은 편이었다. 그리고 역학조사 결과 업무관련성 낮다고 판단하는 비율도 70%로 높았다. 그럼에도 불구하고, 최종 승인된 비율이 그 중 40% 정도로 높아, 역학조사 시의 판단과 판정위원회에서의 판단 간에 차이가 크다는 점을 알 수 있다.

판정위원회에서 자문결과 및 역학조사 결과에 반하여 최종 승인결정을 내릴 때, 주요 논리는 (a) 업무관련성을 부정할 수 없기 때문에, (b)벤젠 등에 노출될 가능성이 있기 때문에, (c) 복합 노출이 되었기 때문에 위험도를 알 수 없으므로 업무관련성이 있다고 판단하는 경향이 있다. 그리고, 반도체/디스플레이 업종은 역학조사 결과와 반하여 최종 승인하는 비율이 높았다.

역학조사 필요성 자문 시의 취지와 최종 산재 승인 여부에 대해서는 일치도가 높은 반면, 역학조사 결과와 최종승인 여부에는 일치도가 상대적으로 낮은 경향을 감안하였을 때, 전문조사 필요성에 대한 자문 시 가능하면 업무관련성에 대해 판단을 적극적으로 해주고, 판정위원회에서 자문 결과에 동의하지 못하거나 의문이 있으면, 역학조사를 의뢰하는 시스템을 확대하는 것이 효율적일 수 있다.

4) 기타암

가) 분석 대상 및 방법

(1) 분석 대상

2018년부터 2022년까지 산재 신청 자료를 바탕으로 분석을 시행하였다. 상병분류에서 ‘기타암’ 또는 이와 유사한 분류를 적용하였으며, 세부상병에서 이를 2차로 확인하였다. 연구진 회의 등을 통해 세부 고찰이 필요한 상병을 논의하였으며, 역학조사 생략 가능성 및 상병 특성 등을 면밀히 고찰하였다.

(2) 분석 방법

연도별 신청건수, 중앙구분에 따른 승인여부, 역학조사 필요여부, 역학조사 결과와의 일치성 등을 분석하였다. 역학조사 결과 업무관련성 낮음의 결과에서 판정위원회에서 승인된 경우에 대해 세부 고찰을 시행하였으며, 역학조사 생략 가능성을 고찰하기 위해 특정 질환에 대해 규모와 판정 논리 등을 바탕으로 고찰을 시행하였다.

나) 주요 노출 유형별 역학(전문)조사 및 판정 경향 및 쟁점

(1) 기타암 현황

2018년부터 2022년까지 연도별 기타암 신청건수는 아래 표와 같다. 상병분류에서 ‘기타암’으로 분류되었으나 세부상병에서 종양이 아닌 다른 질환인 경우가 3건 있었으며 세부 내용검토상 이는 오분류로 확인되었다. 전체 신청건수는 2018년 30건에서 2022년 88건으로 3배 가까이 증가하였다. 의학 진단 기술의 발전과 산재 신청 증가 추세를 감안하면 추후 기타암의 신청은 지속적으로 증가할 것으로 추정된다.

<표 27> 연도별 기타암 신청건수 및 분율

연도	건수	백분율
2018	30	8.9
2019	62	18.4
2020	81	24.0
2021	76	22.6
2022	88	26.1
합계	337	100

*오분류 3건 제외

전체 337건의 신청 기타암 중에서 314건이 악성종양이었으며 양성종양은 23건이었다. 일부승인을 포함한 승인 비율은 악성종양의 경우 94건 29.9%, 양성종양 3건 13.1%로 확인된다. 승인된 양성종양 3건은 다음과 같다.

D43 뇌 및 중추신경계 종양: 디스플레이 제조업 종사자

D04 피부의 제자리암종: X-ray 촬영 기사의 수지에서 발생

D37 구강 및 소화기관 종양: 도금업 종사자

<표 28> 종양구분과 승인현황

구분	불승인	승인 (일부승인 포함)	합계
악성종양	220 (70.1%)	94 (29.9%)	314
양성종양	20 (86.9%)	3 (13.1%)	23
합계	240	97	337

(2) 기타암 신청 상위 3개 상병 사례 현황

2018년부터 5년간 신청된 기타암 중에서 가장 많이 신청된 상위 3개 암종은 C22 간 및 간내 담관의 악성 신생물 44건으로 전체 신청건수의 13.1%였으며, C50 유방의 악성 신생물은 39건 11.6%, C71 뇌의 악성 신생물은 32건 9.5%로 나타났다.

승인여부에 따른 결과는 다음 표와 같다. 기타암 중에서 가장 많이 신청된 C22 간 및 간내 담관의 악성 신생물은 44건의 신청건 중에서 1건이 승인되었다. 많이 신청되었으나 거의 불승인된 경우다. C50 유방의 악성 신생물은 39건 중 약 43.6%인 17건이 승인되었으며, C71 뇌의 악성 신생물은 32건 중 31.3%인 10건이 승인되었다.

<표 29> 상위 3개 기타암 암종 승인현황

구분	불승인	승인 (일부승인 포함)	합계
C22 간 및 간내 담관의 악성 신생물	43 (97.7%)	1 (2.3%)	44
C50 유방의 악성 신생물	22 (56.4%)	17 (43.6%)	39
C71 뇌의 악성 신생물	22 (68.7%)	10 (31.3%)	32

기타암의 상위 3개 암종에 대한 역학조사 필요성 여부에 대해서는 다음과 같이 확인된다. C22 간 및 간내 담관의 악성 신생물은 13.6%인 6건, C50 유방의 악성 신생물은 30.8%인 12건, C71 뇌의 악성 신생물은 21.9%인 7건에 대해 역학조사가 필요하다고 판단되었다.

<표 30> 상위 3개 기타암 암종 역학조사 필요성 여부

구분	불필요	필요	합계
C22 간	38 (86.4%)	6 (13.6%)	44
C50 유방	27 (69.2%)	12 (30.8%)	39
C71 뇌	25 (78.1%)	7 (21.9%)	32

다) 전문조사와 판정위원회 상이 사례 검토

(1) 전체 기타암

기타암 337건 중 역학조사가 필요한 경우는 약 1/3인 109건이었으며, 역학조사 결과 업무관련성에 대한 과학적 근거 수준이 높다고 결론 내린 것은 29건 낮다고 결론 내린 것은 80건으로 73.4%가 업무관련성에 대한 과학적 근거 수준은 낮다고 판단하였다. 역학조사 결과 업무관련성에 대한 과학적 근거가 높다고 평가된 경우 93.1%가 승인되어 판정위원회의 판정 결과와 높은 일치율을 보였다. 반면, 역학조사 결과 업무관련성에 대한 과학적 근거가 낮다고 평가된 경우에는 63.8%가 불승인되어 일치율이 낮았다.

<표 31> 기타암의 역학조사결과 및 승인 여부

구분		불승인	승인 (일부승인 포함)	합계
업무관련성	낮음	51 (63.8%)	29 (36.2%)	80
	높음	2 (6.9%)	27 (93.1%)	29
합계		53	56	109

(2) 암종별 검토

기타암 카테고리 특성상 세부 구분이나 분석은 어려움이 있었으나 역학조사 결과와 판정위원회 결정이 상이한 사례들을 위주로 살펴보았다. 역학조사 결과 업무관련성에 대한 과학적 근거 수준이 낮았으나 판정위원회에서 승인된 사례 중 대부분은 상부 호흡기인 인후두암, 상부 위장관인 구강암이 각각 7건, 6건으로 전체 27건 중 약 44%를 차지하였다. 이들 암은 공통적으로 다양한 생활습관(특히 흡연)의 영향이 다른 암에 비해 비교적 크다는 점과, 명확하게 밝혀진 직업성 유해인자가 비교적 적다는 점이 확인된다. 해당 사례들에서 확인되는 주요 직업성 노출 물질은

용접흙, 디젤연소물질, 포름알데히드, 석면 등으로 아직까지 이들 물질과 상병과의 연관성에 대한 기존 보고가 드물어 과학적 연관성을 명확하게 정의하는 것이 어려운 점이 있다. 따라서 이들 상병에 대한 역학조사는 현재로서는 업무관련성이 낮은 쪽으로 결론지어질 경향이 크다. 하지만 판정위원회는 과학적 근거 뿐 아니라 임상적 질병 발생 가능성, 사회적 약자 보호 명목 등의 여러 가지 가치관의 합의에 의한 의사결정 구조이므로, 최신 문헌 보고 증가와 발암성 상향 조정 등의 눈에 띄는 변화가 있기까지는 당분간 상이한 결과가 나타날 수 있다.

<표 32> 기타암의 암종별 상이사례 현황 (업무관련성 낮음-최종 승인)

구분	종류	사례	%
암종	인후두(호흡기)	7	24.1
	구강(소화기)	6	20.7
	신장비뇨기	5	17.2
	유방암	4	13.8
	뇌암	4	13.8
	골암	1	3.4
	난소암	1	3.4
	갑상선	1	3.4

(3) 산업종류별 검토

기타암의 경우 사례별에 따라 각기 다른 산업종류가 확인되어 특정 산업으로 통합하여 분류하기 어렵다. 그럼에도 27건의 상이사례 중 6건은 반도체 및 디스플레이 산업으로 확인된다. 반도체 및 디스플레이 산업의 기타암 사례의 경우, 대부분의 역학조사는 연관성이 낮다고 결론내려질 가능성이 높다. 기타암 특성상 유병률이 매우 낮으며 디스플레이 반도체 산업 분야 또한 비교적 일부 국가에서 운영되는 산업구조로 의미있는 발암성 연구 결과는 드물 수밖에 없기 때문이다. 판정위원회에서는 다양한 유해인자의 복합노출이 확인된다는 점, 독성이 명확하지는 않지만 위험이 강하게 의심되는 인자가 작용할 수 있다는 점, 과거 사업장의 경우 현재보다 위험 인자 노출 수준이 높았을 것이라는 점 등이 반영되어 승인되었다. 이는 비교적 신규 산업이며 대규모 근로자가 종사한다는 점에서 예방 및 관리의 강화 필요성이 높다는 점도 판정위원회에서 반영된 경향이 보인다. 기타암 중에서도 상대적으로 관련성 보고가 있는 유방암, 뇌암, 난소암이 여기에 해당하였다.

<표 33> 기타암의 산업종류별 상이사례 현황 (업무관련성 낮음-최종승인)

구분	종류	사례	%
업종	전자관 또는 반도체소재제조업	6	20.7
	자동차제조업	3	10.3
	기타	19	69.0

(4) 기타 상이 사례

일부 상이 사례의 경우, 판정위원회의 논의중 누락된 정보가 추가로 확인되어 결과에 반영된 경우가 있었다. 구체적으로 비파괴검사의 갑상선암 사례의 경우, 역학조사 결과 누적 방사선 노출량이 낮다는 것을 근거로 업무관련성에 대한 과학적 근거 수준이 낮다고 결론 내렸으나, 판정위원회 심의과정에서 근무초기 사고성 방사선 누출 경험에 반영되지 않았다는 점을 확인하여 승인하였다.

(5) 상위 3개 기타암

기타암 상위 3개 암종의 역학조사 결과 업무관련성에 대한 과학적 근거 수준이 높은 경우는 3건으로 전체 25건의 역학조사 중 12%였다. 역학조사 결과와 승인여부는 대부분 일치하는 것으로 보이나 일부 불일치 현황도 확인된다. 역학조사 결과 업무관련성에 대한 과학적 근거 수준이 높았으나 불승인된 경우는 한 가지 사례가 있었으며 가족제조업 종사자의 간내담도암이었다. 역학조사 결과 업무관련성에 대한 과학적 근거 수준이 낮았으나 승인된 경우는 대부분 신경계암과 유방암이었으며, 디스플레이 및 반도체 사업장 근로자로 확인된다.

<표 34> 상위 3개 암종 역학조사 결과에 따른 승인 현황

구분		불승인	승인 (일부승인 포함)	합계
C22 간	낮음	4	1	5
	높음	1	0	1
C50 유방	낮음	7	4	11
	높음	0	1	1
C71 뇌	낮음	2	4	6
	높음	0	1	1
합계		14	11	25

라) 유방암

(1) 분석 대상

유방암의 경우, 간 및 간내 담관의 악성신생물에 이어 두 번째로 많은 신청 사례가 확인된다. 첫 번째로 신청이 많은 상병은 44건으로 간 및 간내 담관의 악성 신생물이었으나 해당 상병의 경우, 질병의 범위가 넓다는 점, 다양한 직업성 유해인자에서 상병과 일관되지 않은 과학적 연관성이 보고되고 있다는 점 등을 감안하여 역학조사 생략기준을 수립하는데 어려움이 있다고 판단되었다. 유방암의 경우, 신청 상병 건수도 두 번째로 높았고, 교대근무라는 일관된 직업성 유해인자에 대해 상당히 일치된 연관성이 보고된다는 점에서 추가 분석을 시행하였다.

(2) 분석 방법

2018년부터 2022년까지 산재 신청 자료에서 유방암 39건에 대해 세부 고찰을 시행하였다. 승인 사유와 불승인 사유를 체계적으로 고찰하여 주된 판정 논리 구조를 파악하였다. 최근의 학술적 근거 수준을 검토하였다.

(3) 재해자 주장상 직업성 유해인자 및 판단

재해자들은 항공사 승무원, 철도 역무원, 보건의료종사, 제조업 근무, 조리원, 사상 및 도장 등의 업무를 수행하였다. 주장하는 직업성 유해인자는 교대근무가 가장 많았으며, 전리방사선이 다음이었다. 다양한 화학물질과 디젤연소물질, 분진, 스트레스 등도 주장하였다. 유방암은 방사선, 산화에틸렌, 야간근무 등과 연관이 있는 것으로 알려져 있으며, 그 외의 유해인자는 아래 설명과 같다.

(4) 유방암의 유해인자²⁵⁾

유방암 발암측면에서는 성호르몬(주요하게는 에스트로겐과 프로게스테론, 적은 영향을 주는 것으로는 테스토스테론)에 대한 노출, 특히 누적적 노출이 가장 중요한 기전으로 작용한다고 알려져 있다. 세계보건기구산하 국제암연구소에서는 외인성 합성 성호르몬인 폐경 후 에스트로겐-프로게스테론(estrogen-progesterone, E-P) 혼합 호르몬치료(hormone replacement therapy, HRT), E-P 혼합 경구

25) 박수경. "한국인에서 유방암의 역학적 특성." Journal of the Korean Medical Association 62.8 (2019): 424-436.

피임약과 디에틸stil베스트롤(diethylstilbestrol, DES)을 인간 유방암 발생에 충분한 증거가 있는 발암물질(제1군 발암물질)로 규정하였고, E 단독 HRT의 경우는 인간 유방암에 대해 발암 유발이 가능한 물질(제2A군 발암물질)로 규정하였다²⁶⁾.

유방암의 여러 위험요인들은 연령의 증가에 따라 누적되어 그 영향성이 증가될 수 있고, 여성호르몬 또한 연령의 증가에 따라 누적 노출이 되기 때문에 여성의 나이는 유방암 위험 증가에 기여하는 주요 요인이다. 연령 증가에 따라 유방암의 기저위험도는 점차 증가되며, 따라서 연령은 유방암 위험을 결정하는 가장 중요한 요인으로 볼 수 있다.

유방암 가족력은 1도 친척관계(부모, 자녀, 형제자매) 혹은 2도 친척관계(조부모, 손자손녀, 이모·외삼촌, 고모·백부·숙부)에 있는 가족들의 유방암 여부로 확인하며, 1-2도 유방암 가족력이 있는 유방암 환자는 서양 여성의 경우 약 6-19%로, 유방암 가족력이 있는 여성들은 유방암 위험이 1.5-2.3배 더 높고 유방암 가족력이 있는 사람 수가 많을수록 유방암 위험은 점차 상승한다.

유방암 위험요인 중 유전적 소인으로 가장 잘 알려진 것은 BRCA1, 2 돌연변이 유전자이다. 일반 인구집단이 BRCA1, 2 유전자 돌연변이를 가질 확률은 0.1% 미만으로 매우 드물지만, 가족력이 있는 유방암 환자, 40세 이전에 발생하는 조기 유방암 환자, BRCA1, 2 돌연변이 보유자들에서 위험이 증가된다고 알려진 암(난소암, 직장암, 대장암, 후두암 등)을 가지고 있을 경우, 남성 유방암 환자, 유방암 환자의 정상인 1-2도 가족인 경우 돌연변이 유병률은 일반인구집단의 유병률에 비해 적게는 40배, 많게는 100배 이상 높게 관찰되었다.

이외에도 비만, 신체활동의 부족 등이 있으며, 흡연의 경우 유방암의 Group 2A 발암 물질로 분류되었다.

(5) 유방암의 직업성 유해인자

국제암연구소는 전리 방사선을 유방암에 대한 1군 발암물질로 규정하고 있다. 또한 교대근무가 생체리듬에 장애를 일으켜 인간에게 발암 가능성이 있다는 결론을 내리면서 Group 2A (probably carcinogenic to human)로 분류하였다. 야간작업과 관련이 있는 암으로는 유방암과 전립선암, 대장 및 직장암, 자궁내막암 등이 거론되었으며, 2005년 야간작업과 유방암 발생에 관한 메타분석 연구결과에

26) International Agency for Research on Cancer: World Health Organization. Global Cancer Observatory: cancer today [Internet]. Lyon: International Agency for Research on Cancer [cited 2019 Jul 3]. Available from: <http://gco.iarc.fr/>.

의하면 20-30년간의 야간작업으로 인해 유방암 발생 위험이 유의하게 높아지는 것으로 나타났다. 이후 야간교대작업과 유방암에 연구의 초점이 잡혀지게 되었고, 여러 연구가 진행되었다. 야간 교대작업과 유방암에 대해서는 아직 역학적 근거가 충분하지는 않으나 높은 연관성이 있다고 보여진다.

교대근무가 유방암을 일으키는 발생기전에 대해 명확하게 알려져 있지 않다. 멜라토닌은 빛에 의해 합성이 저해되기 때문에 생물학적 주기를 교란 받았는지를 보는 생물학적 지표로 사용되며, 암을 예방할 수 있는 속성을 가지고 있다고 추측되고 있다. 따라서 야간근무에 의해 빛 노출이 증가되고 그 결과 멜라토닌의 합성이 저해되어 암의 발생확률이 증가된다는 가설이 제기되고 있다. 야간작업의 정의는 나라마다 차이가 있지만, IARC에서는 큰 의미에서 볼 때 정규 근무시간을 제외한 모든 근무를 야간작업으로 간주할 수 있다고 밝히고 있다.

(6) 승인 사례 고찰

유방암 승인 건수는 전체 39건의 43.6%인 17건이었다. 대부분의 승인 사례는 장기간의 교대근무 노출을 논리 근거로 삼았다. 전체 승인 사례 평균 15.4년 이상의 교대근무 근무력이 객관적으로 확인된다. 전체 승인건 중 절반이 넘는 9건은 반도체 공정 근로자였으며, 이들은 평균 약 10.1년의 교대근무 이력이 확인되어도 승인되었다. 다소 낮은 교대근무 경력에도 반도체 공정에서 승인되는 경우는 다양한 유해인자에 복합노출되었다는 점이 판정에 고려되었다. 반도체 공정의 경우, 별도로 논의되는 사안으로 여기서 더 다루지는 않는다.

(7) 불승인 사례 고찰

불승인사례는 전체 유방암의 약 56.4%인 22%였다. 대부분의 불승인 사례는 교대근무나 방사선 노출이 확인되지 않는 경우였다. 교대근무 노출의 경우도 평균 약 8.9년으로 10년이 안되었다. 교대근무 이외의 다양한 유해인자가 노출된다고 하더라도 10년 이내의 교대근무 직력은 불승인되었다. 교대근무 노출이 15년 이상으로 매우 긴 재해자들도 있었으나 이들의 경우 불승인 사유로 20년 이상의 장기간 노출력이 확인되지 않았거나, 유방암의 가족력이 확인되는 경우, 교대근무 외의 추가적인 직업성 유해인자 노출이 없는 경우 등으로 제시되었다.

마) 소결

기타암의 경우, 지속적으로 신청이 증가하는 경향을 보였으며, 증가 추세는 지속될 것으로 추정된다. 대부분의 종양 신청이 악성인데 반해, 기타암의 경우 양성 종양에 대한 신청도 약 7%정도 수준으로 확인된다. 주된 신청상병은 C22 간 및 간내 담관의 악성 신생물, C50 유방의 악성 신생물, C71 뇌의 악성 신생물 순서로 확인된다.

기타암 중 역학조사가 필요한 경우는 약 1/3이었으며, 역학조사결과 업무관련성에 대한 과학적 근거 수준은 약 73.4%에서 낮다고 결론 내렸다. 역학조사 결과 업무관련성에 대한 과학적 근거가 높다고 평가된 경우는 판정위원회의 판정 결과(승인)과 높은 일치율을 보였으나 반대의 경우 일치율이 낮았다.

역학조사 결과 업무관련성에 대한 과학적 근거가 낮다고 평가되었으나 판정위원회의 판정 결과 승인(일부승인 포함)된 경우는 암종으로는 상부소화기, 상부호흡기암이었으며, 업종으로는 반도체 및 디스플레이 제조업이었다. 상이사례의 판정위원회의 판정 결과를 고찰한 결과, 다양한 유해인자의 복합노출, 독성이 명확하지는 않지만 위험이 강하게 의심되는 경우(unknown risk), 과거 사업장의 노출 수준에 대한 추정결과의 적용 등을 근거로 승인되었다.

기타암의 경우, 역학조사 결과를 준용하지 않는다고보다는 질병 자체의 희귀성과 낮은 유병률로 인한 과학적 근거 수립의 어려움, 공적 보험의 사회 안전망 가치에 대한 폭넓은 적용 가능성이 높은 암종이라는 점 등이 두루 반영된 것으로 판단된다. 기타암과 같이 유병률이 낮은 질환의 경우, 역학조사 결과를 현행 2가지 분류(높다/낮다) 또는 4가지(매우높다/높다/낮다/매우낮다) 분류는 한정된 논의만 가능하다는 점에서 개선이 필요하다. 대한의학회 의료사안감정위원회의 경우, 2023년 6월 세미나를 통해, 의학적 가능성의 결론에 대해 기존 높다/낮다 수준에서 10가지 분류로 확장하여 적용하는 것이 필요하다는 논의가 진행되었다. 이에 대한 근거는 의학이라는 학문의 확률적 적용, 사례의 특수성, 가치 판단의 상대성 등이었다. 산업재해에 대한 역학조사에 대해서도 결과 제시 방법의 확장에 대한 논의가 필요하다.

본 연구에서 사례수가 적어 자세한 분석을 하지 못했으나 전립선암, 방광암, 위암, 직장암, 뇌암 등은 직업적 위험요인과의 관련성에 대한 근거가 보고되는 연구가 있는 만큼, 추후 자세한 분석과 역학(전문)조사 생략에 대한 논의가 필요하다.

5) 만성폐쇄성폐질환

가) 분석 대상 및 방법

(1) 신청 자료

2018년부터 2022년까지 만성폐쇄성폐질환(아래, COPD)을 대상으로 총 2847건이 신청되었는데, 연도별로 큰 차이는 없었다. 연도별 신청건수 차이는 아래와 같다. 2018년에는 총 647건의 신청이 있었고, 이 중 463건 (71.6%)이 승인되었으며 184건 (28.4%)이 불승인되었다. 2019년에는 총 599건의 신청이 있었고, 이 중 433건 (72.3%)이 승인되었으며 166건 (27.7%)이 불승인되었다. 2020년에는 총 435건의 신청이 있었고, 이 중 306건 (70.3%)이 승인되었으며 129건 (29.7%)이 불승인되었다. 2021년에는 총 529건의 신청이 있었고, 이 중 398건 (75.2%)이 승인되었으며 131건 (24.8%)이 불승인되었다. 2022년에는 총 637건의 신청이 있었고, 이 중 435건 (68.3%)이 승인되었으며 202건 (31.7%)이 불승인되었다.

전체적으로 승인 비율은 68.3%에서 75.2% 사이에서 변동되었으며, 불승인 비율은 24.8%에서 31.7% 사이에서 변동되었다. 따라서 일정한 변동성은 있지만, 전반적으로 승인과 불승인 비율은 대체로 일정한 편이다.

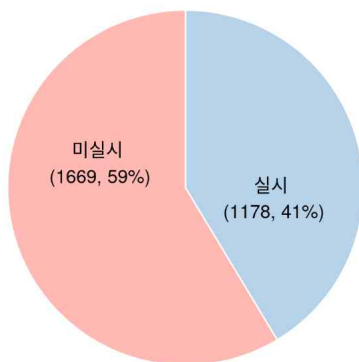
<표 35> 연도별 COPD 신청건수

년도	신청수	승인	불승인
2018	647	463 (71.6%)	184 (28.4%)
2019	599	433 (72.3%)	166 (27.7%)
2020	435	306 (70.3%)	129 (29.7%)
2021	529	398 (75.2%)	131 (24.8%)
2022	637	435 (68.3%)	202 (31.7%)

(2) 연도별 전문조사 실시 여부

전체적으로 전문 조사 건수는 1178건이며, 41%가 실시되었다.

전문조사 실시 여부



[그림 7] COPD 전문조사 실시 여부

아래 표는 전문조사 실시 여부를 연도별로 나타낸 것이다.

<표 36> 연도별 COPD 전문조사 실시율

년도	미실시	실시	p.value
2018	307 (47.4%)	340 (52.6%)	<0.001
2019	304 (50.8%)	295 (49.2%)	
2020	210 (48.3%)	225 (51.7%)	
2021	351 (66.4%)	178 (33.6%)	
2022	497 (78.0%)	140 (22.0%)	

2018년부터 2022년까지 미실시의 비율이 증가하고 있다. 2018년에는 미실시가 47.4%, 실시가 52.6%였지만, 2019년에는 미실시가 50.8%, 실시가 49.2%로 증가했다. 2020년에는 미실시가 48.3%, 실시가 51.7%로 감소했지만, 2021년에는 미실시가 66.4%, 실시가 33.6%로 증가했다. 2022년에는 미실시가 78.0%, 실시가

22.0%로 증가했다. 전체적으로는 2018년부터 2022년까지 미실시의 비율이 증가하고 있다 (P value <0.001).

(3) 업종 직종별 신청 현황

업종 직종으로 구분하여, 총 기간에서 신청건수가 20건 이상인 집단만 선별하여 나타내면 다음과 같다.

<표 37> 업종 직종별 COPD 신청 현황

업종_직종	신청	승인	불승인
무연탄광업의 건설 및 광업 단순 종사원	1,641	1,212 (73.9%)	429 (26.1%)
건축 건설공사의 건설 및 광업 단순 종사원	108	77 (71.3%)	31 (28.7%)
강선건조 또는 수리업의 용접원	65	55 (84.6%)	10 (15.4%)
석재 및 석공품제조업의 건설 및 광업 단순 종사원	60	53 (88.3%)	7 (11.7%)
건축건설공사의 건설관련 기능 종사자	50	33 (66.0%)	17 (34.0%)
금속광업의 건설 및 광업 단순 종사원	47	25 (53.2%)	22 (46.8%)
무연탄광업의 채굴 및 토목 관련 기능 종사자	38	27 (71.1%)	11 (28.9%)
석재 및 석공품제조업의 제조관련 단순 종사원	37	31 (83.8%)	6 (16.2%)
강선건조 또는 수리업의 제조관련 단순 종사원	34	20 (58.8%)	14 (41.2%)
석회석(백운석,대리석 포함)광업의 건설 및 광업 단순 종사원	30	24 (80.0%)	6 (20.0%)
시멘트제조업의 제조관련 단순 종사원	24	11 (45.8%)	13 (54.2%)
석회제조업의 건설 및 광업 단순 종사원	22	14 (63.6%)	8 (36.4%)
금융 및 보험관련서비스업의 건설 및 광업 단순 종사원	21	15 (71.4%)	6 (28.6%)
시멘트제조업의 건설 및 광업 단순 종사원	21	14 (66.7%)	7 (33.3%)

무연탄광업의 건설 및 광업 단순 종사원: 총 1,641건 중 1,212건 (73.9%)이 승인되었고, 429건 (26.1%)이 불승인되었다. 건축건설공사의 건설 및 광업 단순 종사원: 총 108건 중 77건 (71.3%)이 승인되었고, 31건 (28.7%)이 불승인되었다. 강선건조 또는 수리업의 용접원: 총 65건 중 55건 (84.6%)이 승인되었고, 10건

(15.4%)이 불승인되었다. 석재 및 석공품제조업의 건설 및 광업 단순 종사원: 총 60건 중 53건 (88.3%)이 승인되었고, 7건 (11.7%)이 불승인되었다. 건축건설공사의 건설관련 기능 종사자: 총 50건 중 33건 (66.0%)이 승인되었고, 17건 (34.0%)이 불승인되었다. 금속광업의 건설 및 광업 단순 종사원: 총 47건 중 25건 (53.2%)이 승인되었고, 22건 (46.8%)이 불승인되었다. 무연탄광업의 채굴 및 토목 관련 기능 종사자: 총 38건 중 27건 (71.1%)이 승인되었고, 11건 (28.9%)이 불승인되었다. 석재 및 석공품제조업의 제조관련 단순 종사원: 총 37건 중 31건 (83.8%)이 승인되었고, 6건 (16.2%)이 불승인되었다. 강선건조 또는 수리업의 제조관련 단순 종사원: 총 34건 중 20건 (58.8%)이 승인되었고, 14건 (41.2%)이 불승인되었다. 석회석(백운석, 대리석 포함)광업의 건설 및 광업 단순 종사원: 총 30건 중 24건 (80.0%)이 승인되었고, 6건 (20.0%)이 불승인되었다. 시멘트제조업의 제조관련 단순 종사원: 총 24건 중 11건 (45.8%)이 승인되었고, 13건 (54.2%)이 불승인되었다. 석회제조업의 건설 및 광업 단순 종사원: 총 22건 중 14건 (63.6%)이 승인되었고, 8건 (36.4%)이 불승인되었다. 금융 및 보험관련서비스업의 건설 및 광업 단순 종사원: 총 21건 중 15건 (71.4%)이 승인되었고, 6건 (28.6%)이 불승인되었다. 시멘트제조업의 건설 및 광업 단순 종사원: 총 21건 중 14건 (66.7%)이 승인되었고, 7건 (33.3%)이 불승인되었다.

각 업종과 직종에 따라 신청, 승인, 불승인 비율이 다르며, 특정 업종에서는 승인 비율이 높은 반면, 다른 업종에서는 상대적으로 낮은 것으로 나타났다. 이러한 패턴은 각 직종의 특성, 작업 환경, 직업병 위험 요소 등 다양한 요인에 기인할 수 있다. 따라서, 각 직종에 대해서 우선순위를 갖고 별도의 논의가 필요하다고 판단된다.

이를 통해 가장 많은 숫자를 갖고 있는 무연탄광업 (1,641건)과 나머지 건을 나누어 검토하고자 한다.

5-1) 무연탄광업의 COPD

가) 무연탄광업의 COPD 주요 노출 유형별 역학(전문)조사 및 판정 경향 및 쟁점

(1) 직종 분석

무연탄광업 단순 종사자에서 재해 경위를 Text 분석한 결과 한 노동자가 여러 시기에 따라 여러 직종을 갖는 경우가 많았다. 예를 들어 최초 1980년대에는 탄광업에 근무하다가, 이후 건설업에 종사하고, 다시 경비원이나 청소업무를 수행하는 경우가 있었다. 이러한 다양한 직종을 고려하면 다음과 같다.



[그림 8] 직종의 다양성

중복을 포함해서 2번 이상 나타난 직종에 대해서 고려해 보면 아래의 표와 같다.

<표 38> COPD 무연탄광업 직종별 건수

직종	건	직종	건	직종	건
채탄	1006	잡부	18	펌프	8
광업	476	권양_운전	15	목수_보온_콘크리트타설	6
건설	284	선탄	15	주물	6
굴진	208	운전_전차	15	목수	5
탄광	98	보안	14	운반_운전	5
운전	92	측량	14	운반_전기원	5
경비	72	굴진_후산	13	잡일	5
기계	66	철_금속_제조업_주물	13	탄광_운반	5
운반	55	광산	12	금속	4
용접	51	보선	11	권양_조차	3
보갱	44	전기원	11	발파_착암	3
석탄	39	경석처리	10	굴진_보갱	2
후산	38	권양	10	권양_기계	2
발파	22	건설노동자	9	기계_운반_운전	2
철	22	공무	9	발파_보안	2
조차	20	선관	9	보갱_후산	2
목공_형틀	19	전차	9	제조업_기계	2
청소	19	탄광_굴진	9	탄광_배관	2
배관	18	검탄	8	탄광_보갱	2
일용근로	18	목공	8	탄광_후산	2

노동자에 따라 다양한 직종들을 중복으로 포함하고 있으며, 이를 나열하여 표로 나타냈다. '직종'이라는 칼럼이 있고, '건'에는 각각의 직업이 몇 번 나왔는지에 대한 정보가 포함되어 있다. 가장 많이 등장한 직종에서 가장 적게 등장한 직종까지 범위가 매우 넓다. 가장 많이 등장한 직종은 '채탄'으로 1006번 등장하였고, 가장 적게 등장한 직종은 여러 개로, 단 한 번씩 등장하다. 그러나 표에는 2번 이상 나타난 직종만 표시하였다. 이렇게 각 노동자가 여러 직종을 시기에 따라 다르게 갖고 있으므로, 업무상질병을 판정할 때 각 직종별 노출 수준을 고려하여 판단하고 있다. 본 글에서 이를 반영하여 분석하고 보건학적 함의를 논의하고자 한다.

(2) 데이터 정리 및 분석 방향

본 연구진 회의에서 무연탄광업 COPD의 분석방향에 대해서 논의하였다. 무연탄광업 COPD의 경우 분진의 누적 노출량이 주된 업무상질병판정 논의 대상이라

는 전문가들의 의견이 있었다. 따라서, 각 사례를 분석하기 보다는 전체적으로 분진 노출량이 어느 정도 추정될 수 있을 때 업무상 질병의 인정률이 높아지는 논의하는 것이 역학조사 생략기준을 효율적으로 논의하는데 필요하다는 의견이었다.

이때 요구되었던 내용은 데이터는 노동자별로 정리하고, 노동자의 근무력이 변하는 경우 그 변화에 대한 근거와 기간을 정리하는 방식이다. 근무력은 직종으로 표시하고, 표시된 직종 별로 노출의 상대적 크기를 고려하여 어느정도 누적노출량이 있을 경우 업무상질병판정에서 승인율이 높은지를 보기 위한 데이터를 구성하는 것이다. 이에 따라 아래와 같이 데이터를 구성하였다.

순서는 ID별 시간별 순서를 주기 위한 것으로 한 사람당 여러 데이터가 있을 때 의무기록에서 일반적으로 사용하는 Visiting occurrence를 의미한다. ID는 각 노동자의 고유 번호이며, 이후 직종, 총 노출기간, 시작, 끝, 근거, 결과로 정리하였다. 데이터는 각 노동자가 언제 어떤 직종으로 근무한 지를 알 수 있는 방향으로 정리된 것이다. 같은 ID는 같은 색으로, 직종의 변화는 음영으로 나타내어 표를 만들었다.

<표 39> 데이터 정리 예시

순서	ID	직종	총노출기간	시작날짜	끝날짜	근거	결과
1	100912	건설및광업 단순종사원	15년4월	1993.2.19.	2008.7.1.	00광업(선탄부)광해관리 공단확인서	승인
2	100912	건설및광업 단순종사원	10년1월	1982.4.21.	1992.6.1.	00탄광(굴진원)광해관리 공단확인서	승인
3	100912	선광업무(부 선공)	5년3월	2015.10.6.	2021.1.1.	고용보험내역	승인
4	101367	건설및광업 단순종사원	5년6개월	1985.7.2.	1991.1.27.	채탄,기타자료	승인
5	101367	경비원	2개월	2019.7.13.	2019.10.4.	00문화(주),고용보험	승인
6	101367	경비원	9년9개월	2008.8.25.	2018.6.1.	00문화(주),고용보험	승인
7	101367	경비원	6개월	2008.1.26.	2008.8.25.	00문화(주),고용보험	승인
8	101367	경비원	3년5개월	2004.7.8.	2008.1.1.	00아파트입주자대표회의, 고용보험	승인
9	101367	경비원	5년11개월	1998.3.1.	2004.2.1.	00프라자상가관리사무 소,고용보험	승인
10	101367	경비원	5개월	1996.4.3.	1996.10.1.	0000입주자대표회의, 고용보험	승인
11	101367	채탄,굴진	1년	1984	1984	00광업소,굴진,기타자 료	승인
12	101367	채탄,굴진	2년4개월	1981.5.1.	1983	00기업,굴진,기타자료	승인
13	101367	채탄,굴진	4년4개	1976.8.1.	1980	00광업소,굴진,기타자 료	승인

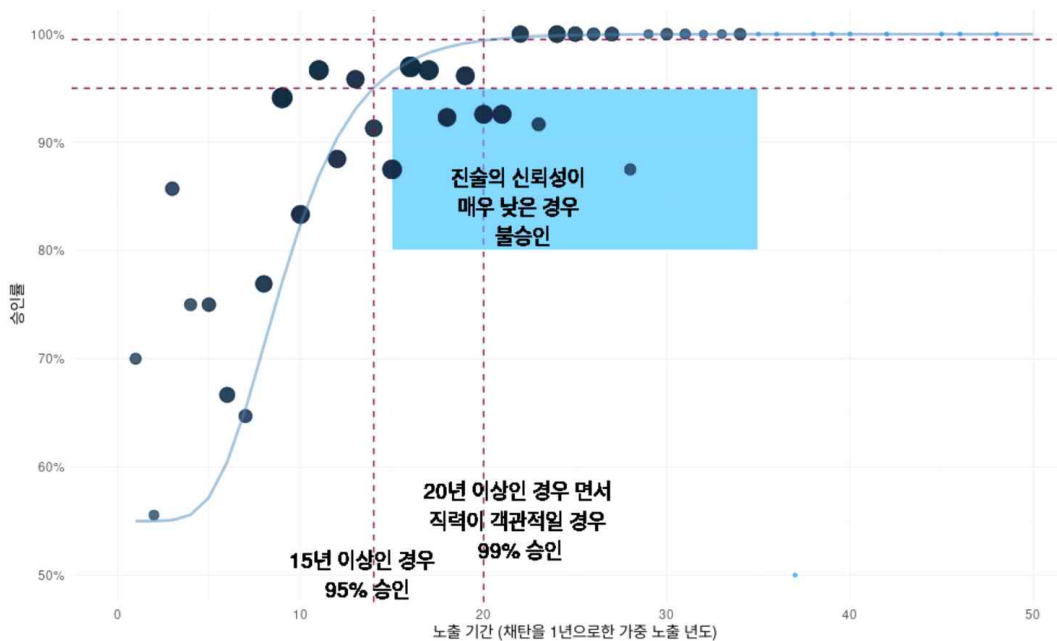
이에 대해서, 기존 업무상질병 판정에서 논의되었던 노출 수준은 대부분 채탄 부서
가 가장 호흡성 분진이 높고, 이를 기준으로 선탄, 굴진, 운반 부서의 순으로 노
출이 나타난다는 논문과 보고서가 있었다²⁷⁾. 반면에 경비원과 단순 청소는 노출이
없는 것이라는 의견이 있었다.

따라서, 각 보고서를 검토한 연구자의 경험에 따라 채탄을 노출 1로 놓았을 때
각 직종의 노출을 얼마로 할 수 있을지 가안이 필요했다. 이 가안은 광업 COPD
논의를 담당하였고, 역학조사 경험 100건 이상이 있고, 판정위원회 경력 7년 이상
인 직업환경의학 의사가 담당하였다. 향후 더 많은 연구자의 의견을 수렴하는 텔과
이 연구 등이 필요하지만, 본 연구에서는 역학조사 생략기준 마련이라는 보건학적
합의를 위해 가안을 정하였다.

이를 이용하여 노출기간과 승인율에 대한 상관관계를 분석해 보면 다음과 같다

27) 윤영노, & 이정주. (1988). 태백지역 석탄광산의 호흡성 분진 폭로 농도 (The Exposure Level of Respirable Dust of Underground Coal Mines in Taebaek Area). 한국대기환경학회지 (국문), 4(1), 23-32.

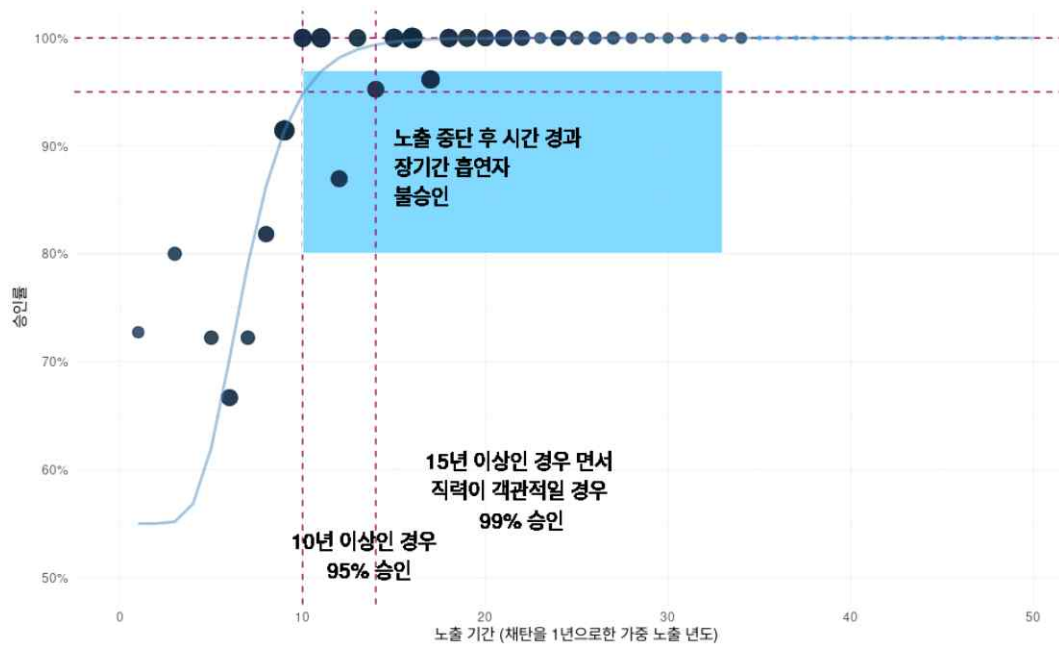
20년 이상인 경우면서 직력이 객관적일 경우 99% 승인되고 있으며, 이는 2014년에 작성된 만성폐쇄성폐질환 업무처리 지침(산업재해보상보험법, 제2014-10호)의 기준에 부합한다. 그럼에도 15년 이상인 경우 95%가 승인되고 있으므로, 역학조사 생략기준에 채탄을 1년 기준으로 15년 이상인 경우를 고려할 필요가 있겠다.



[그림 9] 채탄을 1년으로 한 가중 노출 년도에 따른 승인율 (모든 자료)

이때 진술의 신빙성이 낮은 경우 인정률이 낮았다. 역학조사 생략 기준을 위해서는 객관적 조사를 기준으로 수행할 필요가 있다고 판단되었다. 따라서 객관적 조사로 직종이 조사된 것을 노출로 고려할 때만을 사용하여 분석할 필요가 있다. 이때 객관적 조사라는 것은 경력증명서, 소득금액증명서, 국민연금, 고용보험자료, 기타 근로복지공단/고용노동부 자료 등 전산 또는 문서로 기록된 자료이다.

아래의 그림은, 객관적 자료를 통해 직업력이 조사된 경우만을 대상으로 조사한 것이다.



[그림 10] 객관적 직력을 이용한 노출 기간과 승인을

객관적 직력을 이용한 노출 기간과 승인의 상관관계를 용량-반응 곡선을 이용하여 모델링하였다. 이때 채탄 기준 15년 이상인 경우 99% 인정되었다. 10년 이상인 경우 95%가 승인되었다. 따라서 객관적 직력 10년 이상이면 역학조사를 생략하는 것이 효율적으로 산업재해보상법을 수행하는 하나의 방법이 될 수 있다.

다) 전문조사와 판정위원회 상이 사례 검토

전문조사와 판정위원회 상이 사례는 대부분 노출 중단 후 COPD가 발생한 경우와 장기간 흡연을 한 것이 이유였다. 예를 들어

2005년부터 2017년까지 굴진 업무를 14년 수행한자에서 발생한 COPD에 대해 전문조사는 불필요였으나, 판정위원회는 비직업적 요인인 장기간의 흡연과, 분진 노출이 20년 미만인 것을 고려하여 아래와 같이 판단한 사례가 있다.

- 신청인은 소속 사업장에서 2005년 10월부터 2019년 7월까지 굴진 업무를 약 14년 동안 수행하였고, 소속 사업장 퇴사 후에는 분진 관련 근무력이 확인되지 않는 점,

- 신청인의 비직업적인 요인을 확인한 결과, 현재까지 총 40년 이상 1일 10개비씩 흡연한 이력이 확인되는 점,
- 또한, 신청인은 만성폐쇄성폐질환 업무상 질병 판정기준인 석탄, 암석분진, 흙, 가스, 증기 등에 20년 이상 노출되어 질병이 발생하였다고 인정되는 경우에 해당하지 않는 것으로 판단되는 점 등을 감안하여,
- 신청인의 특별진찰 결과 만성폐쇄성폐질환 진단기준에 해당한 것으로 확인되나, 현재까지 총 40년 이상의 흡연력이 확인되고 객관적으로 확인되는 업무수행기간이 신청 상병을 유발할 정도로 장기간에 걸쳐 분진작업에 노출되었다고 인정하기에는 기간이 짧아 업무와 상병간의 상당인과관계가 인정되지 않는다는 것이 참석한 위원들의 공통된 의견이다.

대부분의 상이 사례가 유사한 경우였으며, 다른 하나는 퇴사 후 상당 기간이 지나서 발생한 경우였다. 정확한 직력을 부분부분 확인하기는 어려웠으나, 약 18년 정도 채탄원, 기관차 운전원, 보강부 작업을 하였기에 역학조사 생략의견이었으나, 판정위원회는 소속사업장 퇴사 후 약 13년이 지났던 것을 고려하여 불승인한 사례이다.

신청인은 건강보험자격득실확인서 및 경력증명원 등 자료 상 소속 사업장 및 그 외 사업장에서 1989. 11. 6.부터 1990. 2. 10.까지 약 3개월 정도 저탄 정리원 작업, 1990. 3. 21.부터 2008. 3. 31.까지 약 18년 정도 채탄부, 기관차 운전원, 보강부 작업을 수행하면서 석탄 분진에 노출된 것으로 확인되나, 소속 사업장 퇴사 후 약 13년 1개월이 경과한 후 신청 상병을 진단 받은 것으로 확인되고 아울러 퇴사 후 분진에 노출된 근무력 또한 확인되지 않는 점 등을 감안하여,

따라서, COPD의 경우는 노출의 기간에 대해서는 분석한 것에 따라 객관적 경력 10년 이상인 경우를 고려하나, 판정위원회에서 흡연과 노출 중단 후 COPD 발생에 대한 고려가 있는 것으로 보인다.

그러나 이는 특수한 몇 건이며 소수의 사례이다. 전반적으로는 흡연의 여부가 COPD의 업무상질병 여부를 판단하는데 영향을 미치지 않는 것으로 보였다. 또한

노출 중단 후 발생한 COPD에서도 노출 중단 후 시간이 업무상질병 판정 여부에 일반적으로는 영향을 미치지 않고 있다.

라) 재해조사시 수집 자료 및 파악 필요한 정보

무연탄광업에서는 객관적 직력이 확인되는 것이 가장 중요하다. 그러나 실무적인 차원에서 진술의 신빙성을 확인할 방법이 필요하다. 예를 들어, 경력증명서와 소득금액증명서, 국민연금 및 고용보험자료는 근로자의 고용 상태와 근무 기간을 증명할 수 있다. 기타 관련 기관 자료인 근로복지공단이나 고용노동부에서 제공하는 근로 관련 자료는 객관적 자료로 활용될 수 있다. 자격증과 근무기록은 근로자의 전문성과 업무 수행 능력을 나타내므로, 이를 해석하여 직력을 추정할 수 있다. 만약, 작업 지시서, 장비 사용 기록, 사고 보고서가 있다면, 근로자의 업무 수행 방식과 관련된 구체적인 정보를 유추할 수 있고, 직력에 대한 진술에 신빙성을 가질 수 있다. 이외에 정황적 근거로 생활 기록부와 작업환경 사진, 동료 또는 관리자의 진술이 사용될 수 있다. 이러한 자료가 없다면, 진술의 신빙성을 위한 자료로 구체적인 진술을 수집할 필요가 있다. 탄광 근무를 어떻게 시작했는지, 왜 그만두었는지 등 시간, 공간적 이유에 대한 자세한 설명이 있다면, 이를 통해 탄광 근로자의 일반적인 삶과 재해자의 특수적 상황을 비교해 가면서, 진술이 시간적, 공간적으로 일관성이 있는지 확인할 수 있다. 무엇보다 근로자 자신의 진술로, 근로자가 어떠한 방식으로 업무를 수행했는지에 대한 상세한 설명을 한다면, '진술과 실제 사실의 일치성' 등을 비교하여 진술의 신빙성을 평가할 수 있다. 이를 위해 아래와 같은 수집 자료가 필요하다고 정리할 수 있다.

(1) 문서적 증거 확인

- 경력증명서, 소득금액증명서, 국민연금, 고용보험자료, 기타 근로복지공단/고용노동부 자료 등 전산 또는 문서로 기록된 자료
- 자격증, 근무기록 등과 같이 이를 추정할 수 있는 자료
- 작업 지시서, 장비 사용 기록, 사고 보고서 (과거 보험급여 당시 직종)을 업무 수행 방식을 파악할 수 있는 자료

(2) 정황적 근거

- (자녀의) 생활 기록부, 작업환경 사진
- 동료 또는 관리자의 진술

(3) 진술의 신빙성을 위한 자료

- 탄광 근무 시작과 변경 관련 시간, 공간적 이유에 대한 자세한 설명
- 어떠한 방식으로 일을 하였는지 재해자 자신의 진술

마) 소결

산재 신청-승인 자료를 분석한 결과, 진술 등 비 객관적 자료를 포함하는 경우 15년 이상의 노출이 있는 경우 95%가 인정되고 있고, 객관적 자료인 경우 10년 이상의 노출이 있는 경우 95%가 인정되었다. 이때 노출은 채탄을 기준으로 여러 직종의 노출을 상대 비교하여 산출하는 방식을 사용하는 것이 실용적이라는 결과를 얻을 수 있었다.

5-2) 무연탄광업 이외의 COPD

가) 분석대상 및 방법

무연탄광업의 건설 및 광업 단순 종사원을 제외하면 1,206건의 사례가 확인된다. 이 중 다수의 신청이 확인되었던 업종/직종 조합은 건축 건설공사의 건설 및 광업 단순 종사원 (108건), 강선건조 또는 수리업의 용접원(65건), 석재 및 석공품제조업의 건설 및 광업 단순 종사원(60건), 건축건설공사의 건설관련 기능 종사자(50건), 금속광업의 건설 및 광업 단순 종사원 (47건), 무연탄광업의 채굴 및 토목관련 기능 종사자(38건), 석재 및 석공품제조업의 제조관련 단순 종사원(37건) 등이었다. 이를 고려하여 무연탄광업 이외의 업종/직종으로는 건설, 석공, 석회석광산, 금속광산, 조선소, 시멘트제조업 사례를 중심으로 검토하고자 하였다.

노출 유형에 대한 분석 대상은 1,206건의 사례 중에서도 전문조사를 수행한 건은 467건을 위주로 하였는데 전문조사를 수행함으로써 노출수준 및 업무관련성평

가에 대한 근거가 잘 확인 가능하였기 때문이다.

나) 전문조사 및 최종 승인여부 현황

무연탄광업 이외의 만성폐쇄성폐질환 1,206건의 전문조사 여부 및 최종 승인 여부 현황은 아래 표와 같다.

<표 40> 무연탄광업 이외 만성폐쇄성폐질환 현황

전문조사 여부	최종 승인 여부				총합계
	불승인	%	승인 (일부승인 포함)	%	
수행하지 않음	179	24.3	557	75.7	736
낮음	194	94.2	12	5.8	206
높음	8	3.1	253	96.9	261
기타결과(회송, 결과 없음)	2	66.7	1	33.3	3
총합계	383	31.8	823	68.2	1206

일부승인을 포함한 승인율은 1,206건 중 823건으로 68.2%였다. 전문조사는 전체 1,206건 중 470건을 수행하였고 이 중 3건은 업무관련성에 대한 판단을 하지 않아 최종 467건(38.7%)에 대한 업무관련성 판단이 전문조사에서 이루어졌다. 전문조사 판단과 최종 승인이 불일치한 경우로 전문조사에서 업무관련성이 높다고 하였으나 불승인 된 경우가 261건 중 8건 (3.1%), 업무관련성이 낮다고 하였으나 승인 된 경우가 206건 중 12건 (5.8%)으로 큰 차이를 보이지는 않았다. 전문조사에서 업무관련성이 높다고 하였으나 불승인 된 경우 5건은 판정위원회 심의여부와 판정내용이 기재되어 있지 않아 그 사유를 알기 어려웠고 1건은 석공의 근무기간 중 상당기간은 사업주로 근무한 기간으로 이를 고려하여 판정위원회에서 불인정하였고 2건의 경우 판정위원회에서도 인정의견을 내었으나 최종 승인구분이 불승인으로 코딩되어 있어 코딩오류의 가능성이 있으나 확인은 어려웠다.

전문조사에서 업무관련성이 낮다고 하였으나 승인이 된 경우는 대부분 유사한 사유였는데 전문조사에서 누적노출량이 낮은 것으로 추정하였으나 판정위원회에서는 과거 작업환경이 더 열악했을 가능성, 간접노출 등을 고려하여 누적노출량을 더

높게 판단하거나 상대적으로 젊은 나이에 발생한 점을 고려하였다. 예를 들어 귀금속 가공업체에서 수정과 자수정을 가공하는 업무를 35년간 수행했던 사례에 대해 1999년 산업안전보건연구원 역학조사의 노출평가 결과 분진 노출수준이 매우 낮았던 점 및 습식작업이라는 점을 고려하여 분진노출수준이 낮다고 평가하였으나 판정위원회에서는 그 이전의 환경은 더 열악했을 가능성이 있다는 점을 근거로 다수 위원이 노출수준을 높게 평가하였다. 또한 제재소에서 50년간 근무하였던 사례에 대해 전문조사에서는 직업환경연구원의 노출평가 결과 및 국내외 연구결과에서 호흡성 분진의 발생이 미미하고 대부분 입자가 큰 흡입성 분진인 점, 목재가공과 달리 건조가 덜 된 원목을 자르는 작업내용 등에 근거하여 업무관련성을 낮게 평가하였으나 판정위원회에서는 건조가 덜된 원목이라 하더라도 분진 발생이 많이 발생할 수 있다는 다수의견에 따라 인정의견으로 판정하였다.

이와 같이 일부 전문조사와 판정위원회의 판단이 일치하지 않는 경우가 확인되었으나 암질환에 비해 그 정도는 훨씬 낮았고 전문조사와 판정위원회의 목적인 판단하는 방식 등이 다르다는 점을 고려할 때 어느 정도 차이가 나는 것은 당연히 예상되는 현상이라고 할 수 있다.

다) 노출 유형별 전문조사 결과 검토

전문조사 결과 업무관련성이 높은 것으로 판단되고 최종적으로도 승인되었던 사례는 260건이었다. 이 중 30건은 업종 및 직종 분류가 ‘무연탄광업’의 ‘건설 및 광업 단순 종사원’에 해당되지 않았으나 전문조사 보고서에서 확인한 직업력 상 무연탄광업에 해당되어 제외한 230건의 업종/직종 및 작업내용 분포는 아래 표와 같다.

<표 41> COPD 전문조사 업무관련성 높은 사례 업종/직종 (무연탄광업 이외)

업종	직종 및 작업내용	건
FRP선박제조 건설 (N=41)	제조 및 수리	1
	건축공	3
	미장(배합 포함)	1
	미장(배합, 할석, 건축 포함)	1
	방수공(표면처리작업 포함)	3
	배관공/용접공	1

	석공	11
	쇄석기 운전	1
	용접	2
	전기공(터널공사현장)	2
	착암	1
	타일공	1
	터널공	3
	터널공/착암공	3
	한식목공	1
	할석공	3
	형틀목공	3
	용접(플랜트)	1
건축폐기물	선별	1
골재공장	크러셔 운전 및 수리공	1
금속광산-금광	굴진	1
금속광산-금광, 아연광	채광	1
금속광산-금광, 은광	발파, 보갱, 굴진, 선광	1
금속광산-비소광산	채광	1
금속광산-중석(N=3)	광석 적재	1
	채광	2
금속제련(합금철 생산)(N=3)	용해로 원료투입, 전극압하, 출탕보조공	1
	용해로 투입, 출탕공	1
	전극생산공, 출탕보조공	1
배관 제조	용접	1
벼루 제조	원석 가공	1
석재(N=69)	석공	68
	할석공	1
석회석 광산(N=4)	생석회 포장	1
	착암	2
	채광/착암	1
	천공/발파/굴진	1
수리조선소(N=2)	용접	2
시멘트(N=8)	상차/포장	1
	설비 유지보수	4
	조공-원료밀 담당	1
	클링커 수송작업, 벌크적재 작업, 원료투입	1
	포장	1
아스콘 제조	생산	1
양계장	달걀수거	1

연탄제조(N=6)	분쇄기주변 관리자	1
	생산	1
	연탄 상하차	1
	운전기 운전	3
육가공	닭걸이 작업	1
자동차 정비(N=2)	관금	2
정미소	도정작업	1
제조-건축자재	분사가공/도장	1
제조-금속(N=4)	금형제조 (연마작업 포함)	1
	연마/도장	1
	용접	2
제조-직물	직수공	1
제철소(N=5)	내화물 축로공	1
	분진수거	1
	연마 및 가우징	1
	전기로보수	1
조선소(N=23)	관철작업	1
	도장-파워툴 클리닝 및 블라스팅	1
	사상	2
	스프레이도장	1
	연마/절단보조	1
	용접	8
	용접/기계정비	1
	집진기 유지보수	1
	철의장	1
	취부	4
	취부, 사상	1
	파워그라인딩/도장	1
조선소/건설현장(N=2)	배관공/용접공	1
	용접	1
조선소/제철소	배관공/용접공	1
주물(N=6)	기계수리	1
	생산직	1
	용접, 절단	1
	조형	2
	탈형, 탈사, 사상	1
채석(N=17)	착암	8
	착암/말파	1
	할석공	8

철거 공사	철거-용접,절단,연마	1
철구조물 제작	용접	1
철도	선로보수	1
타일제조	타일성형	1
탄화칼슘 제조	원료투입	1
폐선박	폐선박 해체	1
화물 (항운노조)(N=9)	광물 상하차	3
	석탄, 석회석 하역	4
	석탄적재/화차수리	1
	시멘트 상하차	1
화력발전소		1
환경미화(N=2)	쓰레기 수거	1
	환경미화원	1
흑연생산	생산/상차	1
총합계		230

업종으로 분류했을 때 가장 빈도가 높은 경우는 석재가공업(N=69)와 채석장(N=17)을 포괄하는 암석분진 노출 업종, 다음으로 건설업 (N=41), 조선업(N=23)+수리조선업 (N=2)이 많았고 그 외에 화물운송업 (항운노조)(N=9), 시멘트(N=8), 주물 (N=6), 연탄제조 (N=6), 제철소 및 금속제련(N=8), 금광, 은광, 주석 등 금속광산 (N=7), 석회석광산 (N=4) 등을 들 수 있다.

전문조사 결과 업무관련성이 낮은 것으로 평가하고 판정위원회에서도 같은 판단을 내려 최종적으로도 불승인 된 사례는 194례가 있었다. 이 중 다음 항목에 해당하는 경우를 제외하고 분석하였다.

- 코딩된 업종/직종 분류는 달랐으나 실제로는 무연탄광업에 해당되었던 12례,
- 만성폐쇄성폐질환이 아닌 다른 질병(특발성 폐섬유화증 또는 폐암) 2례,
- 폐쇄성 폐환기능장애가 기존의 결핵이나 기관지확장증에 의한 것으로 판단한 6례,
- 유족급여로 신청하였으나 폐기능저하가 사망원인이 아니라고 판단한 4례,
- 만성폐쇄성폐질환의 업무상질병 진단 기준에 해당이 되지 않았던 45례,
- 폐기능 결과의 신뢰성이 떨어진다고 판단한 1례

를 제외한 124례를 대상으로 업종, 직종 및 작업내용 등 노출 요인에 대해 검토하였다. 이들의 업종 및 직종 분포는 아래 표와 같다.

<표 42> COPD 전문조사 업무관련성 낮은 사례 업종/직종 (무연탄광업 이외)

업종	직종	건
가구제조업	가구제조	1
간판제작업	실사출력	1
건설 (N=16)	미장공	1
	미장공/활석공	1
	배관/용접	1
	배관보조공	1
	잡부	1
	전기공	1
	착암공	1
	천공	1
	철근공/형틀목공	1
	크레인운전	1
	판넬공	1
	플랜트배관공	1
	형틀목공	4
건설/재활용폐기물재생업체	제조/건설	1
귀금속 가공업(N=6)	보석가공업	6
금속광산-금광(N=10)	운반공	2
	적재공	2
	채광	6
금속광산-금광/아연광/몰리브덴광	채광	1
금속광산-아연광,은광,금광	용접, 수리공	1
금속광산-연/아연광	채광	1
금속광산-은광(N=4)	채광	4
금속광산-중석광	채광	1
금속광산-철광/동광	채광	1
금속제조/건설	연마공/형틀목공	1
금속제품제조	용접	1
덤프트럭운전	운전원	1
변압기 제조	제조	1

부직포생산업	보일러공	1
석면방직업(N=2)	생산	1
	정비공	1
석재(N=7)	석공	4
	할석공	2
	작암	1
석재/석산	석공	1
석회석광산(N=6)	선별	1
	운전원	1
	작암/발파	1
	작암공	2
	채광	1
시멘트(N=12)	비계공	1
	생산	2
	석탄분쇄	1
	설비보수	1
	예열공	1
	운반공	1
	점토호퍼공, 유연탄호퍼조작공	1
	점토호퍼공/소성로	1
	작암공/하역공	1
	청소	1
	품질관리	1
시멘트기와 제조	제조	1
아스콘 제조	생산	1
알루미늄 제련	생산	1
연탄제조(N=2)	보일러공	1
	상차	1
예식장	예식준비	1
오토바이프레임제작	용접/연마	1
요업	도공	1
운수	레미콘 트럭 운전	1
	운전원	2
	트럭/버스운전	1
원단가공업/임업	보일러공/지게차운전원	1
자동차 내장재 제조	제조	1
자동차 정비(N=3)	자재주임, 작업반장, 공장장	1
	정비공	2

재활용업	생산	1
적벽돌 제조	벽돌적재	1
제철소	정비공	1
조선소(N=14)	가구 제조 및 설치	1
	도장공	1
	목재의장	1
	보온공	1
	비계공	1
	신호수	1
	용접공	1
	자재검사	1
	중장비정비	1
	취부/용접	1
	취부공	1
	크레인운전	1
	타일공/보온공	1
	함석공	1
주물(N=2)	굴삭기 운전공	1
	사상공	1
중장비 정비업	정비공	1
채석장/아스콘	운반공	1
화물(항운노조)(N=4)	상차	1
	상하차	1
	하역	2
환경미화(N=4)	환경미화원	4
흑연광업소/지하철공사장	운반공	1
총합계		124

(1) 석공/할석공

석공은 석재업, 건설업 등의 업종에서 확인되었다. 석재가공업에서 석재가공, 각자, 할석, 채석장의 할석 및 착암 작업, 건설업에서 할석, 석재 부착을 모두 포함시켰을 때 100건의 사례에서 전문조사 결과 업무관련성이 높다고 판단하였다. 다만, 건설업의 할석작업은 석재가공업체에서 돌을 잘라 나누는 할석작업과 달리 이미 타설된 콘크리트 벽체 등을 깎아내거나 쪼아내는 작업으로 서로 완전히 다른 작업

내용임을 유념할 필요가 있다. 전체 100건의 사례중 최초노출시기는 대부분 2000년대 이전이었고 단 2례에서 2000년대 이후 노출 시작되었는데 (2000년 및 2008년), 이들 사례에서는 금속광산에서의 10년과 판금 25년의 추가 직업력이 있었다. 노출기간은 최소 10년, 최대 51년이었다. 노출기간이 10년인 경우 추가 직업력으로 판금 25년, 노출기간 13년인 경우 석산 6년, 디젤 지게차 9년의 추가직업력이 있었고, 노출기간 15년인 경우 추가 직업력으로 터널공 14년이 있었다. 다른 직업력을 배제했을 때 석공/할석공/채석장 착암공으로만 근무한 경우 노출기간의 최소 값은 18년이었다.

석공, 할석공 중 업무관련성이 낮은 것으로 평가되었던 사례는 8건을 찾을 수 있었고 그 중 6건은 석공/할석공으로서의 노출기간이 20년 미만이었다. 노출기간 20년 이상 중에서도 업무관련성이 낮은 것으로 평가된 사례는 대리석 부착작업 사례, 자동화기계로 습식 할석 작업했던 사례로 노출수준이 낮은 것으로 판단했다.

(2) 건설업

업무관련성 높은 사례 중 건설업종으로 분류 가능한 41건을 검토한 결과, 최초 노출 시기는 가장 오래된 경우는 1966년이었고, 2000년대 이후 최초 노출 사례도 2건 (2003년, 2009년) 이 있었다. 건설업에 종사한 경우 중 탄광경력이 전혀 없는 경우는 41건 중 32건이었고, 전체 노출기간은 최소 18년, 최대 50년, 평균 31.8년이었다. 노출기간 18년이었던 사례는 방수공 사례로 건설업 외 목재가구 제작 30년의 직업력이 추가로 있었다. 노출기간 19년이었던 사례는 2례가 모두 터널공이었는데 그 중 1례는 용접 직업력이 추가로 3년 있었다. 즉, 1례를 제외하고 거의 대부분 20년 이상의 직업력을 보였다고 할 수 있다. 업무관련성이 높다고 평가된 적이 있는 직종은 석공, 할석공, 착암공, 터널공, 용접공, 미장공, 견출공, 방수공, 타일공, 형틀목공 등으로 다양했다.

업무관련성 낮은 사례 중 건설업종으로 분류 가능한 18건을 검토한 결과, 최초 노출시기는 최소 1969년, 최대 2004년이었다. 분진 노출기간 (타 업종 직업력 포함)은 최소 15년, 최대 42년이었다. 1례를 제외하고 대부분 20년 이상의 직업력이 있음에도 업무관련성이 낮은 것으로 평가되었다. 직종은 미장공, 배관공, 전기공, 착암공, 형틀목공 등으로 다양했다. 할석공 사례는 미장공으로 33년, 할석공으로 6년 근무한 사례로 노출수준이 높은 할석공 근무기간이 짧아 누적 노출량이 낮다고

판단하였고 착암공 사례에서는 전체 노출기간은 30년이었으나 수동 착암작업은 2년이었고 나머지 28년간은 공압식 착암기의 운전원으로 근무하여 누적 노출량이 낮다고 판단한 사례였다. 20년 이상 근무한 미장공과 형틀목공의 경우에도 누적 노출량이 낮은 것으로 평가하여 같은 직종이라도 구체적인 작업내용과 방식에 따라 업무관련성에 대한 평가가 달라질 수도 있음을 시사했다.

(3) 조선소

조선소에서 전문조사 결과 업무관련성이 높다고 평가된 사례는 26례가 있었다. 가장 빈도가 높은 직종은 용접공과 취부공이고 그 외에 사상, 연마, 도장 등이 포함되었다. 최소 노출시기는 최소 1963년, 최대 2006년이었고 2006년에 최초 노출되었던 사례는 탄광 직업력이 추가로 9년이 있었기에 조선소 직업력만 있는 경우 모두 2000년대 이전에 노출이 시작되었다. 노출기간은 최소 4년, 최대 40년, 평균 25.3년이였다. 그러나 노출기간 4년이었던 경우는 탄광 직업력이 추가로 9년 있었던 사례여서 조선소 직업력만 있는 경우 최소 노출기간은 11년이었는데 이 사례에서는 근무시간을 고려하여 하루 8시간, 주5일 근무로 환산하였을 경우 노출기간은 20년에 해당한다는 해석을 하였다. 이 사례를 제외하면 조선소 근무만 했을 때 최소 노출기간은 15년인 사례로 연마작업, 절단보조 작업을 한 사례이다.

조선소에서 전문조사 결과 업무관련성이 낮다고 평가된 사례는 14례가 있었다. 5례는 노출기간이 20년 미만이었고, 노출기간 20년 이상이었으나 누적 노출량이 낮은 것으로 판단한 사례는 타일공/보온공, 가구제조 및 설치, 중장비 정비, 함석공, 비계공, 신호수, 자재검사, 크레인 운전, 목재의장 등의 작업내용이 해당되었다.

(4) 용접공

용접공에서 전문조사 결과 업무관련성이 높다고 평가된 사례는 25례로 이는 건설업, 조선소, 주물, 금속 제조업체를 모두 포함하고 조선소의 취부작업자까지 포함한 사례이다. 최초 노출시기는 최소 1960년, 최대 1999년이였다. 최소 노출기간은 10년, 최대 노출기간은 40년이였다. 노출기간 10년이었던 경우는 제조업체 용접공으로 탄광 근무력 8년이 추가로 있었고, 노출기간 11년이었던 경우는 조선소

용접공으로 제철소의 기계수리 17년이 추가로 있었다. 추가적인 다른 직업력이 없는 경우 최소 노출기간은 19년 (조선소 용접공)이었다.

용접공 (취부 또는 연마, 배관 등 다른 업무 포함)에서 업무관련성이 낮다고 평가된 사례는 6례가 있었고 대부분 (6례 중 5례) 노출기간이 20년 미만이었으며 나머지 1례에서도 전체 노출기간은 21년이었지만 배관설비 설치 및 수리 9년과 조선소 및 공사현장 용접 12년으로 용접공으로서의 근무기간은 20년 미만이었다.

즉, 용접공에서의 업무관련성 평가 경향은 대략 20년 이상인 경우 업무관련성이 높다고 판단하고 있었다.

(5) 금속 광산

금속광산으로는 금광, 은광, 아연광, 비소광산 등이 확인되었고 전문조사 결과 업무관련성 높다고 평가된 사례는 7례가 있었다. 주로 채광, 굴진, 발파 작업에 종사하였다. 최초 노출시기는 최소 1960년, 최대 1981년으로 상당히 오래된 노출이었고 노출기간은 최소 4년, 최대 26년이었다. 노출기간 4년이었던 경우는 추가로 탄광의 직업력이 10년이 있었다. 탄광의 추가 직업력을 제외하고 금속광산에만 근무한 경우 최소 노출기간은 16년이었다.

금속광산에서 업무관련성이 낮다고 평가된 사례는 더 많아서 19례를 찾아볼 수 있었다. 최초 노출시기는 1950-1985년으로 역시 상당히 오래전이었으며, 노출기간은 3년-20년의 범위를 보였다. 16년 이상의 근무기간에서 업무관련성이 낮은 것으로 판단된 사례는 갱외에서 폐석 또는 광석 운반작업을 한 경우, 용접 또는 수리 업무를 했는데 용접시간이 일 1시간 정도로 짧았던 경우였고 채광(굴진)업무를 17년간 하였으나 업무관련성이 낮은 것으로 평가된 사례도 있었다.

(6) 석회석 광산

석회석 광산에서 전문조사 결과 업무관련성 높다고 평가된 사례는 5례가 있었다. 주로 착암, 천공, 발파 작업에 종사하였고 생석회 포장 작업도 1례 있었다. 최초 노출시기는 최소 1958년, 최대 1992년의 분포를 보였고 노출기간은 최소 13년, 최대 41년이었다. 노출기간 13년 사례는 추가 직업력으로 탄광 갱외작업 24년이 있었다. 이를 제외하면 최소 노출기간은 24년이었다.

석회석 광산에서 전문조사 결과 업무관련성 낮다고 평가된 사례는 6례가 있었고 그 중 4례는 노출기간이 20년 미만이었다. 노출기간이 20년 이상이면서도 업무관련성이 낮다고 판단된 사례는 약 23년의 직업력 중 절반은 공압식 수동 착암으로 노출수준이 높았으나 나머지 절반정도는 유압식 착암(발파)작업을 하여 노출수준이 전체적으로 높지 않았다고 판단한 사례, 24년간 덤프트럭, 로더, 굴삭기 운전을 수행하였는데 누적 노출량이 높지 않다고 판단한 사례였다.

(7) 시멘트 제조

시멘트 제조업체에서 전문조사 결과 업무관련성이 높다고 평가된 사례는 8례가 있었다. 직종 또는 작업내용은 설비 유지보수, 원료투입, 포장 작업 등이었다. 최초 노출시기는 최소 1967년, 최대 1999년이었다. 최소 노출기간은 5년, 최대 노출기간은 34년이었다. 노출기간 5년이었던 사례는 10년간 탄광에서 굴진 작업했던 직업력이 추가로 있었다. 탄광 직업력 없이 시멘트 업종에만 종사한 경우 최소 노출기간은 20년이었다.

시멘트 제조업체에서 전문조사 결과 업무관련성이 낮다고 평가된 사례는 12례가 있었다. 노출기간이 20년 이상이었으나 누적 노출량이 낮은 것으로 평가한 사례는 덤프트럭 운반공, 비계공, 사무관리, 석탄분쇄기(콜밀) 관리, 품질관리, 예열공, 점토호퍼공, 소성로 점검공 및 소성로 축로공, 창고 및 경비 업무 등이 해당되었다.

생산 공정 중에서도 어느 공정에 근무하였는지에 따라 노출수준 추정이 달라지고 있음을 알 수 있다.

(8) 제철소

제철업종에서 전문조사 결과 업무관련성이 높다고 평가된 사례는 5례로 작업내용은 용접공, 내화물 축로공, 전기로 보수, 연마 및 가우징, 분진수거 등 다양했다. 최초 노출시기는 최소 1973년, 최대 1991년이었다. 최소 노출기간은 20년 (용접공으로 조선소 등 다른 업종 포함), 최대 노출기간은 25년이었다.

추가로, 합금철 생산하는 금속제련업에서 업무관련성이 높다고 평가된 사례는 3례가 있었고 작업내용은 용해로 원료 투입, 출탕(보조)공, 전극생산공 등이었다. 이들의 최초 노출시기는 1970-1981, 노출기간은 28-31년의 범위에 분포하였다.

제철업종에서 크레인 및 기계설비 정비 14년 했던 경우는 추가로 중석광산 채광 5년의 직업력이 있었으나 누적 노출량이 낮은 것으로 평가되었다.

(9) 하역 및 운수 산업 (항운노조)

항구, 항만에서 하역 및 운수산업을 하는 항운노조 소속 근로자에서 전문조사 결과 업무관련성이 높다고 평가된 사례는 9례로 작업내용은 석탄, 석회석, 시멘트 등의 상하차이다. 최초 노출시기는 최소 1966년, 최대 1981년이였다. 최소 노출기간은 5년, 최대 노출기간은 40년이였다. 노출기간 5년이었던 경우는 7년 탄광근무, 3년 타일제조, 2년 제재소 근무가 추가로 있었다. 추가적인 다른 직업력이 없는 경우 최소 노출기간은 21년이였다.

업무관련성이 낮은 것으로 평가된 사례는 4례가 있었고 모두 노출기간이 20년 미만이었다.

즉, 탄광 등 다른 직업력의 추가적인 노출이 없을 때 항운노조 소속 근로자에서 1980년대 이전 입사자, 20년 이상 노출기간에서 업무관련성이 높다고 평가하는 경향을 보였다.

(10) 주물

주물업종에서 전문조사 결과 업무관련성이 높다고 평가된 사례는 6례로 작업내용은 조형, 탈형, 탈사 또는 기계수리, 용접 등이 있었다. 최소 노출기간은 13년, 최대 노출기간은 40년이었는데 노출기간 13년이었던 경우는 12년 아연광근무가 추가로 있었고 노출기간 17년이었던 경우는 13년 흑연생산 근무가 추가로 있었다. 추가적인 다른 직업력이 없는 경우 최소 노출기간은 27년이였다.

주물업종에서 업무관련성이 낮은 것으로 평가된 사례는 2례 있었고 사상공 12년, 페이로더 및 굴삭기 운전 16년이였다.

(11) 연탄제조

연탄제조업종에서 전문조사 결과 업무관련성이 높다고 평가된 사례는 4건이 있

었고 최초 노출시기는 1964-1984에 분포하였다. 노출기간은 최소 11년, 최대 30년이었는데 11년 노출되었던 사례는 탄광의 근무력이 추가로 10년이 있었다. 이 사례를 제외하면 최소 26년 이상 노출되었다. 이들 사례는 탄의 적재, 분쇄, 원료 투입, 운전업무를 수행하였다.

업무관련성이 낮다고 평가된 사례는 2건이 있었고 작업내용은 보일러공으로 30년간 연탄교체, 작업복 세탁업무하였던 경우와 15년간 연탄 상차작업을 하였던 경우로 직접적인 생산공정에 종사하지 않았다.

(12) 환경미화원

환경미화원에서 전문조사 결과 업무관련성이 높다고 평가된 사례는 2건이 있었고 각각 1987년부터 19년, 1992년부터 29년 환경미화원으로 근무하였고 디젤엔진연소물질의 노출을 이유로 업무관련성이 높은 것으로 판단했다. 그러나 환경미화원에서 업무관련성이 낮은 것으로 판단한 사례 또한 4례를 찾아볼 수 있고 이들의 근무기간은 15-26년의 분포를 보였다. 직종과 근무기간, 근무시기 만으로는 안정적인 판정경향이 있다고 보기 어렵다.

(13) 귀금속 가공원

귀금속가공원으로 전문조사를 한 사례는 6례가 있었고 모두 업무관련성이 낮다고 판단되었다. 이들의 최초 노출시기는 1972-1985에 분포하고 있었고 노출기간은 최소 15년, 최대 30년이었다. 수정, 옥, 자수정, 비취, 큐빅 등의 보석을 가공하는 작업으로 귀금속/보석 가공업체에 대한 과거 조사 (노출 평가)에서 분진 노출 수준이 높지 않았다는 것을 근거로 누적 노출량이 높지 않은 것으로 판단했다.

라) 재해조사시 수집 자료 및 파악 필요한 정보

(1) 질환관련 정보

만성폐쇄성폐질환의 경우 반드시 특진을 통해 폐기능저하를 확인하고 있기 때문

에 진단 과정은 다른 질환에 비해 단순하다. 다만, 언제부터 폐기능이 감소되었는지 파악할 필요가 있고 특진 결과의 신뢰성 판단에 참고할 수 있도록 폐질환으로 진료받았던 이전의 의무기록과 진폐정밀진단에서 수행한 폐기능검사 결과를 수집하여 제공하도록 한다.

(2) 분진 노출 평가를 위한 정보

만성폐쇄성폐질환은 진폐증보다 훨씬 광범위한 종류의 분진, 가스, 흙 등과 관련성이 보고되고 있다. 직력조사시에 실제 수행한 업무 및 노출된 분진의 종류와 기간이 확인되어야 한다. 고용여부 확인을 위해서는 소득금액증명, 건강보험 자격득실자료, 국민연금가입자료, 고용보험자료 등을 활용할 수 있으며, 경력증명서, 보험가입자 의견서, 건설근로자 경력증명서를 통해 수행 업무를 추정할 수 있다. 작업환경측정을 했다면 작업환경측정 결과를 확보하도록 한다.

－ 석공: 구체적인 업무내용을 확인하여 할석, 조각, 각자 등의 세부 업무를 조사한다. 객관적 고용 이력이 없는 경우에는 사용한 장비, 작업 내용 등을 포함하여 업무 수행 여부를 뒷받침 할 수 있는 구체적인 진술이 확보되어야 한다. 건설 현장에서 석공업무를 수행한 경우에는 건설근로자 경력증명서를 통해 수행 업무를 확인해 볼 수 있다.

－ 건설업: 건설근로자 경력증명서 등 건설업 종사의 직업력 확인이 필요하며 어떤 직종으로 근무하였는지를 뒷받침할 수 있는 구체적인 진술 (작업내용, 사용도구, 작업현장 종류, 취급 자재 등)이 필요하다.

－ 주물공: 일반적으로 결정형 유리규산 및 금속분진에 대한 노출이 충분히 있을 것으로 볼 수 있는 직종으로 고용 이력이 확인된 경우 인사카드 혹은 보험가입자 의견서 등을 통해 수행 업무(부서)에 대한 확인이 필요하다.

－ 용접공: 용접공의 경우 조선, 건설, 기타 제조업 등 다양한 사업장에서 근무한 경우가 많아 이를 빠짐없이 파악하는 것이 중요하다. 건설근로자 경력증명서, 조선업에서 근무한 경우 인사카드, 경력증명서, 보험가입자 의견서 등을 통해 취부 혹은 용접 업무 수행을 하였는지 확인이 필요하다. 용접기능사 자격증이 있는지 여부에 대해 정보를 수집하고 자격증이 있다면 취득년도를 확인한다. 용접 이외의 다른 작업을 병행한 경우 (제관, 배관) 근무시간 중 용접작업을 한 시간의

대략적 비율을 조사한다.

- 조선업: 용접, 사상, 취부, 스프레이 도장 등에서 분진 노출 수준이 높은 것으로 볼 수 있어 인사기록카드 등을 통해 직종을 확인하고 작업내용에 대해 근로자 및 사업주의 구체적인 진술을 확보한다. 여러 작업을 함께 수행하는 경우 각각 업무의 대략적인 수행 비율을 조사한다.

- 금속광산/석회석 광산: 탄광에 비하여 분진 노출수준은 낮으나 만성폐쇄성폐질환의 업무관련성이 높게 평가된 사례가 다수 있어 직종과 작업내용에 대해 정확히 조사가 필요하다. 채굴하는 광물의 종류, 노천광산인지 갱내광산인지, 사용 설비와 도구를 반드시 조사한다. 특히 착암 작업의 경우 사용한 도구가 수동 착암기였는지 유압식 혹은 공압식 착암기였는지 조사가 필요하며 과거에는 수동 착암기를 사용한 경우가 많으므로 근무기간 중 언제까지 수동착암기를 사용했는지 조사한다.

마) 소결

무연탄광업의 탄광부 이외 직업력에서 발생한 만성폐쇄성폐질환의 경우 갱내작업을 한 탄광부에 비해 노출기간이 긴 경우에 전문조사에서 업무관련성이 높은 것으로 평가하였다. 석공은 가장 많이 업무관련성이 높게 평가된 직종이었다. 석재가공업, 건설업 등의 업종이었고 작업은 석재가공, 각자, 할석 등으로 작업에 따라 노출 수준은 다소 차이가 있으나 작업내용이 변경된 사례가 흔하였고 이를 통합하여 석공으로만 근무한 경우 최소 노출기간 19년 이상에서 업무관련성이 높다고 평가하였다. 다만, 대리석 부착작업의 경우 장기간 근무했음에도 노출수준이 낮은 것으로 판단했다. 건설업종의 경우 주로 광물성분진의 노출이 가능한 석공, 할석공, 견출공, 방수공(표면처리 작업), 미장공(배합, 견출작업 포함시), 터널공/착암공과 용접함 노출이 가능한 용접공에서 업무관련성이 높게 평가되었고 건설업에만 종사한 경우 최소 노출기간은 19년이였다. 그러나 미장공, 터널공, 착암공, 형틀목공 등에서 장기간의 노출기간에도 불구하고 작업방식이나 형태에 따라 누적 노출량이 낮은 것으로 판단하기도 하여 직종과 근무기간만으로 어떠한 경향이 있다고 단정지어 말하기는 어려웠다. 석회석광산과 금속광산은 탄광의 갱내 작업에 비해 분진 노출수준이 훨씬 낮은 것으로 보고되고 있는데 다른 추가 직업력이 없을 경우 대략 채광작업 20년 이상시 업무관련성이 높은 것으로 평가하는 경향이 있었다. 조선소

에서는 용접, 취부, 사상, 도장 등 다양한 직종에서 업무관련성이 높게 평가되었다. 다른 직업력이 없을 경우 최소 노출기간은 15년이었다. 시멘트 제조업체에서는 설비 유지보수, 원료 투입, 포장 작업에서 업무관련성이 높게 평가되었고 다른 직업력이 없을 경우 최소 노출기간은 20년이었다. 용접공은 조선소, 건설업, 제조업 등 다양한 업종에 해당되는데 다른 직업력이 없는 경우 최소 노출기간 약 20년 이상에서 업무관련성이 높은 것으로 평가하는 경향이 있었다. 항구, 항만에서 광물을 하역하였던 항운노조 소속 노동자들은 다른 직업력 없는 경우 최소 노출기간 21년에서 업무관련성이 높은 것으로 평가되었다. 전반적으로 탄광 갱내작업 이외 분진 노출 작업 중 석공, 할석공, 용접공, 석회석 및 금속광산 채광작업, 조선소 (용접/취부, 사상/연마, 도장), 주물공, 항운노조의 경우 노출기간 20년 이상에서 업무관련성이 높게 평가되는 경향이 있다고 볼 수 있다.

6) 간질성폐질환

가) 분석 대상 및 방법

최근 5년간 근로복지공단에 간질성폐질환으로 산재 신청된 사례의 전문(역학)조사 여부 및 전문(역학)조사 심의 결과, 업무상 판정위원회 심의 결과를 모두 검토하였다. 간질성 폐질환으로 최근 5년(2018~2022)간 신청된 사례는 총 252건이며 이 중 152건이 직업환경연구원에 전문조사 의뢰되었고, 2건이 산업안전보건연구원에 역학조사 의뢰되었다. 252건 중 2건은 별도의 심의 절차가 마련되어 있는 진폐심사회의와 석면심사회의로 보내졌으며, 남은 250건 중 158건이 승인되었고, 92건이 불승인되었다. 연도별로 신청 건수는 증가하고 있으나 전문(역학)조사 의뢰되는 비율은 2019년 이후 지속적으로 감소중이다. 연도별 현황은 다음 표와 같다.

<표 43> 연도별 간질성폐질환 현황

연도	신청 건수	조사 현황		승인 현황	
		조사의뢰	조사율	승인	승인율
2018	25	18	72%	14	56%
2019	36	32	89%	23	64%
2020	50	39	78%	35	70%
2021	59	34	58%	42	71%
2022	80	29	36%	44	55%
합계	250	152	61%	158	63%

나) 주요 노출 유형별 역학(전문)조사 및 판정 경향 및 쟁점

(1) 질환의 종류

간질성폐질환으로 접수된 사례의 대부분은 특발폐섬유증(idiopathic pulmonary fibrosis, IPF)이었으며, 인정된 사례 또한 비특이간질폐렴(nonspecific interstitial pneumonia, NSIP), 과민성폐렴(hypersensitivity pneumonitis), 급성호산구성폐렴(acute eosinophilic pneumonia) 각 1건씩 이외에 155건은 모두 IPF였다.

비특이간질폐렴(nonspecific interstitial pneumonia, NSIP) 8건, 특발성기질화폐렴(cryptogenic organizing pneumonia, COP) 5건, 류마티스에 의한 간질성폐질환 3건, 다발성근염에 의한 간질성폐질환 1건, 박리간질폐렴(desquamative interstitial pneumonia, DIP) 1건, 급성간질성폐렴(acute interstitial pneumonia) 1건, 만성호산구성폐렴(chronic eosinophilic pneumonia) 1건, 전신경화증에 의한 간질성폐질환 1건, 그 외 2건의 불승인 사례가 있었다.

<표 44> 간질성 폐질환 질환 종류 분포

질환명	승인	불승인
특발폐섬유증	155	70
과민성폐렴	1	0
급성호산구성폐렴	1	0
비특이간질폐렴	1	8
급성간질성폐렴	0	1
특발성기질화폐렴	0	4
박리간질폐렴	0	1
만성호산구성폐렴	0	1
결체조직 질환 관련 폐질환	0	5
기타	0	2

(2) 주요 불승인 사유

역학적 근거가 충분하다고 보기는 어려우나, 현재 간질성폐질환 접수 사례의 대부분을 차지하는 IPF의 위험성을 높이는 것으로 알려진 분진의 종류는 금속(용접흄 포함), 목재, 광물성(석재, 모래, 결정형 유리규산, 탄분진 등) 등이 있다. 승인 사례의 경우 해당하는 분진의 종류에 일정 기간 이상 고농도로 노출된 경우였으며, 불승인 사례의 경우 그 사유는 다음과 같은 유형으로 나누어 볼 수 있다.

<표 45> 간질성 폐질환 주요 불승인 사유

불승인 사유	건수
노출된 물질이 해당 상병을 유발하는 물질이 아닌 경우	30
신청 상병이 직업적 원인에 의해 발생하지 않는 질환인 경우	24
관련된 유해요인의 노출 농도 혹은 기간이 충분하지 않은 경우	24
상병 미확인	12
기타	2

① 노출된 물질이 해당 상병을 유발하는 물질이 아닌 경우

업무 중 노출된 유해요인이 신청 상병과 과학적인 인과관계가 성립되었다고 보기 어려운 경우로, 주장하는 물질은 면분진, 조리흄, 디젤엔진배출물질, 세척제 등 유기용제, 플라스틱, 고무, 매연 등이 있었다. 관련된 직종은 버스운전, 주차관리와

같은 자동차 매연에 노출되는 직종이 혼했으며, 그 외에 조리사, 각종 제조업 종사자 등이 있었다.

② 신청 상병이 직업적 원인에 의해 발생하지 않는 질환인 경우

해당 항목에 포함되는 사례는 모두 IPF가 아닌 사례로, 결체조직질환(류마티스 질환, 다발성 근염, 전신경화증)에 의해 발생한 폐질환으로 판단된 경우에는 직력과 무관하게 승인되지 않았다. NSIP의 경우에도 직업적 요인과의 인과관계가 밝혀져 있지 않다는 이유로 8건이 불승인 되었으나, 1건은 승인된 바 있다. 그 외의 질환은 노출 물질, 노출 시기, 질환 발생 시기 등을 종합적으로 고려하여 불승인 되었다.

③ 관련된 유해요인의 노출 농도 혹은 기간이 충분하지 않은 경우

해당 항목에 포함되는 사례는 승인된 사례와 질환의 종류 및 직종은 유사하나 종사기간이 충분하지 않은 경우와 종사기간은 충분하나 동일 업종 내에서 노출 수준이 낮은 직종에 종사한 경우 등을 포함한다. 대표적인 사례는 다음과 같다.

－ 광업 종사자: 갱내에서 근무한 것이 확인되나 종사 기간이 3~7년으로 짧은 경우

－ 건설업: 종사기간은 10년 이상으로 승인사례와 큰 차이가 없으나 수행 업무가 자재정리, 현장관리 등으로 노출 수준이 낮은 직종인 경우. 조적, 목수 등의 작업을 10년 이상 수행하였으나 노출량이 낮다고 평가된 경우.

－ 조선업: 종사기간은 10년 이상으로 승인사례와 큰 차이가 없으나 수행 업무가 선목으로 분진 노출 수준이 낮은 것으로 판단된 경우.

④ 상병미확인

판정위원회에서 임상의에 의해 상병이 확인되지 않는다고 판단된 경우도 있었다.

(3) 승인사례 현황

정보 확인이 되지 않는 1건 및 급성 질환(급성호산구성폐렴, 과민성폐렴)을 제외하고 승인된 사례에서의 노출기간 분포는 다음과 같았다.

<표 46> 간질성폐질환 승인사례 노출기간 분포

노출기간	N	%
10년 미만	1	1%
10~19년	51	33%
20~29년	50	32%
30~39년	40	26%
40년 이상	13	8%

승인된 사례의 근로자들이 노출된 분진의 종류는 기존에 문헌을 통해 알려진 물질과 같이 금속, 용접흙, 목재분진, 석면, 결정형 유리규산, 탄분진이 있었으며, 여러 종류의 직종 혹은 업종에 종사하며 2가지 이상의 분진에 노출된 경우가 많았다. 업종으로 보았을 때 광업 종사자에서 승인된 사례가 48건으로 가장 많았다. 종사기간의 분포는 9년에서 38년으로 다양하였으며, 승인되지 않은 사례의 종사기간 분포는 3년에서 7년으로 나타났다. 건설업은 34건으로 두 번째로 많았는데, 도장, 목수, 미장, 방수, 배관, 쇄석, 용접, 조적, 철골, 할석, 형틀목공, 철거 등 직종의 분포가 다양하였으며 그에 따라 노출되는 분진의 종류도 용접흙, 결정형 유리규산, 목재분진 등으로 다양하게 나타났다. 조선업은 세 번째로 많은 업종으로 총 20건이 있으며 건설업과 마찬가지로 배관, 용접, 보온, 제관, 취부, 파워그라인딩 등 수행한 업무는 다양하였다. 조선업도 건설업과 마찬가지로 수행한 업무의 종류에 따라 동일 업종이라고 하더라도 노출되는 분진의 종류 및 농도의 분포가 다양하기 때문에 업종보다는 실제 수행한 업무의 종류가 파악되어야 업무관련성 평가가 가능할 것으로 생각된다. 그 외의 업종 및 직종으로 석재관련업(석공), 제철 및 제강업 종사자, 용접공, 주물공, 목재관련업(가구제작, 제재소 등), 하역(질환과 관련된 분진에 노출되는 종사자), 시멘트 제조업, 지하철 및 철도 보수, 그 외 제조업에 종사하며 분진에 노출되는 종사자 등이 있는 것으로 나타났다. 승인된 종사자의 직력은 광업에서 있었던 9년 1건을 제외하면 모두 10년 이상으로 나타났다. 승인사례의 주요 직종 혹은 업종에 따른 종사기간의 분포는 다음 표와 같다.

<표 47> 간질성폐질환 승인사례 직종 및 업종 별 종사기간

	승인건수	종사기간(년)	비고
광업	48	9~38	
건설	34	11~40	도장, 목수, 미장, 방수, 배관, 쇄석, 용접, 조적, 철골, 할석, 형틀목공, 철거 등

조선	20	10~42	배관, 용접, 보온, 제관, 취부, 파워그라인딩 등
석재관련업	10	12~40	석공
제철 및 제강	9	10~40	용해, 설비, 압연 등
용접	6	10~26	제조, 건설, 조선 등 다양한 분야에서 용접 수행
주물	5	17~34	
목재관련업	3	25~30	가구제작, 목재가공 등
기타	20	10~46	하역작업, 시멘트 제조, 지하철 및 철도 보수, 그 외 다양한 제조업 종사자

다) 전문조사와 판정위원회 상이 사례 검토

전문(역학)조사 의뢰된 152건 중 대부분인 149건은 전문(역학)조사 의견과 판정위원회의 판단이 일치했으며, 3건만이 일치하지 않았다. 해당하는 3건의 판단 사유는 다음과 같다.

(1) 전문조사 결과 업무관련성 높았으나 판정위원회 불승인 사례

약 40년 이상 내부인테리어 철거 및 건물철거 작업을 수행한 것을 주장한 근로자. 직업환경연구원 전문조사에서는 직력이 인정된다는 가정하에 업무관련성 높다는 의견. 판정위원회에서는 직력에 대한 객관적인 자료가 확인되지 않아 인정이 어렵다는 의견.

(2) 전문조사 결과 업무관련성 낮았으나 판정위원회 승인 사례

① 약 40년 이상 석재가공 및 석재시공을 하며 결정형 유리규산에 노출된 근로자. 직업환경연구원 전문조사에서는 영상에서 보통간질폐렴 양상이 확인되지 않아 상병 확인이 어려워 업무상 질병이 아니라는 의견. 판정위원회에서는 상병 확인되어 신청 상병과 업무와의 상당인과관계가 인정된다는 의견.

② 약 30년간 조적공으로 근무하며 결정형 유리규산에 노출된 근로자. 직업환경연구원 전문조사에서는 업무 중 모르타르 제조 작업의 비중이 낮고, 습식작업으로 분진 발생이 많지 않아 분진에 대한 노출이 낮아 업무관련성 낮다는 의견. 판정위원회에서는 30년 이상의 직력, 벽돌 절단 작업 등을 수행하며 결정형 유리규산에 노출되었을 것으로 보이며, 폐암이 동반된 점으로 미루어 보아 분진에 대한 노출이

충분히 있었을 것으로 판단하여 신청 상병과 업무와의 상당인과관계가 인정된다는 의견.

라) 재해조사시 수집 자료 및 파악 필요한 정보

(1) 질환관련 정보

간질성폐질환으로 분류할 수 있는 질환의 종류가 매우 다양하기 때문에 구체적인 진단명이 필요하다. 이에 따라 진단명이 특발폐섬유증인 경우에는 조직검사 혹은 영상의학적 검사를 통해 보통간질폐렴(usual interstitial pneumonia, UIP)이 확인된 의무기록이 꼭 필요하고, 그 외의 질환인 경우에도 정확한 진단명이 확보되어야 한다. 또한 별도의 심의 절차가 마련되어 있는 석면폐증과 진폐증은 따로 구분될 수 있도록 해야 한다.

(2) 분진의 종류

간질성폐질환 중 특발폐섬유증과의 역학적 근거가 보고된 분진의 종류는 석탄·암석분진, 금속분진, 용접흄, 목재분진이 있다. 따라서 직력조사시에 실제 수행한 업무 및 노출된 분진의 종류와 기간이 확인되어야 한다. 고용여부 확인을 위해서는 소득금액증명, 건강보험 자격득실자료, 국민연금가입자료, 고용보험자료 등을 활용할 수 있으며, 경력증명서, 보험가입자 의견서, 건설근로자 경력증명서를 통해 수행 업무를 추정할 수 있다. 작업환경측정 결과가 있는 경우 분진의 종류를 판단해 볼 수 있다. 다음은 생략대상으로 제안한 5개 직종에서 각각 고려해 볼 수 있는 자료이다.

－ 광부: 고용 기록이 상실된 경우가 많은 직종으로 객관적 자료 확보가 어려운 경우 자녀 생활기록부, 인우보증 등을 통해 간접적으로 근무사실을 확인해 볼 수 있다. 산재보험원부자료가 존재하는 경우 고용이력과 수행업무를 모두 확인해 볼 수 있다. 갱내작업인 경우 분진노출에 대한 증거가 추가적으로 필요하지는 않으며, 갱외작업인 경우에는 업무 중 분진에 노출된 것을 주장할 수 있는 구체적인 수행 업무에 대한 진술이 필요하다.

－ 주물공: 일반적으로 결정형 유리규산 및 금속분진에 대한 노출이 충분히 있을 것으로 볼 수 있는 직종이다. 고용 이력이 확인된 경우 인사카드 혹은 보험가입자 의견서 등을 통해 수행 업무(부서)에 대한 확인이 필요하다.

－ 석공: 할석, 조각, 각자 등의 업무를 수행한 경우 석재분진에 대한 노출이 충분할 것으로 생각되나, 소규모 업체에서 객관적인 기록이 없이 근무한 경우가 많다. 따라서 객관적 고용 이력이 없는 경우에는 사용한 장비, 작업 내용 등을 포함하여 업무 수행 여부를 뒷받침 할 수 있는 구체적인 진술이 확보되어야 한다. 건설현장에서 석공업무를 수행한 경우에는 건설근로자 경력증명서를 통해 수행 업무를 확인해 볼 수 있다.

－ 용접공: 용접공의 경우 조선, 건설, 기타 제조업 등 다양한 사업장에서 근무한 경우가 많다. 따라서 고용 기록의 확보 및 근로기간 산정이 중요하다. 건설업에서 근무한 경우 건설근로자 경력증명서를 통해 수행업무를 판단해 볼 수 있으며, 조선업에서 근무한 경우 인사카드, 경력증명서, 보험가입자 의견서 등을 통해 취부 혹은 용접 업무 수행을 하였는지 확인이 필요하다. 또한 용접기능사 자격증이 있는 경우에는 이를 확보하여 취득년도가 확인 될 수 있는 경우 실제 용접업무 수행 여부 판단에 도움이 될 수 있다. 다만 업무 수행 중 일부 용접을 수행한 경우는 근로기간 산정시 포함이 되지 않도록 구분이 되어야 한다.

－ 목재가공원: 목재가공원의 경우 수행 업무, 주로 사용하는 도구 및 장비의 종류, 제작하는 물건의 종류가 확인되어야 한다. 벌목 등의 작업이 해당 분류에 포함되지 않도록 해야한다.

마) 소결

간질성폐질환은 단일 질환이 아니기 때문에 정확한 진단이 요구된다. 업무관련성 평가에 있어서 핵심적인 요인은 노출된 분진의 종류로 생각되며, 직종, 직력의 길이도 중요한 요인으로 볼 수 있다. 관련된 대표적인 직종은 광업(채탄, 채굴 등)종사자, 주물업종사자, 용접공, 석공, 목재가공원이 있다. 건설업 및 조선업에 종사하는 경우에도 승인된 사례는 적지 않았으나, 해당 업종 내의 직종이 다양하고, 그에

따라 노출되는 분진의 수준 및 종류가 다르기 때문에 용접, 석재가공과 같은 분진 노출 작업 수행 수준에 따라 판단하는 것이 필요할 것으로 생각된다. 그 외의 직종은 아직 충분한 근거가 쌓이지 않아 개별적인 판단이 필요할 것으로 생각된다.

7) 반도체 및 디스플레이 업종 종사자

가) 분석 대상 및 방법

(1) 분석대상

2018-2021년에 처리 완료된 건 중 전문조사필요성자문(질병자문위) 의뢰되어 정상회신(반려 제외)된 사례 중 분류된 업종명이 ‘전자관 또는 반도체소자제조업’이거나 사업장명이 명백히 반도체 또는 디스플레이 사업장인 경우 총 133례를 추출하였다. 이 사례를 검토하여 실제 업종이 반도체 또는 디스플레이인 경우로 한정하고자 PCB 제조, 휴대폰 제조, 전자부품 제조, 인덱스제조업 등을 제외하였고 디스플레이와 작업환경이 유사할 것으로 판단되는 휴대폰 패널 제조, 전자제품 필름 제조는 포함시켜 총 112례를 검토하였다. 연도별 사례 분포는 아래 표와 같다.

<표 48> 연도별 반도체 및 디스플레이 사례

연도	사례
2018	14
2019	38
2020	9
2021	29
2022	22
총합계	112

(2) 분석방법

반도체 및 디스플레이 업종에서 업무상질병으로 승인된 사례 및 전문조사의 결과, 판정위원회 결과와 전문조사 결과가 불일치하는 경우의 사유를 분석하여 판정 경향 및 판정에 영향을 미치는 쟁점을 파악하였다.

나) 반도체 및 디스플레이 업무상질병 및 전문조사 현황

(1) 전문조사 현황

업무상질병 전문위원회에서 전문조사 필요성에 대한 자문 결과는 아래 표와 같다.

<표 49> 반도체/디스플레이 전문조사 의뢰 현황

연도	전문조사불필요		전문조사필요		총합계
	건	%	건	%	건
2018	4	28.6	10	71.4	14
2019	32	84.2	6	15.8	38
2020	4	44.4	5	55.6	9
2021	12	41.4	17	58.6	29
2022	9	40.9	13	59.1	22
총합계	61	54.5	51	45.5	112

전체 112건 중 51건(45.5%)에서 전문조사가 필요한 것으로 회신이 되었다. 기존 반도체/디스플레이 역학조사 생략대상에 해당되지 않는 경우인 것으로 판단된다.

(2) 업무상 질병 승인 현황

반도체/디스플레이 업종에서 업무상질병 승인 현황은 아래 표와 같다.

<표 50> 반도체/디스플레이 업무상질병 승인 현황

	불승인		승인 (일부승인 포함)		총합계
	건	%	건	%	건
2018	5	35.7	9	64.3	14
2019	12	31.6	26	68.4	38
2020	3	33.3	6	66.7	9

2021	17	58.6	12	41.4	29
2022	9	40.9	13	59.1	22
총합계	46	41.1	66	58.9	112

전체 112건 중 66건(58.9%)에서 업무상질병으로 승인되었다.

승인된 상병을 분류하면 아래 표와 같다.

<표 51> 반도체/디스플레이 업무상질병 승인 상병

상병명	건
백혈병	15
유방암	12
림프종	8
뇌종양	7
폐암	7
난소암	4
전신홍반루푸스	3
다발성골수종	2
기타 양성종양	1
기타피부염	1
만성신장병	1
모낭장애	1
부비동염	1
부위의 명시가 없는 악성 신생물	1
자궁경부암	1
흑색종	1
총합계	66

다수를 차지하는 상병은 백혈병(15), 유방암(12), 림프종(8), 폐암(7), 난소암(4)으로 현행 역학조사 생략대상인 8대 상병에 속하는 질병이었다. 8대상병에 해당되지 않는 질병으로 2례 이상 축적된 경우는 전신홍반루푸스(3), 다발성골수종(2)이 있었다.

다) 주요 노출 유형별 역학(전문)조사 및 판정 경향 및 쟁점

(1) 역학(전문)조사 업무관련성 인정 사례

역학조사 생략대상을 추가로 발굴하기 위해서는 전문조사를 통해 업무관련성이 높은 것으로 평가된 사례를 중심으로 검토하여 이후 유사 공정, 유사 노출, 같은 질병에 대해 기존의 조사 결과를 적용할 수 있도록 하는 것이 필요하다. 전문조사를 통해 업무관련성이 높은 것으로 평가된 사례는 아래 3례의 사례가 있으며 그 평가 결과를 요약하면 다음과 같다.

[사례 1] 반도체 업종, 여성, 백혈병(2016년 54세에 진단)

근로자는 1979년 (당시 19세)에 입사하여 2016년 2월까지 약 29년 3개월간 반도체 소자 생산라인 업무를 수행하였다. 근무한 공정은 트림폼 공정, PCB SMT(Surface Mount Technology) 공정이었고 같은 층에 몰드 공정, 세척공정이 있었다는 진술이다. 근로자의 상병과 관련한 직업환경적 유해요인으로 벤젠, 포름알데히드, 전리방사선 등에 노출된 것은 확인되었으나 현재의 자료에 의하면 그 노출수준은 매우 낮아 직업적으로 인과관계를 설명하기는 어렵다²⁸⁾.

다만, 산업안전보건연구원에서 수행된 집단 역학조사결과 반도체 공장에서 원인 물질은 확인되지 않지만 백혈병의 발병률이 30% 정도 유의하게 증가한 것이 확인되었고, 이 근로자는 그러한 환경에서 30년 이상 근무한 것으로 보아 원인불명의 요인에 의해 백혈병의 발생 하였을 가능성은 충분히 고려해 볼 수 있다.

따라서 우리 위원회는 근로자의 상병이 업무관련성에 대한 과학적 근거는 상당하다고 평가하였다.

[사례 2] 반도체 업종, 남성, 말기신부전증 (1999년 33세에 진단)

근로자는 1989년 23세의 나이로 입사하여 반도체 웨이퍼 가공 공정에서 8년 4개월, LCD 공장에서 5개월간 포토공정 설비를 유지/보수하는 PM 설비엔지니어로

28) 반도체 제조 사업장에 종사하는 근로자의 작업환경 및 유해요인 노출특성 연구 (산업안전보건연구원, 2012)에서 작업환경 평가한 결과 에폭시물딩컴파운드(EMC)를 180°C로 가열해서 사용하는 몰드공정에서 측정 한 최대값은 벤젠 0.00990 ppm, 포름알데히드 0.015 ppm 수준

근무하였다. 이후 LCD 인사그룹 소속으로 사무실에서 근무(7년)하였다.

근로자의 상병과 관련 있는 직업적 유해요인으로는 중금속, 유기용제, 교대근무 등이 알려져 있다.

근로자는 반도체와 LCD 포토공정에 사용되는 PR, 현상액, 밀착향상제 등에 함유된 수지 및 유기용제 등과 광분해 또는 열분해된 화학물질, 반도체 엔드캡의 폴리이미드 코팅액과 유기용제, 세척 시 사용한 아세톤, 신너, IPA 등의 화학물질에 호흡기와 피부를 통해 높은 농도로 노출된 것으로 추정되고, 1년 간의 야간교대근무와 근무기간 동안 잦은 야간근무를 포함하여 장시간 근무하였다. 선행문헌 고찰 결과, 복합적인 유기용제의 노출은 만성신부전의 발생위험을 증가시키며, 질환의 진행에도 기여하는데 상당한 과학적 근거를 갖고 있는 것으로 판단할 수 있고, 장시간 근로와 수면시간 감소, 야간교대근무도 상당히 일관되게 만성신장질환 또는 신기능감소와 유의한 연관성을 보고하였다.

따라서 우리 위원회는 근로자의 상병은 업무관련성에 대한 과학적 근거가 상당하다고 판단한다.

[사례 3] 반도체 업종, 남성, 악성흑색종(2013년, 39세에 진단)

근로자는 1992년 7월 27일부터 반도체 업종에서 wafer test 업무를 수행하였다. 악성흑색종의 경우 solar radiation, ultraviolet-emitting tanning device, polychlorinated biphenyls 등의 유해물질에 대한 노출이 주요 원인으로 알려져 있다. 근로자는 약 21년간 업무를 수행하면서 자외선에 간헐적으로 노출되어 상병의 발생에 상당 부분 영향을 받았을 것으로 추정된다.

따라서 우리 위원회는 근로자의 악성 흑색종은 업무관련성에 대한 과학적 근거가 상당하다고 판단한다.

전문조사를 수행한 경우는 5년간 51건이었고 그 중 업무관련성이 높은 것으로 조사된 사례는 3례가 확인되었다. 이 중 본 연구의 주요 대상인 직업성암으로는 백혈병 1건, 악성흑색종 1건이 있었다. 백혈병의 경우 직업적인 백혈병 위험요인 노출은 의미있는 수준으로 보기 어려웠으나 산업안전보건연구원에서 수행한 집단역학조사의 결과를 고려하여 업무관련성이 높은 것으로 판단하였다. 악성흑색종의 경

우 장기간 근무하면서 간헐적으로 노출된 자외선의 영향을 인정하여 업무관련성이 높은 것으로 판단하였다.

라) 전문조사와 판정위원회 상이 사례 검토

역학(전문)조사 결과에 따른 판정위원회의 판정 결과 분포는 아래 표와 같다.

<표 52> 반도체/디스플레이 역학(전문)조사 결과와 판정위원회 결과

전문조사 결과	불승인		승인		총합계
	건	%	건	%	건
전문조사 생략	21	34.4	40	65.6	61
기타*	1	100.0	0	0.0	1
낮음	24	51.1	23	48.9	47
높음	0	0.0	3	100.0	3
총합계	46	41.1	66	58.9	112

* 전문조사 결과 기타인 경우는 업무관련성에 대한 평가가 아닌 직업력 및 작업내용에 대해서만 전문조사한 경우임.

전문조사 결과 업무관련성이 높다고 한 3건은 모두 최종 승인되었으나 전문조사에서 업무관련성이 낮은 것으로 결론지은 47건 중 23건 (48.9%)은 최종 승인되어 서로 판단이 달랐던 것으로 확인되었다. 이 23건은 사례에 대한 판정 근거를 요약하면 아래 표와 같다. 상병은 전신성홍반성루푸스를 제외하면 모두 8대 상병에 해당하는 상병이었다. 전문조사 결과 업무관련성이 낮았다는 결과에도 불구하고 판정위원회에서 인정한 사유로는 대부분 유해물질의 노출 가능성을 배제하기 어렵고 비업무적인 원인을 찾기 어렵다는 것으로 불확실성에 대한 적극적인 고려로 볼 수 있다.

<표 53> 반도체/디스플레이 전문조사 결과 (업무관련성 낮음)과 판정위원회 판단이 달랐던 사례

상병	업종	공정	직종	작업내용	인정 근거 요약	최초노출 (년)	노출기간 (년)	진단연 도
폐암	반도체	패키징 - 쏘잉, 본딩, 몰딩		제조 및 공정관리	유해물질 노출 가능성 배제할 수 없음. 다른 원인 찾기 어려움	1981	16	2021
	반도체	조립-몰드공정	엔지니어	몰드 공정 유지보수 업무	과거 근무환경 열악했을 가능성. 비업무적인 요인 찾기 어려움	1996	17	2019
	디스플레이	연구	연구원	디스플레이 관련 제조 장비 개발 업무	명확한 증거는 없으나 유해물질 노출 가능성 있음	1996	17	2018
유방암	반도체	패키징 -몰드, 검사	오퍼레이터	몰드공정 엑스레이 검사 등	야간근무	1994	19	2018
	디스플레이	모듈	오퍼레이터	제조	야간근무. 유해물질 노출 배제 어려움	2000	7	2021
	반도체	백랩	오퍼레이터	제조	야간근무+유해물질 가능성	1994	4.5	2022
난소암	반도체	웨이퍼 가공 - 확산, 증착, 세정	오퍼레이터	제조	유해물질 노출 가능성 배제할 수 없음. 다른 원인 찾기 어려움	1995	23	2022
뇌종양	반도체	웨이퍼 가공 - 포토	오퍼레이터	제조	유해물질 노출 가능성 배제할 수 없음. 다른 원인 찾기 어려움	2010	6	2021
	디스플레이	TFT 습식식각	엔지니어	생산라인 구축, 기획업무, 기술		1999	16	2018
림프종	디스플레이	LCD	엔지니어	설비 관리	유해물질 노출 가능성 배제할 수 없음. 다른 원인 찾기 어려움	2004	14	2021
	디스플레이	LCD	엔지니어	PM	저농도 벤젠, 엑스선 노출 가능	2012	6	2021
	디스플레이	LCD 패널 검사	오퍼레이터	검사	유해물질 노출 가능성 배제할 수 없음. 다른 원인 찾기 어려움	2002	4.5	2021

	디스플레이	PDP 격벽 재생/박리 공정, 1라인 모듈/포장	오퍼레이터	제조	다양한 화학물질 복합노출. 저농도 방사선 노출 가능	2004	9	2018
	반도체	패키징 - 테스트	오퍼레이터	테스트	유해물질 노출 가능성 배제할 수 없음. 다른 원인 찾기 어려움	2002	6	2018
다발성 골수종	반도체	품질관리	엔지니어	품질관리	반도체 공정에서 벤젠, 방사선 노출 가능	1983	20	2021
백혈병	디스플레이	브라운관 제조/컬러필터	오퍼레이터	제조	유해물질 노출 가능성 배제할 수 없음. 다른 원인 찾기 어려움	1987	30	2020
	디스플레이	셀 공정	오퍼레이터	검사		2012	6.5	2021
	반도체 장비 생산	장비 제조	엔지니어	현장관리, 가공, 세정		1986	30	2020
	반도체	스크러버 관리	오퍼레이터	제조 및 스크러버관리	벤젠, 포름알데히드 동종 공정 유사작업보다 노출 수준 높음.	2014	3	2019
	디스플레이	패널검사	오퍼레이터	검사	유해물질 노출 가능성 배제할 수 없음. 다른 원인 찾기 어려움	2003	7	2021
	반도체+디스 플레이	테스트	오퍼레이터	검사	유해물질 노출 가능성 배제할 수 없음. 다른 원인 찾기 어려움	2004	10.5	2018
전신성 홍반성 루푸스	반도체	웨이퍼 가공 - 포토	오퍼레이터	제조	유해화학물질과 자외선 노출. 피로와 스트레스, 야간근무	1994	4.5	1999
	반도체	웨이퍼 가공 - 포토	오퍼레이터	제조	피로와 스트레스, 야간근무	1993	2.5	1995

마) 재해조사시 수집 자료 및 파악 필요한 정보

(1) 질환관련 정보

정확한 진단명 확인을 위한 의무기록 전체 확보가 필요하며 암질환인 경우 조직검사를 통해 확진이 되었는지 확인이 필요하다. 신청 상병에 따라 동반질환이 중요한 경우도 있으므로 최대한 의무기록을 전체를 포괄하여 확보하도록 한다.

(2) 노출 정보

반도체/디스플레이 업종의 경우 기존에 고안된 직업력 체크리스트가 존재하므로 이를 빠짐없이 작성하도록 하는 것이 중요하다. 체크리스트는 시기별 작업 공정과 직종 이외에도 작업장소, 교대근무 유무와 교대제 등이 포함된다. 제조업무를 하더라도 클린룸 밖의 ROS (Remote Operating System) room에서 근무를 하는 경우가 늘고 있어 작업 장소를 반드시 확인하고 근무기간 중 언제부터 ROS에서 근무를 하였는지, FAB내에 출입하는 경우는 그 비율이 작업 중 어느정도 되는지를 조사하도록 한다. 작업내용에 대해서는 재해자의 구체적인 진술을 확보하고 보험가입자의 의견서와 인사기록카드 또한 확보하여야 한다.

바) 소결

반도체/디스플레이 업종은 약 60% 정도의 승인율을 보였다. 전문조사를 하지 않은 경우의 승인율은 65.6%로 이는 전문조사 생략대상에 해당되어 조사를 생략하는 사례 뿐 아니라 노출기간이 매우 짧거나, 잠재기가 매우 짧거나, 직업적 노출과 인과관계에 대한 역학적 근거가 부족한 상병 등에 대해서도 자문위원회의 자문을 통해 전문조사가 생략되었기 때문으로 볼 수 있다.

전문조사를 통해 업무관련성이 인정된 사례는 3건이 있었고 이는 집단역학조사 결과를 반영하여 인정한 백혈병 사례, 간헐적 자외선 노출의 영향을 인정한 흑색종, 과거 신장독성 물질의 노출 가능성을 인정한 만성신질환이 이에 해당하였다.

전문조사에서는 업무관련성이 낮다고 하였으나 최종적으로 승인된 사례는 47건 중 23건으로 전문조사와 판정위원회의 판단이 상이한 비율이 높았다. 이러한 판단의 근거는 대부분 매우 저농도의 노출이 추정되는 것을 의미있는 노출로 해석하거나, 유해물질 노출 가능성을 배제할 수 없다는 불확실성, 비직업적인 다른 요인이

확인되지 않는다는 것을 근거로 인정하였다. 전문조사와 판정위원회의 업무관련성에 대한 판단이 다른 것은 어느 정도는 당연한 결과이다. 전문조사에서는 의학적, 과학적 근거에 기반하여 평가위원의 전원이 토론하여 방향을 정하는 것에 비해 판정위원회는 의학적, 과학적 근거에 대하여 폭넓은 고려를 하고 있고 구성원에 있어서도 의사와 산업위생전문가 뿐 아니라 변호사, 노무사 등이 포함되고 판정 절차 또한 다수결로 하고 있어 50% 이상의 위원만 업무관련성이 높다고 판단하면 인정하는 구조이기 때문이다.

역학(전문)조사 생략대상의 확대를 위해서는 일관되게 축적된 사례와 충분한 역학적 근거가 필요하나 현재로서는 반도체/디스플레이 업종에서 집단역학조사에서 발병률이 높게 평가되었던 백혈병 이외 다른 상병에 대해서는 충분한 사례 또는 새로운 근거가 확립되었다고 보기 어렵다.

3. 해외 사례 검토

1) 검토 결과

근로복지공단 근로복지연구원의 해외통신원 제도를 통해 해외의 역학(전문)조사 현황에 대해 파악하고자 하였다. 근로복지공단의 해외 사례 수요조사 시에 다음 항목에 대해 조사를 요청하였다.

독일, 프랑스, 스위스, 노르웨이, 호주, 일본, 말레이시아의 업무상질병 판단을 위한 조사에 대한

1. 조사 방법: 자료조사, 사업장 방문 및 작업환경 측정, 의학적 검토 포함 여부
2. 조사 인력: 담당기관, 전문인력(의사, 산업위생기사 등) 참여 수준
3. 전문조사 대상 사례: 전문인력(의사, 산업위생기사 등)에 의한 업무관련성 조사 대상 질환 목록이나 기준이 있는지, 어떠한 경우에 전문조사 대상이 되는지.
4. 전문조사 대상 선택 과정: 누가 어떻게 전문조사 여부 결정하는지
5. 전문조사 소요 기간: 법적으로 정해진 기간, 실제 소요 기간

위 항목을 요청한 결과 프랑스와 말레이시아의 해외통신원을 통해 ‘업무상질병 판단을 위한 조사’에 대한 보고서를 회신받았다.

가) 프랑스

프랑스에서 회신된 업무상질병 조사는 본 연구에서 의도했던 업무상질병 인정을 위한 조사는 아니었다. 명확하게 기술되어 있지 않으나 업무상질병 인정 여부를 결정하는 조사라기 보다는 직업병의 감시체계에 해당하는 조사라고 할 수 있다. 자발적으로 지원한 산업보건의 및 의료팀이 일년에 두 번, 2주간의 지정된 기간 동안 의료방문을 통해 식별된 사례를 보고서로 작성한 후 해당 지역의 지역의료 검사관에게 전송한다. 업무상질병 조사 조직의 구조는 아래 표와 같다.

<표 54> 프랑스 업무상질병 조사 조직 구조

구조 및 인력	담당 업무
전국 담당 - 산업 보건 및 환경 관리 공중 보건국	조사 장치 구현 데이터 검증 및 다지역 데이터베이스 구성 국가 데이터 검수 지역 별 결과 수렴
지역 담당 - 지역 역학자 및 의료 검사관	지역 네트워크 활성화 지역 데이터베이스 구성 지역 데이터 활용 지역별 결과 수렴
자발적으로 지원한 산업보건의 및 팀	1년에 2번 업무상 질병 조사 기간 동안 방문 조사 시 관찰 한 직원들의 사회인구학적 특성 업무상 질병 사례 및 관련자의 보고

2023년 4월 공중보건국에서 발표한 보고서에 따르면, 2012-2018년의 업무상질병조사 프로그램 운영 기간 동안 산업보건의의 참여율은 2012년 17%에서 2018년 13%로 떨어졌으며 특정 지역에만 참여율을 보였다. 2018년에는 업무상질병 조사에 참여한 9개 지역에서 40,000명 이상의 근로자를 대면진료 및 조사하였다. 이 조사에서는 근로자의 인구학적 정보, 질병 병리에 대한 정보, 직업적 노출인자, 근로자의 직업 및 계약 유형, 회사의 사업부문에 대한 정보 등을 수집한다. 이 조사를 통해 산업의가 업무와 관련이 있다고 간주하는 상태의 유병률을 추정하고 조사

결과는 지역 및 국가 수준의 요약 통계표 형식으로 발표한다.

프랑스의 업무상질병 인정 절차에 대해 근로복지연구원에서 제공한 <외국의 업무상 질병 인정절차 및 현황>에서 설명한 바에 따르면 업무상질병 목록에 해당하는 경우는 건강보험 기초공단을 통해 사업주, 근로자 대상으로 질문서, 대면조사, 직무관찰 등 수행하여 결정하고, 목록기준에 미달되거나 목록 외 질병의 경우는 직업병인정 지역위원회 심의를 거쳐 결정한다. 공단의 재해조사팀에서는 자문의 의견을 수렴하여 현장조사를 실시하고 자문의는 증상고정 여부, 예상 장애율 등 산출하여 최종 결정한다. 업무상질병의 재해조사를 수행하는 전문재해조사관은 산재보험 업무 관련 유경험자 대상으로 필기시험과 구술시험을 통해 대상자를 선발하고 6개월 간 교육과정 거쳐 최종 시험 통과한 경우 자격을 부여한다.

나) 말레이시아

말레이시아에서 업무상질병 인정 여부의 심의에 산업 보건 의사가 참여하지만 그 숫자가 매우 부족하여 산업보건 의사 수급에 대한 근본적인 개선책이 필요하다는 주장이 제기되고 있다. 말레이시아의 산업안전보건법 514조에 따라 업무상 질병과 중독 및 사고로 의심되는 자를 조사한 전문의는 규정된 양식을 작성해 사무국장(Director General)과 고용주에게 보고해야 한다. 여기서 전문의는 산업보건 의사(Occupational Health Doctor), 산업보건 전문의(Occupational Health Physicians), 등록된 의학 전문의(Registered Medical Practitioners) 그리고 보건안전책임관(Safety and Health Officer)를 포함한다. 안전보건지침에 따르면 업무상질병 인정에 대한 조사 업무를 다음과 같이 진행한다. 1단계: 사고로 인해 발생한 재해(사망, 독성 노출, 질병, 부상, 장애) 여부 결정, 2단계: 업무와 재해 사이의 인과관계에 대한 입증책임의 소재 및 입증의 정도 결정, 3단계: 사고의 정도와 업무상질병과 중독, 사고 여부 결정, 4단계: 업무상질병 또는 중독인 경우 업무상 질병 및 중독 보고서 작성 및 보고, 5단계: 업무상 재해가 사망 또는 영구 장애를 초래한 경우 사고 발생 후 7일 이내에 사고 및 위험한 사건 발생 보고서와 사고 및 위험한 사건과 업무상 질병 및 중독 신청서 작성 및 보고서. 4단계의 업무상 질병 및 중독 보고서는 사고 발생일 7일 이내에 산업안전보건부에 제출하도록 되어 있다.

말레이시아의 업무상질병 조사가 현장 방문이나 작업환경 측정, 역학문헌의 검토

등을 포함하는지 여부에 대해서는 해외통신원 원고에서 확인하기는 어려웠다.

다) 독일

근로복지연구원에서 제공한 <외국의 업무상 질병 인정절차 및 현황>에서 독일의 현황을 파악하고자 하였다. 독일의 경우 업무상질병 목록에 해당하는 경우 법률상 추정의 원칙을 적용하고 업무상질병 목록 외의 경우 사례별로 업무관련성 여부를 판단하는 혼합주의 방식을 채택하고 있다. 업무상질병 목록 이외 질병을 인정하는 기준은 ①해당 질환이 의학적 관점에서 질병으로 인정, ②특별한 상황이 원인이 되어 발생, ③산재보험 적용 받는 직종의 특정그룹에 동일한 영향 미침, ④다른 인구 집단보다 현저하게 높은 비율로 발생을 충족할 경우 인정하는 것으로 목록 외 업무상 질병 인정 건은 매우 적었다 (2020년 3건, 2021년 8건)

독일에서 업무상질병 재해조사는 케이스매니저가 수행하되, 노출조사는 예방부서 전문가, 의학적 조사는 자문의가사 검토 및 의견서를 작성한다. 케이스매니저는 3년제 이상의 대학 졸업 후, 별도의 특별교육(3년)을 이수하여야 하는 자격조건이 있다. 노출조사에는 근로자의 참여를 보장하고, 의학적 조사의 경우 자문의사가 질병 진단 및 의학적 연관성(최근 연구 및 논의결과, 전문가 합의 등 근거), 장애정도 소견서 작성한다. 업무상질병 승인여부는 노사대표로 구성된 위원회에서 조사과정에 참여한 전문가 의견 확인, 관련된 모든 요인을 조사하였는지, 알려진 위험요인과 결론의 일치성, 충분히 합리적으로 판단되었는지를 감안하여 원인적 연관성 원칙에 따라 판단한다.

라) 일본

근로복지연구원에서 제공한 <외국의 업무상 질병 인정절차 및 현황>에서 일본의 현황을 파악하고자 하였다. 일본의 경우 업무상질병의 구체적 예시를 열거하고 있고 이외의 질병을 포괄할 수 있는 포괄규정을 제시하여 개별사례별로 보충조사를 실시하도록 한다. 업무상 질병 인정은 노재인정 감독관이 관련 법령, 지침 등에 비추어 사건 조사 후 지급 또는 부지급을 결정하고 있으며 업무상질병 판정을 위한 위원회를 별도로 두지 않고 자문의사의 자문을 받는다. 자문의사가 필요시 현장조

사 할 수 있다.

2) 소결

본 연구를 위하여 해외통신원을 통한 자료수집을 하고자 하였으나 요청한 항목에 대해 회신한 국가는 2개국에 제한되었고 회신서에서 설명한 업무상질병 판정을 위한 조사는 우리가 수행하는 전문조사와는 성격이 달랐다. 근로복지연구원에서 우리나라와 유사한 혼합주의 방식을 채택하고 있는 프랑스, 독일, 일본의 업무상질병 처리 절차에 대해 기술한 내용을 참고하여도 우리나라의 역학(전문)조사와 목적, 조사 범위, 방법, 수행 인력이 유사한 경우는 찾아볼 수 없었다. 살펴본 해외 나라들은 산재보상을 담당하는 공단의 직원이 전문가(산업의)의 자문을 받아 재해조사를 하는 경우가 일반적이었고 필요시에는 현장조사도 포함하고 있다. 따라서 본 연구에서 검토할 수 있었던 프랑스, 독일, 일본, 말레이시아의 사례만으로는 우리나라의 전문조사의 대상 또는 생략대상을 결정하는 데 참고할 만한 정보는 부족했다.

IV. 역학(전문)조사 생략대상 제안

1. 역학(전문)조사 생략대상 설정 기준

1) 역학조사 생략 대상의 유형

현재 업무상질병 자문위원회에서 역학조사 필요성에 대한 자문시 역학조사의 필요성이 낮은 것으로 판단하는 경우는 크게 3가지 유형이 있다고 볼 수 있다.

① 국내외 역학 연구결과 및 기존의 역학(전문)조사 사례에서 업무관련성에 대한 근거가 충분한 것으로 평가되어 역학조사 생략대상으로 정해진 경우

- 예) 석면노출 폐암, 악성중피종 등
- 본 연구에서 이에 해당하는 기준을 확대 발굴하는 것을 주요 목표로 하고 있다.

② 법원의 판결 및 판정위원회에서 업무상 질병으로 인정된 사례가 축적된 경우

- 예) 현행 반도체/디스플레이 역학조사 생략대상

③ 역학조사를 하지 않더라도 기존의 지식, 재해조사에서 파악된 정보 등에 근거하여 노출수준의 추정 및 업무관련성 평가가 가능한 경우

- 주로 같은 상병과 같은 직종/작업내용에 대해 이미 전문조사가 이루어져 그 결과를 참고할 수 있는 경우이고, 사업장의 폐업, 공정의 변경 등으로 현장조사가 불가능하지만 유사 사업장 조사 등 이를 대체할 방법도 없는 경우, 신청상병과 유해요인의 관련성에 대한 역학적 근거가 매우 부족하여 전문조사를 하더라도 업무상 질병판정에 도움이 되는 추가적인 정보를 제공하기 어려운 경우 또한 포함될 수 있다.

현행 역학(전문)조사 생략 대상으로 위 ③의 경우는 명시하고 있지 않지만 현재 적지 않은 경우에 이러한 사유로 역학조사를 생략하고 판정위원회에서 주어진 자료에 근거하여 판단하도록 하고 있다. 다만, 이러한 경우는 일정한 유형을 추출하기가 어렵고 사례마다의 특수성을 고려하여 결정하여야 하는 경우가 많아 역학조사 생략대상으로 명문화하기는 어렵다고 판단하였다. 그럼에도 불구하고 본 연구에서 다빈도의 상병과 유형에 대한 전문조사 및 판정 경향을 연구결과로 정리하였기에 역학조사 필요성을 판단하거나 업무상질병 판정에 도움이 될 것이다.

2. 역학조사 부담 경감을 위한 절차 개선

현재 업무상질병 자문위원회에서는 자문의 결과로 1) 직업환경연구원 업무관련성 전문조사 필요, 2) 산업안전보건연구원 역학조사 필요, 3) 유해요인에 대한 측정 등이 필요, 4) 업무관련성 전문조사 불필요, 5) 추가자료 보완 및 보완요청 중 하나를 선택하도록 하고 있다.

향후 역학조사를 수행하는 사례를 줄이기 위해서는 역학조사를 생략하더라도 판정위원회가 판정하는데 필요한 정보를 충분히 제시할 수 있어야 한다. 이는공단지사 직원의 전문성을 높이고 재해조사를 더욱 철저히 함으로써 일정 부분 달성할 수도 있고 좀 더 전문적인 수준의 정보수집이 필요한 경우 역학조사와 재해조사 중간 단계로서 전문가에 의한 정밀자문을 신설할 수 있다.

따라서, 본 연구에서는 역학(전문)조사 필요성 자문 이후 다음 4가지의 과정으로 분류되어 진행될 것을 제안하는 바이다.

① 역학조사(전문조사): 기존의 역학조사 사례가 부족하고 현장조사가 가능한 경우

－ 조사 수행기관 선정 포함 (산업안전보건연구원 또는 직업환경연구원)

② 정밀자문: 확보된 자료만으로 생략대상에 해당되는지 판단이 어렵고 전문적인 재해자 면담조사 또는 전문적인 문헌조사가 필요한 경우

－ 업무상질병 자문위원 위촉하여 시범 운영 이후 자문위원 확대

③ 재해조사 자료 보완: 확보된 자료만으로 생략대상에 해당되는지 판단이 어려우나 추가로 필요한 자료(정보)가 명확한 경우

- 공단 지사 담당자에게 필요한 정보를 명시하여 수집하도록 제안

④ 전문조사 불필요

- 현재까지 확보된 자료로 판정위원회에서 평가

정밀자문의 본격적인 시행 이전에 정밀자문의 조사 범위나 수준, 처리 기간, 구체적인 처리 절차, 질관리 방법 등을 정리하는 것이 필요하며 근로복지공단 본부 및 업무상질병자문위원회 중심으로 이에 대한 논의가 필요하다. 다만, 정밀자문 도입의 목적은 처리기간 단축이 주된 것이므로 정밀자문의 기간이 역학(전문)조사처럼 오래 걸리지 않도록 자문의 수준과 범위는 역학(전문)조사보다 훨씬 축소된 형태로 설정할 필요가 있다. 원활한 정밀자문의 질관리가 이루어 질 수 있도록 정밀자문 제도 시행 초기에는 주로 업무상질병자문위원회를 중심으로 시행하여 제도를 안정화시키고 이후 자문위원 풀을 확대하는 것이 필요하다.

장기적으로는 공단 지사 직원의 전문성을 높이고 이들의 업무 프로세스를 세세히 정한 매뉴얼을 개발할 필요가 있다. 공단 지사 담당직원이 역학(전문)조사의 필요성 여부를 판단하는 데 필요한 모든 정보를 재해조사 시에 빠짐없이 조사/수집하도록 하여 역학조사 필요성 자문에서 다시 자료보완을 하기 위해 처리가 지체되지 않도록 해야 한다.

3. 질병별 역학(전문)조사 생략 대상 확대 제안

1) 폐암

○ 생략 대상

<표 55> 폐암 역학조사 생략대상 제안

현행	제안
(가) 석면 - 2009년 이전 석면 포함 제품의 제조 공정에서 석면 노출기간이 10년 이상인 자에게서 발생한 원발성 폐암 - 석면 광업, 선박 수리업에서 직업적 석면 노출 기간이 10년 이상인 자에게서 발생한 원발성 폐암	(가) 석면 - 석면 광업, 선박 수리업, 2009년 이전 석면 포함 제품의 제조 공정에서 석면 노출기간이 10년 이상
(나) 탄광부 지하탄광에서 근무 노출기간이 누적 10년 이상 * 지하 탄광에 한함 * 굴진, 채탄, 보강, 운반, 적재 작업을 모두 포함한 누적 노출기간	(나) 탄광부 지하탄광에서 근무 노출기간이 10년 이상 * 굴진, 채탄, 보강, 운반, 적재 작업을 모두 포함한 노출기간
(다) 용접공 - 직업적으로 용접작업 노출기간이 누적 10년 이상 * 배관공, 제관공은 제외(용접작업의 비율을 고려하여 판단)	(다) 용접공 - 용접작업 노출기간이 10년 이상 * 배관공, 제관공은 제외(용접작업의 비율을 고려하여 판단)
(라) 석공 - 직업적으로 석재가공(할석, 조각, 각자 포함) 노출기간이 10년 이상 * 석재부착(시공작업)은 제외(석재 가공작업의 비율을 고려하여 판단)	(라) 석공 - 석재가공(할석, 조각, 각자 포함) 노출기간이 10년 이상
(마) 주물공 - 직업적으로 주물작업 노출기간이 10년 이상	(마) 주물공 - 주물작업 노출기간이 10년 이상
(바) 도장공 - 직업적으로 스프레이(분체) 도장 노출기간이 10년 이상(붓도장 제외)	(바) 도장공 - 스프레이(분체) 도장 노출기간이 10년 이상(붓 도장 제외)
	(사) 건설업종 종사자 - 할석공 노출기간이 10년 이상 (아) 운수업 - 2000년 이전 버스 운전, 트럭 운전 노출기간이 10년 이상

직업성 암의 대부분을 차지하는 폐암에 대한 역학(전문)조사 생략 대상 기준은 산업재해보상보험법 시행령에 명시하고 있는 폐암 발암물질에 노출되는 대표적인 직종에 10년 이상 노출기간이 확인되는 경우를 규정하고 있다.

폐암에 대한 현행 생략 대상 기준을 검토한 결과, 생략 대상 기준은 현행대로 유지하되 석공에서 석재부착(시공작업)을 제외하는 단서조항을 삭제할 것과 현행 생략 대상 외 2가지 직종에 대해 생략 기준을 추가할 것을 제안하였다. 결정형 유리규산에 노출될 수 있는 건설업종 종사자 중 노출수준이 높다고 판단되는 할석공에 대해 10년의 노출기간을 제안하였다. 디젤엔진 연소물질에 노출될 수 있는 버스 운전, 트럭 운전 직종에 대해 10년의 노출기간을 제안하였고, 배출가스 저감장치 부착에 따른 시기별 노출수준의 변화를 고려하여 2000년 이전의 노출로 제한하였다.

다음의 제안 근거에 기술한 역학적 관련성과 노출수준에 대한 근거는 직업환경연구원 전문조사 보고서에서 발췌하였다.

(1) 석공

○ 생략 대상

(현행) 직업적으로 석재가공(할석, 조각, 각자 포함) 노출기간이 10년 이상. 석재부착(시공작업)은 제외(석재 가공작업의 비율을 고려하여 판단)

(제안) 석재가공(할석, 조각, 각자 포함) 노출기간이 10년 이상

○ 제안 근거

• 노출수준에 대한 근거

석공에서 발생한 폐암은 석재가공(할석, 조각, 각자 포함) 노출기간이 10년 이상인 경우 역학(전문)조사를 생략하되 석재부착(시공작업)은 제외하는 규정을 두고 있다. 하지만 석재부착(시공작업) 작업 또한 결정형 유리규산을 포함한 호흡성 분진에 상당한 수준으로 노출될 수 있기 때문에 석재부착 제외규정을 삭제할 것을 제안하였다. 2011~2012년 건축물에 석재를 부착하는 작업을 주로 하면서 절단/연마/흡파기 작업도 수행하는 4개 건축현장의 14명 근로자를 대상으로 한 직업환경연구원의 작업환경 평가에서 호흡성 분진의 평균 농도가 0.637 mg/m³(결정형 유리규산

0.043 mg/m³)이면서 최소 0.249 mg/m³, 최대 1.187 mg/m³이었다²⁹⁾. 개방된 공간(야외)에서의 작업을 대상으로 한 결과임에도 불구하고 노출수준이 낮지 않았고, 작업 위치나 풍향/풍속 등에 따라 개별 근로자의 석재 분진 노출수준은 변동이 클 수 있다고 판단된다.

(2) 건설업종 종사자

○ 생략 대상

(추가 제안) 할석공 노출기간이 10년 이상

○ 제안 근거

• 판정 경향

건설업종 종사자 112건의 사례 중 102건이 승인(91.1%)되어, 건설업종 종사자의 폐암은 승인율이 매우 높았다. 업무관련성이 인정된 건설업종 주요 직종으로는 미장 및 미장 보조 작업, 타일공, 석공, 도장공(스프레이 도장), 용접공, 플랜트 비계공, 콘크리트 할석공, 착암공, 형틀목공, 방수작업 중 먼처리 작업, 석재부착작업, 인테리어 목공 등이었다.

석공, 도장공, 용접공은 현행 생략 대상 기준을 적용할 수 있다. 현행 생략 대상 기준에 해당하지 않는 건설업종의 주요 직종은 할석공, 형틀목공, 미장공 보조, 타일공 등이며, 이 직종에서는 폐암 발암물질인 결정형 유리규산에 노출될 수 있다. 결정형 유리규산 노출수준이 높다고 판단되는 할석공에 대해 일반적인 고품암의 노출기간 10년 이상을 생략 대상 기준으로 제안한다.

• 노출수준에 대한 근거

2016년 아파트 건설현장 8개소에서 작업자 38명을 대상으로 콘크리트 할석, 그라인딩, 미장 작업에 대하여 호흡성 분진 및 결정형 유리규산 노출수준을 측정한 연구 보고서³⁰⁾에 의하면, 호흡성 결정형 유리규산의 기하평균 농도는 콘크리트 그라인딩공이 2.058 mg/m³ (0.104 ~ 17.621 mg/m³)으로 가장 높았고, 할석공

29) 이유림. 건설업 석재 시공 작업의 결정형 규산 노출 평가. 가톨릭대학교 보건대학원 보건학석사 학위논문, 2012

30) 박현희 등. 건설업 직종별 화학물질 노출 매트릭스 구축 연구(Ⅲ). 산업안전보건연구원. 2016

0.123 mg/m³ (0.005 ~ 3.064 mg/m³), 미장공 0.003mg/m³ (ND ~ 0.027 mg/m³)이었다. 콘크리트 그라인딩공의 경우 모든 시료가 고용노동부 노출기준인 0.05 mg/m³을 초과하였고, 기하평균값은 0.05 mg/m³ 보다 40배 이상 높아 고농도의 산화규소(결정체)에 노출되고 있음을 알 수 있었다.

(3) 운수업

○ 생략 대상

(추가 제안) 2000년 이전 버스 운전, 트럭 운전 노출기간이 10년 이상

○ 제안 근거

• 판정 경향

총 28건의 자동차 운전 직종 사례 중 21건이 승인되었고, 7건이 불승인되었다. 2000년 이전 장기간 버스 운전을 한 사례(20건)와 디젤 지게차 운전 사례(1건)는 모두 승인되었고, 택시 운전 사례(3건)와 2000년 이후 버스 운전 사례(3건), 노출기간이 짧은 사례(1건)는 불승인되었다. 2000년 이전 버스 운전 등은 디젤엔진 연소물질 노출을 인정하여 폐암과의 관련성을 인정하고 있으며, 2000년 이후 버스 운전이나 디젤 차량이 아닌 운전을 한 경우, 노출기간이 짧은 경우는 인정되지 않았다.

디젤엔진 연소물질에 노출될 수 있는 버스 운전, 트럭 운전 직종에 대해 10년의 노출기간을 제안하였고, 배출가스 저감장치 부착에 따른 시기별 노출수준의 변화를 고려하여 2000년 이전의 노출로 제한하였다.

• 역학적 관련성 근거

국제암연구소에서 디젤엔진 연소물질을 명백한 발암물질로 분류한 중요한 근거로 광산 근로자, 철도 근로자 및 운송 근로자를 대상으로 한 코호트 연구에 기반하였고, 이 중 운송 근로자를 기반으로 한 코호트 연구는 2012년에 Garshick 등이 발표한 미국 트럭 산업 관련 근로자들(지게차 운전원 포함)에서 원소탄소와 폐암 간 코호트 사망연구 결과³¹⁾가 이에 해당한다. 이는 미국의 트럭 산업 관련 근로자

31) Garshick E, Laden F, Hart JE, Davis ME, Eisen EA, Smith TJ. Lung cancer and elemental carbon exposure in trucking industry workers. Environ Health Perspect. 2012;120:1301-6

31,135명(424,668 인년)에서 총 사망자 4,306명 중 폐암사망자 779명을 대상으로 원소탄소의 노출 수준 및 누적노출량의 범주에 따라 폐암 사망 비례위험비(Proportional Hazard Ratio, HR)를 분석하였다. 정비공을 제외하고 근무 기간을 보정한 분석에서 원소탄소의 월 단위 누적 노출량에 대하여 사분위로 범주화하였는데, lag 기간을 적용하지 않고 1분위($<530 \mu\text{g}/\text{m}^3\text{-months}$)를 비교군으로 하여 2분위(530~1,061)에서 비례위험비(HR)가 1.25(95% CI, 0.99-1.60), 3분위(1,061~2,076)에서 비례위험비(HR)가 1.30(95% CI, 0.99-1.72), 4분위($\geq 2,076$)에서 비례위험비(HR)가 1.24(95% CI, 0.89-1.71)로 나타났고, 5년의 lag 기간을 적용하고 1분위($<371 \mu\text{g}/\text{m}^3\text{-months}$)를 비교군으로 하여 2분위(371~860)에서 비례위험비(HR)가 1.31(95% CI, 1.01-1.71), 3분위(860~1,803)에서 비례위험비(HR)가 1.38(95% CI, 1.02-1.87), 4분위($\geq 1,803$)에서 비례위험비(HR)가 1.48(95% CI, 1.05-2.10)로 나타났다. 또한, 누적 노출량을 범주화 하지 않고 누적 노출량이 $1,000 \mu\text{g}/\text{m}^3\text{-months}$ 증가할 때마다 폐암 사망에 대한 비례위험비(HR)를 구하였는데, lag 기간을 적용하지 않은 경우 1.04(95% CI, 0.97-1.11), 5년의 lag 기간을 적용한 경우 1.07(95% CI, 0.99-1.15)로 나타나 양-반응 관계를 확인할 수 있었다.

• 노출수준에 대한 근거

화물 및 여객 운송 업무에 종사하면서는 본인의 운송 차량 및 운송 당시의 주변 차량에 의하여 디젤엔진 연소물질에 노출될 수 있고, 디젤엔진 연소물질의 노출 수준은 대리지표인 원소탄소(Elemental Carbon)의 공기 중 농도를 측정하는 것으로 노출 수준을 평가할 수 있다.

경유를 연료로 사용하는 버스를 운전하는 운전원의 경우 디젤엔진 연소물질에 노출된다. 2001년 서울의 버스운전자를 대상으로 실시한 국내 연구에서 원소탄소의 평균 농도가 $23.0 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (범위: $1.7\sim 67.2 \mu\text{g}/\text{m}^3$, $N=17$)로 평가된 바 있는데, 조사대상 버스의 경우 거의 모든 차가 1991년, 1992년, 1993년 식으로 오래된 차량을 운행하고 있었다³²⁾. 근로복지공단 직업환경연구원(구, 직업성폐질환연구소)은 역학조사의 일환으로 경기도의 시내버스 업체를 방문하여 2014년 10월 작업환경 평가를 실시하였다. 대조군인 사무실에서 측정한 원소탄소의 평균 농도는 $1.10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 에 해당하였는데, 총 4대의 경유버스의 원소탄소의 평균 농도는 $4.94 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (범

32) 한국산업안전공단. 운수업 근로자의 유해요인 노출실태 및 건강관리방안 개발을 위한 연구. 2001. pp.61-2.

위: $3.75 \sim 6.52 \mu\text{g}/\text{m}^3$)로 나타났고, 측정대상차량 중 연식이 가장 오래된 2003년형 차량의 경우 원소탄소의 농도가 $6.52 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 로 측정되어 2001년 보고된 연구에 비해 그 농도가 낮았다. 이와 같이 시간이 지남에 따라 차량에서 배출되는 디젤엔진 연소물질의 농도는 낮아졌는데, 국내 이동오염원의 제어기술의 동향을 연구한 논문³³⁾에 의하면³³⁾ 국내에서는 자동차 배출가스를 낮추기 위해 선진국 수준으로 맞추려고 노력해왔음이 확인된다. 2005년부터 경유 승용차가 국내에 보급되면서 배출가스 저감장치(매연여과장치)를 차량에 부착해왔고 2008년부터는 대형 경유차에도 배출가스 저감장치를 부착해서 미국, EU 다음으로 적용을 해왔다.

2009년 직업적인 디젤엔진 연소물질의 노출에 대하여 문헌 정리를 발표한 연구³⁴⁾6)에 의하면, 단거리(local) 트럭 운전자의 노출 수준을 평가한 4개의 연구 결과에서 원소 탄소의 노출 수준의 기하평균 범위가 $0.9 \sim 6 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 에 해당하였으며, 장거리(long haul) 트럭 운전자의 노출 수준을 평가한 4개의 연구 결과에서 원소 탄소의 노출 수준의 기하평균 범위가 $0.4 \sim 19 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 에 해당하였다..

2) 악성중피종

○ 생략 대상

(현행) 석면 포함 제품의 제조, 제조 공정에서 석면 포함 제품의 사용, 작업 중에 석면 함유 제품의 취급 업종에서 노출기간이 1년 이상인 자에게서 석면 노출 시작 시점으로부터 10년 이후 발생한 악성중피종

(제안) 현행대로 유지

※ 석면 노출에 대한 판단은 작업내용 상 석면 노출의 개연성만 확인되어도 가능하나 단순히 석면제품이 있는 공간에서 작업했다는 진술 (예, 공장 지붕이 슬레이트)만 있는 경우 석면에 노출된 것으로 판단하기 어렵다

33) 김정수, 엄명도. 우리나라 이동오염원의 제어기술의 동향과 발전방안. 한국대기환경학회지. 29(4).2013. pp.477-85.

34) Pronk A, Coble J, Stewart P. Occupational exposure to diesel engine exhaust: A literature review. J Expo Sci Environ Epidemiol 2009;19(5):443-57

○ 제안 근거

• 판정 경향

악성중피종의 경우 낮은 수준의 노출에서도 발생 가능하며 기존의 사례 분석 결과 작업내용 상 석면에 대한 노출의 개연성만 확인되는 경우에도 승인이 되어 승인율은 90% 이상으로 높았다. 악성중피종은 잠재기가 매우 긴 특성이 있어 과거의 노출이 중요한데 대부분 사업장이 남아있지 않거나 현재 시점의 현장조사가 의미가 없으므로 전문조사를 하더라도 추가적으로 정보를 얻기가 어렵다. 또한 과거 석면이 사용된 제품, 석면 노출 직종 등에 대해 잘 알려져 있어 판정위원회에서 석면 노출의 개연성에 대해 판단하는 것이 크게 어렵지 않다.

기존 사례에서 불승인되었던 악성중피종 사례는 사무실 내에서만 근무를 하였거나, 석면이 전혀 사용되지 않는 사업장에서만 근무하였거나, 잠복기가 매우 짧은 경우로 이러한 경우 역시 전문조사를 하지 않더라도 판정위원회에서 근로자의 진술과 재해조사 자료에 근거하여 판단 가능할 것이다.

• 역학적 관련성 근거

악성중피종의 70~90%는 석면에 의해 발생한다고 알려져 있고, 일반적으로 남자가 여자보다 약 8배 정도 많이 발생하며, 석면 노출로부터 발병까지의 잠복기가 평균 30~40년 정도이나 그보다 잠복기가 짧더라도 발병할 수 있다. 석면에 의한 폐암이나 석면폐증과는 달리 석면에 의한 악성중피종은 석면 노출수준이 낮거나 노출기간이 짧거나 누적 노출량이 적더라도 발생할 수 있다.

• 노출수준에 대한 근거

악성중피종은 석면 노출수준이 낮은 경우에도 발생할 수 있는 것으로 알려져 있기 때문에 노출수준이 높을 필요는 없고 석면 노출 개연성 확인이 중요하다. 전문조사 사례, 과거의 문헌 등을 참고할 때 석면 노출은 아래와 같은 상황에서 가능하다.

- 석면 포함 제품 제조: 석면방직공장, 슬레이트 제조, 건축자재 제조

- 석면 포함 제품 취급: 단열재, 보온재, 천정 텍스 등 건축자재, 연마재(활석에 석면 함유 가능), 브레이크라이닝(자동차 정비), 마찰재 (방직설비 등 제조업체 생산설비의 제동장치), 선박 의장/수리/철거, 석면 발생 지역에서 발파업무,
- 석면 포함 개인보호구 사용: 용접공
- 석면 간접 노출: 건설현장 감독, 역무원의 철도 역사 공사 중 노출

노출 여부에 대한 판단에서 노출 시기가 중요한 요인이 될 수 있다. 예를 들어 2012년 4월에 석면안전관리법이 시행된 이후 건물 철거를 할 때에는 우선 석면조사를 시행하고, 석면 함유 건축 자재부터 먼저 철거를 한 다음 철거공사가 이루어지도록 되어 있다. 모든 석면제품의 제조, 수입 및 사용은 2009년부터 금지되었다. 다만, 2009년 이후의 작업에서도 정비업무, 건축자재 해체, 과거에 설치된 보온재 취급 등에서는 그 이전에 사용되었던 석면에 노출 될 수 있음을 염두에 두어야 한다. 직접적인 석면 노출이 아니더라도 간접 노출에서도 인정이 되었는데 기존의 판정 사례 상 직업적으로 석면 노출 가능성은 없는 업종/직종에서 과거 작업장에 슬레이트 지붕이 있었다는 진술만으로는 석면 노출을 인정하지 않았고 슬레이트 지붕의 수리 등 직접적인 작업을 한 것으로 판단될 경우에는 석면 노출을 인정할 수 있다.

3) 혈액 및 조혈기계암

○ 생략 대상

(현행) 벤젠에 노출되어 발생한 악성림프·조혈기계질환

* 급성/만성 골수성백혈병, 급성/만성 림프구성백혈병, 골수증식질환, 골수형성 이상증후군, 무형성빈혈, 다발성골수종, 비호지킨림프종

벤젠 노출 직종에서 아래 기준 중 어느 하나의 누적기간 이상 근무한 자

1. 2005년 이전 10년이상 코크스 오븐*(화성공정) 작업자 : 현장 감독자 포함하며 코크스오븐 실링, 스트립 공정 수행자, 대정비 작업 수행자

* 석탄을 일정한 크기의 코크스(탄 덩어리)로 만드는 화로

2. 2003년 이전 5년 이상 인쇄작업자

3. 2003년 이전 5년 이상 고무제품제조업에서 타이어 성형, 검사, 불량처리 공정 작업자

4. 2003년 이전 5년 이상 도장작업자(붓도장 제외)

(제안) ‘붓도장 제외’ 삭제

※ 림프조혈기계암은 유기용제 노출을 고려하는 것인데 붓도장에서도 휘발에 의해 노출수준은 스프레이도장 공정과 유사한 수준이다.

○ 제안 근거

• 판정 경향

전적으로 붓도장 업무만을 수행하는 경우가 흔하지는 않으나, 사례가 업무상질병으로 인정된 사례가 있다. 자동차 제조공장에서 터치업(붓도장) 수정 업무에게 발생한 림프종에 대해 2019년 산업안전보건연구원의 역학조사를 통해 누적 벤젠수준이 높은 것으로 인정되어 업무상 재해로 인정된 사례가 있다.

• 노출수준에 대한 근거

도장 작업 시 기중으로 노출되는 벤젠의 농도에 대한 자료로, 1993년 원정일, 이광목 등이 1992년 작업환경측정의 정도관리에 합격한 기관에서 실시한 250개 사업장의 측정결과서 중에서 작업조건 및 상태가 다르거나 검지관등 직독식 측정결과와 측정시간 등이 누락된 결과서를 제외한 179개 사업장, 799개 작업공정에 대하여 혼합유기용제를 분석한 조사가 있는데³⁵⁾, 당시 스프레이도장 작업의 183공정 920명의 근로자 및 붓도장 작업 40개 공정 191명의 근로자에 대해서 유기용제

35) 원정일, 이광목, 1994., 공기 중 혼합 유기용제 측정실태와 성분 분석, 韓國의 産業醫學/33(2), 88-104, 가톨릭 대학 산업의학 쉐타 산업의학연구소

의 성분별 노출농도를 측정하였다. 조사에 참여된 사업장의 업종은 목재 및 가구제조업(17.7%), 조립금속 제조업(15.2%), 화합물및 화학제품 제조(14.9%)순 이었다. 결과적으로 당시 스프레이 공정의 23.5%(43건)와 붓도장 공정의 15.0%(6건)에서 작업환경측정상 벤젠이 검출되었으며, 이들의 기중농도는 스프레이공정에서 4.1 ± 3.0 ppm, 붓도장 공정에서 4.5 ± 3.0 ppm으로 조사 되었다. 이와 같이 유기용제의 휘발성을 고려하였을 때, 스프레이도장과 붓도장 공정에서의 벤젠노출수준을 달리 볼 근거가 없다.

4) 기타암

○ 생략 대상

(현행) 없음

(제안) 현행 유지

○ 제안 근거

기타암의 경우, 대부분 케이스별로 다양한 발암 인자에 대한 고찰과 의견이 있었다. 이는 직업성 유해인자 및 발암위험을 평가하기 위한 (낮은 유병률로 인한) 기존 문헌의 부족 및 생활습관을 포함한 후천적 인자의 영향이 상대적으로 큰 암종이 주로 포함되기 때문이다. 기타암 중 신청건수가 상대적으로 많고 직업성 유해인자에 대한 보고와 관심이 높아지는 유방암에 대해 역학조사 생략 기준을 선정하기 위해 논의하였다. 결론적으로 유방암의 경우, 역학조사 생략기준 수립이 제한된다. 대부분 교대근무의 직력이 긴 경우 직업병으로 승인되는 경향이 나타난다. 이와 함께 교대근무이외의 직업성 유해인자와 복합노출여부도 중요한 판정 기준으로 작동하였다. 유방암의 경우, 유전적 영향과 호르몬의 영향 등이 매우 큰 암종으로 알려져 있는 만큼 업무관련성을 평가하기 위해서는 가족력과 출산력 등 임상적 고찰이 반드시 병행되어야 한다. 교대근무 노출이 짧아도 복합 노출이 있을 수 있으며, 노출이 길다고 하더라도 가족력 등을 감안해서 논의해야 한다는 특성이 있다. 따라서 유방암과의 업무관련성에 대한 참고 기준을 정하는 것이 아직까지는 제한된다. 유방암 케이스 별로 다양한 전문가가 함께 업무관련성을 논의하는 과정이 필요하다.

5) 만성폐쇄성폐질환

○ 생략 대상 - 무연탄광업

(현행) 없음

(제안)

무연탄광업의 COPD의 경우 채탄을 기준으로 10년 이상 노출이 객관적 자료*를 통해 조사된 경우 역학조사 생략 가능함.

* 객관적 자료란 국가, 사업장 등에서 발행한 전산 또는 문서에 기록된 것 (예: 경력증명서, 소득금액증명서, 국민연금, 고용보험자료, 기타 근로복지공단/고용노동부 자료 등 전산 또는 문서로 기록된 자료)

○ 제안 근거

• 판정 경향

채탄을 기준으로 객관적 노출 기간이 10년 이상인 경우 95% 이상 인정되고 있으며, 상기 노출에서 불인정인 몇몇의 경우 개인적 흡연력과 노출 중단후 COPD 발생까지의 경과임.

• 역학적 관련성 근거

무연탄광업에서 노출되는 분진이 COPD를 일으킨다는 역학적 근거는 충분함. 몇 년 이상 노출될 경우 발생하는지에 대해서는 자세히 연구되어 있지 않음. 그러나 분진이 생체내 지속성 (biopersistence)와 호흡기 생리등을 고려하여 판단할 수 있음.

• 노출수준에 대한 근거

현재 노출은 채탄을 기준으로 상대 비교하여 산출하는 노출력을 이용하는 경우 상식적 수준에서 사용할 수 있는 가능성을 보여 주고 있음. 그러나 향후 채탄을 기준으로 타 직종의 노출을 얼마만큼 가중치를 줄지는 여러 전문가를 통한 연구가 필요함.

○ 생략 대상 - 무연탄광업 이외

(현행) 없음

(제안)

무연탄광업 이외 만성폐쇄성폐질환의 경우 다음의 직업력에서 20년 이상 노출이 되었을 경우 역학조사 생략 가능함.

1) 석공 - 할석, 조각, 각자 작업

* 석재부착작업은 제외 (석재 가공작업의 비율을 고려하여 판단)

2) 건설업종 - 석공, 할석공, 견출공, 용접공

3) 금속광산 - 굴진, 채광, 보깡, 발파

4) 석회석 광산 - 착암

* 수동 착암이 아닌 기계식 (유압식 또는 공압식) 착암의 경우 제외

5) 조선소 - 용접, 취부, 사상, 스프레이 도장

6) 용접공

* 배관공, 제관공은 제외(용접작업의 비율을 고려하여 판단)

7) 주물공

○ 제안 근거

• 판정 경향

무연탄광업 이외 만성폐쇄성폐질환에 대해 역학조사를 수행한 결과를 검토하였다. 주로 빈도가 높았던 석공, 건설업, 조선업, 금속광산 및 석회석 광산, 용접공,

주물공 등을 확인할 수 있었다.

석공은 업무관련성 인정 사례의 가장 많은 부분을 차지하고 있었고 검토 사례에서 다른 분진 직업력 없는 경우 최소 18년 이상 노출되었다. 20년 이상 노출된 사례 중에서는 대리석 부착작업 사례, 자동화기계로 습식 할석한 경우에는 노출수준이 낮은 것으로 판단했다.

건설업종에서 인정사례는 대부분 20년 이상의 직업력이 확인되었고 석공, 할석공, 용접공 등 다양했고 미장공, 형틀목공 등의 경우 20년 이상 노출된 경우라도 인정 및 불인정 사례가 모두 확인되어 작업형태에 따라 판단이 달라질 수 있다. 미장공의 경우에 배합 또는 견출작업이 포함될 경우에 한하여 업무관련성이 인정되었다.

조선업종에서 인정사례는 주로 용접공, 취부공이었고 일부 사상, 연마, 도장공도 인정사례가 있었다. 대부분 노출기간 20년 이상이었다. 노출기간이 20년 이상임에도 누적노출량이 낮은 것으로 판단한 사례는 타일공/보온공, 가구제조 및 설치, 중장비 정비, 함석공, 비계공, 신호수, 자재검사, 크레인 운전, 목재의장 등의 작업내용이 해당되었다.

용접공(건설, 제조 등 다양한 업종 포함, 취부 포함)에서 인정사례는 다른 분진 직업력이 없는 경우 최소 노출기간 19년 이상이었다.

금속광산에서 인정사례는 채광, 굴진, 발파 작업에 종사한 경우가 확인되었고 다른 분진직업력이 없을 때 최소 노출기간은 16년이었다. 업무관련성이 낮다고 평가한 사례는 모두 20년 미만 노출이었고 갱외작업은 노출수준이 낮은 것으로 판단했다.

석회석 광산에서 인정사례는 주로 착암, 천공, 발파 작업한 경우였고 다른 분진 직업력이 없는 경우 최소 24년 이상 노출되었다. 착암작업 중에서도 유압식 또는 공압식 착암 작업한 경우는 노출수준이 낮다고 평가하였다.

주물공에서 인정사례는 주로 조형, 탈형, 탈사 작업을 하였고 다른 분진 직업력이 없는 경우 최소 노출기간은 27년 이었다.

• 역학적 관련성 근거

만성폐쇄성폐질환의 가장 중요한 원인은 흡연이지만 직업 및 환경적 노출과의 관련성도 보고되고 있다. 미국 흉부학회에서는 COPD의 증상 또는 기류 폐쇄에 대

한 직업적 노출의 기여도는 10~20%에 달하는 것으로 분석했다³⁶⁾. COPD 와 관련된 직업적 노출은 곡물분진, 면분진, 목재 등 유기분진, 탄광 및 금광의 광부, 용접공이 노출되는 용접흡과 가스 등이 보고되고 있다. 탄광부, 암석 광부, 터널공, 콘크리트 제조업 등의 코호트 연구에서 직업적 노출과 COPD 의 관련성이 보고되었다.

이러한 역학연구 결과는 호흡성 분진의 노출 수준이 높은 다양한 직종에 적용할 수 있을 것이다.

• 노출수준에 대한 근거

COPD를 일으키는 직업적 노출수준에 대해서는 현재로서 뚜렷한 근거가 있다고 보기 어렵다. 대다수의 역학연구가 분진의 누적노출량을 측정하여 분석하기 보다는 해당 직종의 근무 여부, 근무기간 등을 사용했고 COPD는 직업적 노출 이외에도 흡연의 영향이 크고 직업적 노출 역시 여러 직업에서 다중 노출되는 경우도 많아 노출수준에 대한 연구가 쉽지 않다. 다만, 분진에 대한 누적 노출이 증가할수록 폐기능 저하가 심해지는 양-반응 관계는 여러 역학연구에서 확인되고 있다. 이를 고려하여 기존 전문조사에서의 판단 경향에 따라 역학조사를 생략하는 노출수준을 제안하는 바이다.

노출수준에 대한 기존의 조사 결과를 검토하면 다음과 같다.

① 석공

－ 건설업종 석공: 2011~2012년 건축물에 석재를 부착하는 작업을 주로 하면서 절단/연마/흡파기 작업도 수행하는 4개 건축현장의 14명 근로자를 대상으로 한 작업환경평가에서 호흡성 분진의 기하평균 농도가 0.489 mg/m³(기하표준편차 1.396) 이면서 결정형 유리규산의 기하평균 농도가 0.043 mg/m³(기하표준편차 1.369)로 나타나 결정형 유리규산을 포함하는 암석분진에 노출되고 있음을 확인하였다³⁷⁾.

－ 석재가공업체: 과거 직업환경연구원(구, 직업성폐질환연구소)에서 2016년 3월 14일 충남 보령 소재의 석물 제작용체를 대상으로 한 작업환경평가에서 작업 공간

36) Balmes J, Becklake M, Blanc P, Henneberger P, Kreiss K, Mapp C, et al. American Thoracic Society Statement: Occupational contribution to the burden of airway disease. Am J Respir Crit Care Med 2003;167(5):787-97

37) 이유림. 건설업 석재 시공 작업의 결정형 규산 노출 평가. 가톨릭대학교 보건대학원 보건학석사 학위논문, 2012

옆에 환풍구가 있어 많은 분진이 외부로 배출되는데도 불구하고 석재 가공 작업자의 분진 노출수준이 총 분진 31.927 mg/m^3 , 호흡성 분진 2.861 mg/m^3 및 결정형 유리규산 0.396 mg/m^3 로 암석 분진의 노출 수준이 높게 나타났다.

② 건설업 건설직종 (할석공, 콘크리트 그라인딩공, 미장공)

국내 건설업의 직종별 노출 실태에 관련한 연구³⁸⁾에서 건설현장 건설작업 직종별 호흡성 분진의 기하평균 농도를 살펴보면, 콘크리트 그라인딩공 (49.956 mg/m^3) > 할석공 (1.780 mg/m^3) > 미장공 (0.32 mg/m^3) 순으로 높았다. 산화규소(결정체)의 기하평균 농도를 살펴보면, 콘크리트 그라인딩공(2.058 mg/m^3) > 할석공(0.123 mg/m^3) > 미장공(0.003 mg/m^3)의 순으로 높았고 산화규소(결정체)의 국내 노출기준 0.05 mg/m^3 과 비교하여 매우 높은 농도에 노출되고 있었다.

③ 금속광산

2000년에 조사한 금속광인 철광과 연/아연광의 총 분진 및 호흡성 분진 노출수준은 탄광의 1/10 내지 1/20 수준에 불과하고 호흡성 결정형 유리규산 역시 1/5 미만 수준이었다³⁹⁾

38) 박현희, 권지운, 황은송, 장재길. 건설업 직종별 화학물질 노출 매트릭스 구축 연구. 산업안전보건연구원. 2016-연구원-1206.

39) 최병순, 강대희, 박영웅, 신용철. 광업 근로자의 폐암 발생위험도 평가 연구 -발암물질 노출수준. 산업안전보건연구원. 2000

<표 56> 탄광, 철광, 연/아연광의 총분진, 호흡성분진 및 결정형유리규산 노출수준(mg/m³)
- 기하평균(기하표준편차)

광종		총 분진	호흡성 분진	결정형 유리규산	
				흡입성	호흡성
탄광 (2개소)	노출수준	18.9 (9.4)	5.14 (9.1)	0.13 (15.1)	0.050 (4.2)
	범위	0.49 ~ 331.6	0.20 ~ 213.2	<0.001 ~ 2.2	<0.001 ~ 0.45
	시료수	N=24	N=25	N=5 (ND=1)	N=25 (ND=2)
철광 (1개소)	노출수준	0.95 (1.9)	0.70 (1.6)	-	-
	범위	0.63 ~ 2.02	0.40 ~ 1.76	<0.002	<0.002 ~ 0.005
	시료수	N=3	N=14	N=3 (ND=3)	N=14 (ND=11)
연/아연광 (1개소)	노출수준	1.45 (2.2)	0.17 (7.8)	-	0.011 (3.5)
	범위	0.59 ~ 3.70	0.01 ~ 0.63	<0.003 ~ 0.031	0.004 ~ 0.054
	시료수	N=4	N=4	N=4 (ND=3)	N=4 (ND=2)

ND : 불검출 (<1 µg/시료)

(출처: 직업환경연구원 전문조사 보고서)

④ 착암공

- 석산의 착암공: 2017년 3월 23일에 석산에서 가공용 석재를 생산하는 업체의 수직(2명)/수평(2명) 착암공을 대상으로 한 직업환경연구원(구, 직업성폐질환연구소)의 분진 노출평가 결과 수직 착암공 2명의 총 분진 노출수준은 0.764 및 1.494 mg/m³이었고, 호흡성 분진은 0.153 및 0.198 mg/m³, 결정형 유리규산은 0.012 및 0.018 mg/m³이었다. 수평 착암공 2명의 총 분진 노출수준은 5.504 및 6.085 mg/m³이었고 호흡성 분진은 0.849 및 1.251 mg/m³, 결정형 유리규산은 0.161 및 0.228 mg/m³이었다.

- 석회석 광산: 2개의 석회석 광산을 대상으로 분진의 노출 수준을 보고한 연구⁴⁰⁾에서 장약/천공/굴진/발파 공정 근로자의 총 분진 노출 수준의 기하평균이 0.47 mg/m³(시료 수 2개, 기하표준편차 1.59), 호흡성 분진이 0.34 mg/m³(시료 수 4개, 기하표준편차 5.2)로 나타났고, 2015년 9월에 직업환경연구원(구, 직업성폐질환연구소)에서 실시한 작업환경측정 상 유압식 착암기 운전원의 노출 수준은 총 분진이 0.437 및 0.477 mg/m³이고, 호흡성 분진이 0.148 및 0.219 mg/m³로 나타났다.

- 석회석 광산에서 소형착암을 하는 경우 석산의 착암공 노출수준을 참고하여

40) 최병순, 강대희, 박영웅, 신용철. 광업 근로자의 폐암 발생위험도 평가 연구 -발암물질 노출수준. 산업안전보건연구원. 2000

최대 1.0 mg/m³ 내외 수준의 호흡성 분진에 노출될 수 있는 것으로 추정하였고⁴¹⁾ 유압식 착암에서는 0.5mg/m³보다 낮은 수준의 호흡성 분진에 노출되었을 것으로 추정하였다⁴²⁾

⑤ 조선업종

－ 용접/취부: 2007년도에 발표된 조선업 용접작업장의 공기 중 입자상물질에 관한 연구⁴³⁾에서 이산화탄소 아크 용접을 사용하여 블록 용접을 하는 용접 작업자를 대상으로 측정을 하여 용접흡의 농도가 기하평균으로 4.11 mg/m³(시료 수 47개, 범위 0.55~21.89)로 나타났고, 호흡성 분진이 3.14 mg/m³(시료 수 47개, 범위 0.43~16.81)로 나타났다. 직업환경연구원에서 2014년 6월에 조선소를 대상으로 실시한 작업환경평가에서 CO2 용접공 4명의 총 분진 평균 농도는 3.054 mg/m³(범위 0.828~9.361)이면서 호흡성 분진의 평균 농도는 1.890 mg/m³(0.419~4.701)로 확인되었다⁴⁴⁾. 조선소에서 취부공은 용접, 연마, 절단 등의 포함된 여러 작업을 하게 되는데, 용접, 연마, 절단 작업에서는 용접흡을 포함한 금속 분진에 노출될 수 있다. 직업환경연구원의 한 전문조사 보고서에 의하면 취부작업자(N=8)의 총 분진 평균 농도는 1.25 mg/m³(범위, 0.30~1.99)로 용접작업자의 노출 수준(1.39 mg/m³)과 유사하였다⁴⁵⁾

－ 파워 톨 그라인딩: 직업환경연구원에서 2017년 2월 23~24일에 국내 대형 조선소를 방문하여 파워 톨그라인딩 작업자 3명을 대상으로 실시한 작업환경평가 결과, 총 분진과 호흡성 분진이 평균 38.13 mg/m³ 및 2.89 mg/m³로 매우 높았으며, 결정형 유리규산 역시 평균 0.119 mg/m³으로 고용노동부 노출기준(0.05 mg/m³)의 2배 이상 높았다⁴⁶⁾.

－ 스프레이도장: 2019년 7월에 스프레이 도장작업자를 대상으로 분진 노출 수준을 측정하였는데, 도장작업자 1명의 개인 시료에서 공기 중 총 분진 농도는 4.91 mg/m³이었고, 호흡성 분진은 0.85 mg/m³이었다⁴⁷⁾

41) 직업환경연구원 전문조사 보고서 (2020-파일번호 31916)

42) 직업환경연구원 전문조사 보고서 (2020-파일번호 28206)

43) 강용선, 신중규, 이송권, 윤충식, 임무혁, 박만철, 심상효. 조선업 용접작업장의 공기중 입자상물질 및 구성성분에 관한 연구. 한국산업보건학회지. 2007;17(3):245-253.

44) 직업환경연구원 전문조사 보고서 (2022-파일번호 62776)

45) 직업환경연구원 전문조사 보고서 (2021-파일번호 14342)

46) 직업환경연구원 전문조사 보고서 (2019-파일번호 119239)

47) 직업환경연구원 전문조사 보고서 (2020-파일번호 64045)

⑥ 주물공

1997년에 발표된 주물사업장에서 공정별로 발생하는 분진 및 결정형 유리규산의 노출 수준을 제시한 연구⁴⁸⁾에서 주물 공정 전체에 대한 호흡성 분진의 기하 평균이 1.06 mg/m³(시료 수 22, 범위 0.16~5.36 mg/m³)이었고, 조형 및 탈형, 후처리 작업에 대한 호흡성 분진의 기하 평균이 각각 0.85 mg/m³(시료 수 9, 범위 0.38~1.54 mg/m³) 및 1.20 mg/m³(시료 수 7, 범위 0.16~5.36 mg/m³), 1.28 mg/m³(시료 수 4, 범위 0.53~3.43 mg/m³)로 나타났으며, 조형 및 탈형, 후처리 작업에 대한 결정형 유리규산의 기하평균이 각각 0.028 mg/m³(시료 수 11, 범위 0.01~0.096 mg/m³) 및 0.046 mg/m³(시료 수 7, 범위 0.02~0.14 mg/m³), 0.021 mg/m³(시료 수 2, 범위 0.020~0.022 mg/m³)로 나타났다.

6) 간질성폐질환

○ 생략 대상

1) 폐 조직검사 혹은 흉부 단층촬영에서 보통간질폐렴(usual interstitial pneumonia, UIP)이 확인되어 임상적으로 IPF로 볼 수 있는 자로,

2) 간질성폐질환을 유발할 수 있는 결체조직질환이 배제되거나, 의심할만한 특별한 근거가 없으면서,

3) 다음의 업무를 누적 10년 이상 수행한 경우

48) 피영규, 노영만, 이광목, 김형아, 김용우, 원정일, 김현옥. 주물사업장 주공정별 발생하는 분진의 석영함유량 및 크기분포 연구. 한국산업보건학회지. 1997;7(2):196-208

<표 57> 간질성폐질환 역학조사 생략대상 직종 제안

구분	기준
광부	지하탄광에서 근무하였거나, 광산 혹은 채석장에서 채굴, 채석 업무를 직접 수행한 경우
주물공	직업적으로 주물작업을 수행한 경우
석공	직업적으로 석재가공(할석, 조각, 각자 포함)을 수행한 경우
용접공	직업적으로 용접을 주로 수행한 경우
목재가공원	직업적으로 목재 가공을 수행한 경우

○ 제안 근거

• 판정 경향

간질성폐질환 중 특발폐섬유증과의 역학적 근거가 보고된 석탄·암석분진, 금속분진, 용접흙, 목재분진에 주로 노출되는 업무를 수행한 근로자 중 10년 이상의 직력이 있는 경우 모두 승인되고 있었으며 10년 미만의 직력으로 인정된 사례의 직력 길이도 9년이였다. 반면 동일하거나 유사한 직종에 종사한 경우라고 하더라도 직력이 7년 이하인 경우에는 모두 불승인되었다. 또한 그 이외의 분진(섬유, 고무, 조리흙, 디젤엔진연소물질, 화학물질)에 노출된 경우도 모두 불승인되었다.

• 역학적 관련성 근거

일부 역학연구들에서 금속분진, 목재분진, 결정형 유리규산, 탄분진에 노출된 근로자에서 특발폐섬유증 위험도가 높다는 보고들이 있다. 일본에서 1974년부터 1985년까지 부검자 341,945명 중 IPF 사망자 1,311명에 대한 연구에서 금속분진 노출 근로자 및 광부의 IPF 위험도는 1.37(1.08-1.73)이었다. 일본에서 IPF 102명과 대조군 59명을 대상으로 한 연구에서는 연령과 성별 그리고 생활지역을 보정하고도 금속분진에 노출된 경우 IPF 위험도가 9.55(1.68-181.12)로 통계적으로 유의하게 높았다. 영국 England/Wales 지역의 IPF 환자 40명과 대조군 106명을 대상으로 한 연구에서는 금속분진 노출의 위험도가 10.97(2.30-52.4)로 통계적으로 유의하게 높았다. 영국의 IPF 환자 218명과 대조군 569명을 대상으로 한 연구에 의하면 흡연과 목분진 노출을 보정한 후에도 금속 분진에 노출된 근로자의 IPF 위험도가 2.59(1.13-5.90)이었다. 또한 미국에서 1989년 1월부터 1993년 7월까지 20-70세 IPF 환자 248명과 대조군 491명을 대상으로 한 연구에 의하면 연령과 흡연을 보정한 후에도 금속분진에 5년 이상 일주일에 10시간 이상 노출된 근로자의 IPF 위험도는 2.2(1.1-4.7)로 통계적으로 유의하게 높았다. 1967년부터

1997년까지 사망한 20,526명 중에서 IPF 사망자 55명을 대상으로 비례사망비를 구한 연구에서 금속분진에 노출된 근로자들 중 철판 제단/절단/용접을 하는 박판공(sheet metal worker)의 경우 IPF에 대한 위험도가 21.0(3.47-141.9)로 높았다. 한편, 일본에서 IPF 환자 218명과 대조군 569명을 대상으로 한 연구에 의하면 금속분진 중 강철(Steel)에 노출된 경우 위험도는 1.72(1.09-2.70)으로 높았다⁴⁹⁾.

국내에서도 연구가 시행된 바 있는데, 구정완 등(2017)의 환자-대조군 연구에 따르면 금속 분진에 노출된 경우, 환경 및 군 관련 노출력, 흡연을 보정하고도 IPF의 발생 위험이 4.97(1.36-18.17)로 높은 것으로 나타났다⁵⁰⁾. 위 연구 등을 포함하여 미국 흉부 학회와 유럽 호흡기 학회에서 기존의 문헌 분석을 통해 연구한 결과 금속분진(2.0, 1.2-3.2), 목재분진(1.7, 1.3-2.2), 결정형 유리규산(1.7, 1.2-2.4)이 IPF의 발생에 유의한 영향을 주는 분진의 종류로 나타났다. ⁵¹⁾ 또한 2021년에 수행된 메타분석연구에서도 IPF와의 연관성이 확립되어 있는 것으로 볼 수 있는 결정형 유리규산을 제외하고, 그 외의 분진 노출과 관련된 12개의 기존 연구를 포함하였는데, 금속분진(1.83, 1.15-2.91), 목재분진(1.62, 1.04-2.53), 살충제(2.07, 1.24-3.45)에 노출되는 경우와 농업에 종사한 경우(1.88, 1.17-3.04) IPF의 위험이 높아지는 것으로 나타났다⁵²⁾.

• 노출수준에 대한 근거

1) 광부: 과거 1980년대 우리나라 탄광의 호흡성 분진 노출수준은 채탄 부서인 경우 2.55~8.47 mg/m³, 굴진 부서인 경우 1.34~3.73 mg/m³이었다. 그리고 2000년에 2개 탄광을 대상으로 조사한 결과에서도 총 분진 노출수준 평균이 18.9 mg/m³(시료수 24개, 범위 0.49~331.6), 호흡성 분진이 5.14 mg/m³(시료수 25개, 범위 0.20~213.2)이면서 호흡성 결정형 유리규산이 0.05 mg/m³(시료수 25개, 범위 불검출~0.45)로 역시 높았다.⁵³⁾

49) 직업환경연구원 전문조사 2013-73-356

50) Koo JW, Myong JP, Yoon HK, Rhee CK, Kim Y, Kim JS, Jo BS, Cho Y, Byun J, Choi M, Kim HR, Kim EA. Occupational exposure and idiopathic pulmonary fibrosis: a multicentre case-control study in Korea. *Int J Tuberc Lung Dis*. 2017 Jan 1;21(1):107-112.

51) Blanc PD, Annesi-Maesano I, Balmes JR, Cummings KJ, Fishwick D, Miedinger D, Murgia N, Naidoo RN, Reynolds CJ, Sigsgaard T, Torén K, Vinnikov D, Redlich CA. The Occupational Burden of Nonmalignant Respiratory Diseases. An Official American Thoracic Society and European Respiratory Society Statement. *Am J Respir Crit Care Med*. 2019 Jun 1;199(11):1312-1334.

52) Park Y, Ahn C, Kim TH. Occupational and environmental risk factors of idiopathic pulmonary fibrosis: a systematic review and meta-analyses. *Sci Rep*. 2021 Mar 2;11(1):4318.

2) 주물공: 1997년에 발표된 주물사업장에서 공정별로 발생하는 분진 및 결정형 유리규산의 노출 수준을 제시한 연구에서 주물 공정 전체에 대한 호흡성 분진의 기하 평균이 1.06 mg/m^3 (시료 수 22, 범위 0.16~5.36)이었고, 조형 및 탈형, 후처리 작업에 대한 호흡성 분진의 기하 평균이 각각 0.85 mg/m^3 (시료 수 9, 범위 0.38~1.54) 및 1.20 mg/m^3 (시료 수 7, 범위 0.16~5.36), 1.28 mg/m^3 (시료 수 4, 범위 0.53~3.43)로 나타났으며, 조형 및 탈형, 후처리 작업에 대한 결정형 유리규산의 기하평균이 각각 0.028 mg/m^3 (시료 수 11, 범위 0.01~0.096 mg/m^3) 및 0.046 mg/m^3 (시료 수 7, 범위 0.02~0.14), 0.021 mg/m^3 (시료 수 2, 범위 0.020~0.022)로 나타났다.⁵⁴⁾ 또한 2017~2019년에 실시한 작업환경측정결과에서도 주물공장의 산소절단 작업에서 분진 노출 수준이 (기하)평균 0.850 mg/m^3 (범위 0.430~1.603)이었고, 가우징 작업에서는 0.929 mg/m^3 (범위 0.508~1.328)으로 확인된다.⁵⁵⁾

3) 석공: 직업환경연구원은 과거 역학조사의 일환으로 채석장 직무에 대한 분진 노출 수준을 평가한 바가 있는데, 그 결과 S석재 할석공 3명의 총 분진 노출수준은 $5.661\sim 8.494 \text{ mg/m}^3$ 이었고, 호흡성 분진은 $0.575\sim 1.536 \text{ mg/m}^3$, 결정형 유리규산은 $0.105\sim 0.274 \text{ mg/m}^3$ 이었다. 아울러 할석 작업장에서 지역시료로 측정한 원소탄소는 0.003 mg/m^3 이었다. 한편 석산에서 원석을 채취(절단)하는 과정에서 발생한 암석들을 천공하여 화약으로 발파하거나 약 10 cm 정도 천공한 후 켜기를 끼워 해머로 쳐서 절단하여 토목용 골재를 생산하는 SS석재 할석공 3명의 총 분진 노출수준은 $2.349\sim 4.067 \text{ mg/m}^3$ 이었고, 호흡성 분진은 $0.445\sim 1.075 \text{ mg/m}^3$, 결정형 유리규산은 $0.077\sim 0.142 \text{ mg/m}^3$ 이었다.⁵⁶⁾ 또한 과거 2011~2012년 건축물에 석재를 부착하는 작업을 주로 하면서 절단/연마/홈파기 작업도 수행하는 4개 건축현장의 14명 근로자를 대상으로 한 직업환경연구원의 작업환경 평가에서 호흡성 분진의 평균 농도가 0.637 mg/m^3 (결정형 유리규산 0.043 mg/m^3)이면서 최소 0.249 mg/m^3 , 최대 1.187 mg/m^3 으로 확인된 바 있다.⁵⁷⁾

53) 직업환경연구원 전문조사 2020-279-5285

54) 직업환경연구원 전문조사 2020-149-5023

55) 직업환경연구원 전문조사 2020-226-4866

56) 직업환경연구원 전문조사 2020-53-4935

57) 직업환경연구원 전문조사 2020-2-3816

4) 용접공: 2016년도에 보고된 건설 현장의 직종별 용접흡의 노출 실태에 따르면, 철골 용접공에서 용접흡에 대한 노출 수준이 4.341 mg/m^3 (시료 수 9개, 범위 $1.504 \sim 7.183$)로 나타났고, 일반건축물의 배관 용접공에서 용접흡의 노출 수준이 7.972 mg/m^3 (시료 수 21개, 범위 $0.155 \sim 53.107$)로 확인되었다.⁵⁸⁾ 또한 과거 2014년 6월에 직업환경연구원에서 조선소를 대상으로 실시한 작업환경평가에서 CO2 용접공 4명의 총 분진 평균 농도는 3.054 mg/m^3 (범위 $0.828 \sim 9.361$)이면서 호흡성 분진의 평균 농도는 1.890 mg/m^3 ($0.419 \sim 4.701$)로 확인되었다.⁵⁹⁾

5) 목재가공원: 업무관련성 전문조사의 일환으로 2012년 3월에 합판과 MDF로 받침대를 만드는 업체를 대상으로 목재 분진 개인노출 수준을 평가한 결과, 재단작업에서의 흡입성 분진의 공기 중 농도는 $0.63 \sim 0.73 \text{ mg/m}^3$, 고정식 루터기에서는 0.18 mg/m^3 , 핸드 루터기로 합판 측면에 흠을 파는 작업에서는 3.04 mg/m^3 로 확인된 바 있어 작업 형태에 따라 상당한 수준의 목재 분진에 노출될 수 있다.⁶⁰⁾ 또한, 제재소에서 목재를 가공하는 중에는 목재 분진에 노출될 수 있는데, 국내에서 제재업의 생물학적 인자 노출을 평가하며 함께 측정된 분진의 평균농도는 2.44 mg/m^3 로 보고되었으며, 이는 과거 외국에서 평가된 수준과 유사하였다.⁶¹⁾

7) 반도체 및 디스플레이 업종 종사자

○ 현행 전문조사 생략 대상

1. 근무이력 및 발병시기

- 1) 입사 및 퇴직 시기 : 2011.1.1. 이전 입사자 중 1996.1.1. 이후 퇴직자
- 2) 재직기간 : 1년이상
- 3) 발병시기 : 퇴직 후 10년 내

58) 직업환경연구원 전문조사 2020-14-4415

59) 직업환경연구원 전문조사 2018-237-3812

60) 업무상 질병 역학조사 회신서(2070-2017-00116)

61) 업무상 질병 역학조사 회신서(2020-5287)

2. 해당 상병명

백혈병, 다발성경화증, 재생불량성빈혈, 난소암, 뇌종양, 악성림프종, 유방암, 폐암

3. 상병별 해당 공정

1) 반도체

연번	구분	공정		직무
		대분류	소분류	
1	백혈병	웨이퍼가공	식각, 확산, 증착, 기타(금속배선)	오퍼레이터
2	악성 림프종	웨이퍼가공	포토	오퍼레이터
		조립	테스트	
3	재생불량성빈혈	웨이퍼가공	식각, 세정	설비엔지니어
		조립	인쇄, 도금, 테스트, 기타(절단/절곡)	오퍼레이터
4	뇌종양	웨이퍼가공	포토, 식각	오퍼레이터
			이온주입	설비엔지니어
		조립	테스트	오퍼레이터
5	유방암	웨이퍼가공	포토, 식각, 이온주입	오퍼레이터
6	난소암	조립	기타(금선연결)	오퍼레이터
7	폐암	웨이퍼가공	식각	설비엔지니어
8	다발성 경화증	웨이퍼가공	포토, 연마, 세정, 기타(금속배선)	오퍼레이터

2) LCD

연번	구분	공정		직무
		대분류	소분류	
1	백혈병	TFT/ 컬러필터	식각	오퍼레이터
2	폐암	TFT/ 컬러필터	식각	설비엔지니어
3	다발성 경화증	모듈	회로연결, 기타(화질검사)	오퍼레이터

○ 전문조사 생략 대상 확대안

1. 근무이력 및 발병시기 - 현행 유지

2. 해당 상병명 - 현행 유지

3. 상병별 해당 공정

1) 반도체

연번	구분	공정		직무
		대분류	소분류	
1	백혈병	웨이퍼가공 및 조립	—	오퍼레이터/엔지니어
2	악성 림프종	웨이퍼가공 및 조립	—	오퍼레이터/엔지니어
3	재생불량성빈혈	현행대로 유지		
4	뇌종양	현행대로 유지		
5	유방암	현행대로 유지		
6	난소암	현행대로 유지		
7	폐암	현행대로 유지		
8	다발성 경화증	현행대로 유지		

2) LCD - 현행대로 유지

○ 제안 근거

• 판정 경향

현행 역학조사 생략대상에 해당되지 않아 역학(전문)조사를 수행한 사례에서 업무관련성이 인정된 사례는 매우 드물었다. (백혈병 1례, 악성흑색종 1례, 만성신질환 1례). 이 중 백혈병 1례의 경우 근무하였던 공정이 웨이퍼 가공이 아닌 조립 공정으로 현행 생략대상에 포함되지 않아 전문조사를 수행하였고 백혈병 관련 위험요인의 노출수준은 매우 낮을 것으로 추정되었으나 산업안전보건연구원의 집단 역학조사 결과에 근거하여 업무관련성이 높은 것으로 판단되었다. 악성흑색종과 만성신질환은 역학조사 생략대상으로 확대하기엔 각각 최초의 사례로 아직까지 사례가 축적되었다고 보기 어렵다.

역학(전문)조사 결과 업무관련성이 낮은 것으로 판단하였으나 판정위원회에서 인정한 사례가 (23건) 있었는데 그 판단의 사유는 뚜렷한 유해요인의 노출이 확인되거나 새로운 역학적 근거에 의한 것 보다는 매우 저농도의 노출이 추정되는 것에 의미를 부여하였거나 과거 작업환경에서 유해요인의 노출 가능성을 배제하기 어렵고 비직업적 다른 요인을 확인하기 어렵다는 사실을 근거로 인정이 되었기에 이 사례들에 근거하여 역학조사 생략대상을 확대하기는 어렵다는 판단이다.

• 역학적 관련성 근거

백혈병과 악성림프종에 대해 2011년 이전 반도체 제조업체에 입사하여 1년 이상 근무한 경우 근무하였던 세부 공정을 구분하지 않고 생산공정에 참여하였다면 역학조사를 생략하고자 하는 역학적 근거는 산업안전보건연구원의 <반도체 제조공정 근로자에 대한 건강실태 역학조사>(2019) 분석 결과이다. 국내 반도체 제조업체 근로자들을 대상으로 구축한 코호트를 추적한 결과 전체 반도체 근로자에서 백혈병의 사망 위험 (SMR=1.41 95% CI 1.03-1.89), 비호지킨림프종의 발생위험 (SIR=1.42 95% CI 1.15-1.74) 이 전체 근로자 대비 통계적으로 유의하게 높았다. 해당 연구에서 백혈병은 주로 2010년 이전 입사자에서 발생하였고, 직종별로 분석

했을 때 여성 오퍼레이터에서 암 발생은 높은 경향을 보였으며, 사망 위험은 유의하게 높았다. 남성 장비엔지니어에서 통계적 유의성은 없으나 상대적으로 발생 위험비가 높았다. 비호지킨림프종 역시 주로 2010년 이전 입사자에서 발생했고, 여성 오퍼레이터(특히 20-24세 구간)에서 암 발생 및 암 사망이 유의하게 높았다.

• 노출수준에 대한 근거

백혈병 및 비호지킨림프종과 관련된 반도체 제조공정에서의 발암물질 노출에 대한 근거는 제한적이다. 반도체 제조공정의 유해요인 노출 수준에 대해 연구한 산업안전보건연구원의 <반도체 제조 사업장에 종사하는 근로자의 작업환경 및 유해요인 노출특성 연구>(2012)에서 백혈병, 비호지킨림프종과 관련있는 유해요인인 벤젠, 포름알데히드, 전리방사선에 대해 평가한 바 있다. 이 보고서에 의하면 다음과 같은 주요 결과를 확인할 수 있다.

- 벤젠과 포름알데히드: 웨이퍼 가공라인 포토공정에서는 벤젠 등 휘발성 유기화합물이 부산물로 발생할 수 있었다. 그러나 웨이퍼 가공라인의 공기중 벤젠 농도는 불검출~0.00038ppm 수준으로 가공라인 외부공기 중의 벤젠 농도 수준(불검출~0.00030 ppm)과 차이가 없었다. 반도체 조립라인 몰드 공정에서도 벤젠과 포름알데히드가 공정중에서 부산물로 발생되고 있었으며 조립라인에서 검출된 벤젠농도는 최고 0.00050~0.00990 ppm으로 조립라인 옥외(외부공기)에서의 측정된 벤젠농도(0.00031~0.00037 ppm)보다 높은 수준이었으나 벤젠농도는 노출기준의 1/100 이하이었다. 조립라인에서 검출된 포름알데히드의 농도는 최고 0.006~0.015 ppm으로 조립라인 옥외(외부공기)에서의 측정된 포름알데히드 농도(0.002~0.005 ppm) 보다는 높은 수준이었으나 최고 0.015 ppm으로 노출기준인 0.5ppm보다 3/100 이하의 수준으로 낮았다.
- 전리방사선: 웨이퍼 가공 및 조립라인의 이온주입 및 검사공정에서 전리방사선 작업과 관련이 있는 근로자들을 공정엔지니어, 장비엔지니어, 오퍼레이터 등 세 그룹으로 나누어 유리선량계를 2개월 동안 착용시켜 개인노출선량을 누적측정한 결과, 전체가 자연방사선량 수준이었다. 웨이퍼 가공라인의 이온주입공정에서 측정된 지역노출선량율은 산술평균 $1.07 \pm 2.53 \mu$

Sv/h, 기하평균 0.15(6.49) $\mu\text{Sv/h}$ 이었고 범위는 0.01~13.32 $\mu\text{Sv/h}$ 이었다. 임플란터 지역 및 지점에 따라 순간 최대 방사선량이 13.32 $\mu\text{Sv/h}$ 에 도달할 수 있음을 보여주었다. 그러나, 임플란터가 밀집되어 있는 장소는 대부분 항시 거주하고 있는 지역이 아니므로 실제 노출될 수 있는 기회는 적을 것으로 보인다.

다만, 해당 연구에서 작업환경 평가가 이루어진 시점인 2011년 이전의 환경에 대해서는 직접 평가한 자료가 부족하여 불확실성을 고려할 수 있다.

V. 결론 및 고찰

본 연구는 업무상질병의 처리 절차 중 하나인 역학(전문)조사로 인하여 업무상질병 처리 기간이 장기화되는 문제점의 한 가지 해결방안으로 직업성 암에 대해 역학(전문)조사 생략 대상을 확대 제안하고자 수행되었다. 지난 5년(2018-2022) 역학(전문)조사 여부에 대한 자문이 의뢰되었던 직업성암과 호흡기 질환 사례에 대한 분석을 통해 역학(전문)조사 경험이 축적된 사례를 유형화하고 이러한 유형에 대해 역학적인 근거와 역학(전문)조사 또는 문헌 등에 의해 충분한 노출 수준이 확인되었는지에 따라 역학(전문)조사 생략대상을 확대 제안하였다. 폐암의 경우 추가 직종을 제안하였고, 혈액암의 경우 문구의 조정이 이루어졌으며, 기존에 역학(전문)조사 생략대상이 명문화되어 있지 않았던 만성폐쇄성폐질환과 간질성폐질환의 경우 생략대상을 신규 제안하였다. 반도체/디스플레이 업종의 경우 혈액암에 대해 역학조사 생략 대상 세부공정을 확대 제안하였다.

본 연구의 결과를 해석하고 실제 공단의 업무처리요령으로 작성하여 업무상질병 처리 절차에 적용함에 있어 다음과 같은 내용에 대해 고려할 필요가 있다.

1) 자료 분석에서 고려한 업무관련성 판단 기준

본 연구에서는 역학(전문)조사의 생략대상을 정하기 위해 일관된 판단이 축적된 사례를 파악하고자 하였는데 역학(전문)조사의 판단과 판정위원회의 판정에 다소 차이가 있었다. 이러한 차이는 호흡기질환(만성폐쇄성폐질환, 간질성폐질환)에서는 낮았고 암질환(폐암, 혈액암, 그 외 암)과 반도체/디스플레이 업종의 경우 다소 차이를 보였다. 주로 역학(전문)조사에서 업무관련성이 낮음으로 판단했으나 판정위원회에서 인정한 경우이다. 이러한 차이는 어느 정도 당연하게 발생할 수 있는 결과인데 역학(전문)조사의 판단이 의학적/과학적 판단을 중심으로 하는 것에 비해 판정위원회는 보다 포괄적인 요인들을 고려하고 있고 조사기관의 평가위원회는 직업환경의학, 산업위생 전문가로 구성되는 것에 비해, 판정위원회는 임상 의사, 법률 전문가 등도 추가로 포함되며 의사결정 방식 역시 전문조사기관의 평가위원회에서는 토론을 통한 만장일치 방식, 판정위원회는 다수결 방식을 채택하고 있기 때문에 차이는 불가피한 측면이 있다.

본 연구에서는 역학(전문)조사의 생략대상을 제안하기 위한 과정에서 역학(전문)조사의 판단을 주된 기준으로 고려하였다. 즉, 역학(전문)조사를 통해 업무관련성이 높다는 판단이 축적된 사례를 위주로 검토하였다. 판정위원회에서 대부분 인정되는 경우라고 하더라도 역학(전문)조사의 결과가 일관되지 않은 노출유형에 대해서는 아직 역학(전문)조사 생략대상으로 정하기에는 근거가 부족하다는 연구진의 판단이 있었기 때문이다. 사례의 축적과 판정 경향은 일회적이 아닌 주기적으로 파악할 필요가 있고 그에 따라 역학(전문)조사 생략대상은 주기적으로 업데이트 되는 것이 필요하다.

2) 역학(전문)조사 생략대상의 의의

본 연구에서 확대제안한 역학(전문)조사 생략대상은 그간의 역학(전문)조사 결과 업무관련성이 높게 평가된 사례가 축적되고 역학적 근거와 노출수준 추정 확인된 경우이다. 그러나 실질적으로 업무상질병 처리 절차에서 역학(전문)조사는 획일적인 기준에 의해 수행되거나 생략되는 것이 아니라 개별 사례마다 업무상질병 자문위원회의 자문을 통해 결정되고 있으며 이 때 생략되는 경우는 생략 대상에 해당되는 경우 뿐 아니라 역학(전문)조사를 하더라도 확보된 자료 이상의 추가적인 정보를 얻기가 어려워 역학(전문)조사가 업무상질병 판정에 추가적인 도움이 되지 못하는 경우나 자료만으로도 신청 상병과 관련된 유해물질에 노출되지 않은 것으로 판단 가능한 경우, 잠재기가 부족하여 업무와 관련한 질병 발생이 아닌 것으로 판단 가능한 경우 등 업무관련성이 낮은 것으로 판정할 수 있는 경우에 대해서도 역학(전문)조사를 생략한다. 또한 현행 역학(전문)조사 생략대상은 근로복지공단의 업무처리 요령에서 목록화 한 것으로 업무상질병 자문위원회의 자문위원은 이를 주요하게 참고하지만 각 사례별로 특이한 다양한 요인을 고려하여 종합적인 판단을 내려 역학(전문)조사 수행여부를 권고하므로 절대적인 기준이라고 할 수 없다.

3) 연구의 제한점 및 향후 필요 과정

본 연구는 주로 지난 5년간의 업무상질병 자료와 역학(전문)조사 보고서에 근거하여 반복적으로 업무관련성이 높게 평가된 사례를 검토하고 연구진의 논의를 통해 역학(전문)조사 생략대상의 확대안을 제안하였다. 조사의 신속성과 더불어 일

관된 판단이 중요하다는 기초에 기반하여 선택한 연구방법이나 해당 업무상 질병 유형에 대한 심도 깊은 문헌 고찰은 향후에 추가적으로 수행하여 역학적 근거를 더욱 보강할 필요가 있다. 또한 역학(전문)조사 생략대상은 업무상질병 판정에도 큰 영향을 미칠 수가 있고 노사가 첨예하게 대립하고 있는 주제로 본 연구진보다 확대된 전문가들의 컨센서스를 모을 필요도 있다. 향후 노사 추천 전문가 협의를 통해서 업무처리요령으로 규정화할 필요가 있을 수 있다.

역학(전문)조사를 생략하게 되면 처리 기간은 줄어들 수 있으나 판정위원회는 역학(전문)조사 결과 없이 판정해야 하므로 판정의 부담은 늘어나는 것으로 볼 수 있다. 또한 본 연구결과를 통해 업무상질병 판정 경향을 주요 암질환과 일부 호흡기 질환에 대해 파악할 수 있으나 본 연구가 다양한 사례들을 모두 포괄하지는 못하고 있다. 업무상질병 판정시 기존의 사례가 있어 역학(전문)조사가 생략된 경우 유사한 사례의 역학조사 보고서를 판정위원에게 제공할 필요가 있다. 역학조사 생략여부를 자문하는 업무상질병 자문위원 역시 기존의 역학조사 보고서를 참고해야 역학조사 생략을 효율적으로 결정할 수 있다. 근로복지공단과 산업안전보건연구원에서 홈페이지를 통해 역학(전문)조사 사례를 공개하고 있으나 역학(전문)조사 생략여부를 자문하는 업무상질병 자문위원회와 판정위원회에는 이보다 더 완결된 형태의 역학(전문)조사 보고서가 제공될 필요가 있고 이를 위해 역학(전문)조사 보고서의 데이터베이스화 및 쉽게 검색이 가능하도록 시스템 개발이 필요하다. 다만, 역학(전문)조사는 재해자의 개인정보와 민감정보, 사업장의 정보를 상당히 포함하고 있기에 정보 보안에 대한 대책 마련 또한 함께 필요하다.